



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

CÁLCULO NUMÉRICO DE PROPIEDADES ÓPTICAS
DE ERITROCITOS SANOS Y ENFERMOS

T E S I S

QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE:
FÍSICA BIOMÉDICA

PRESENTA:

Dana Larissa Luna González

DIRECTOR DE TESIS:

M. en C. Jonathan A. Urrutia Anguiano



Place, 2026

1. Datos del alumno

Luna

González

Dana Larissa

776 101 4262

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Física Biomédica

421122680

2. Datos del tutor

Dr

Secretary (thesis director)

Last name

Last name

3. Datos del sinodal 1

Dr

President

Last name

Last name

4. Datos del sinodal 2

Dr

Vocal

Last name

Last name

5. Datos del sinodal 3

Dr

substitute 1

Last name

Last name

6. Datos del sinodal 4

Dr

Substitute 2

Last name

Last name

7. Datos del trabajo escrito

Cálculo numérico de propiedades ópticas de eritrocitos sanos y enfermos

pages

2026

Agradecimientos

Declaración de autenticidad

Por la presente declaro que, salvo cuando se haga referencia específica al trabajo de otras personas, el contenido de esta tesis es original y no se ha presentado total o parcialmente para su consideración para cualquier otro título o grado en esta o cualquier otra Universidad. Esta tesis es resultado de mi propio trabajo y no incluye nada que sea el resultado de algún trabajo realizado en colaboración, salvo que se indique específicamente en el texto.

Dana Larissa Luna González. Place, 2026

„Wo es viel Licht ist, ist auch viel Schatten.“
“Donde hay mucha luz, la sombra es profunda.”

Götz von Berlichingen, primer acto.

J. W. von Goethe

Resumen/Abstract

Índice general

Agradecimientos	iii
Resumen	ix
Introducción	1
1. Esparcimiento de luz por partículas	3
1.1. Formalismo	3
1.2. Secciones transversales	6
1.3. Relaciones de Kramers-Kronig	10
1.4. Relaciones de Kramers-Kronig sustractivas	14
2. Eritrocitos y sus patologías	17
2.1. Morfología y alteraciones	17
2.2. Citometría de flujo	20
2.3. Modelado y propiedades ópticas	20
3. <i>Finite Integration Technique</i>	27
3.1. Ecuaciones de malla de Maxwell	27
3.2. Esquema <i>Leap-frog</i>	33
3.3. Convergencia	34
4. Propiedades ópticas	41
4.1. Contraste con la literatura	41
4.2. Eritrocito sano	42
4.3. Esferocito	46
4.4. Microcito	49
Conclusiones	55
A. Ajuste de las funciones dieléctricas de los eritrocitos y del plasma	57
B. Reconstrucción con SSKK	61
C. Eritrocito sano	65

Introducción

It is recommended to fill in this part of the document with the following information:

- Your field: Context about the field your are working
- Motivation: Background about your thesis work and why did you choose this project and why is it important.
- Objectives: What question are you answering with your work.
- Methodology: What are your secondary goals so you achieve your objective. Also, how are you answering your question: which method or model.
- Structure: How is this thesis divides and what is the content of each chapter.

La interacción de la luz con la materia es

La biofot

The shape and elastic properties of various body cells are known to change during disease. For example, changes in cell deformability have been reported for various cancerous body tissues [1]. Red blood cells (RBCs) exhibit remarkable rheological characteristics that are particularly important for their biological function of oxygen delivery to tissue and removal of carbon dioxide through the vascular system in a wide range of blood flow conditions [2]. Alterations of mechanical properties of human RBCs have been reported for peripheral vascular disease [3], sickle cell anemia [4], malaria [5,6], diabetes mellitus [7], sepsis and renal failure [8]. Optical methods for the diagnosis of blood diseases are a current topic of research. For example, it was recently shown that different anemias can be identified holographically by modeling RBCs as microlenses [9]. Other researchers reported in-flow measurements of light scattering patterns for the characterization of RBCs with data analysis based on rigorous wave-optical simulations. Optical flow cytometry is a widely used tool to count and differentiate cell populations at high throughput of a few thousand cells per second [13,14]. In an optical flow cytometer, a cell suspension is injected through a steel capillary into a flow cell, where it is accelerated by a fast flowing laminar sheath flow of decreasing cross section. This stretches the sample stream and hydrodynamically focuses it to the center of the flow cell's cross section. The sample stream intersects with one or several laser beams and the cells are identified by focusing scattered or fluorescence light due to specific labeling onto one or several detectors

Esparcimiento de luz por partículas

En este capítulo se estudia la interacción electromagnética entre la luz y la materia mediante una formulación basada en la función dieléctrica dependiente de la frecuencia de la luz considerada. En la primera parte se presentan las ecuaciones de Maxwell y las relaciones constitutivas para sistemas lineales, homogéneos e isótropos y se analiza la solución de ondas planas, la cual se emplea para describir el flujo de energía transportado por una onda electromagnética mediante el vector de Poynting y su promedio temporal. En la segunda parte se derivan las secciones transversales de absorción, esparcimiento y extinción, que permiten cuantificar la interacción entre una onda incidente y una partícula [1]. Adicionalmente, en la Sección 1.3 se estudian las relaciones de Kramers–Kronig aplicadas a la función dieléctrica. Estas relaciones permiten vincular las partes real e imaginaria de cualquier función óptica lineal compleja, condicionada a pruebas de causalidad y analiticidad en el contexto de funciones complejas [2]. Finalmente, se discuten las limitaciones de aplicar las relaciones de Kramers–Kronig a datos experimentales con un rango finito de frecuencias y se presenta la derivación de las relaciones de Kramers–Kronig sustractivas.

1.1. Formalismo

Las ecuaciones de Maxwell, junto con la fuerza de Lorentz¹, describen a la electrodinámica clásica, que se centra en el origen y comportamiento de los campos electromagnéticos [3]. En unidades del Sistema Internacional (SI), las ecuaciones de Maxwell se expresan en forma diferencial como [4]

¹La fuerza de Lorentz es la fuerza que experimenta una partícula de carga q que se desplaza con velocidad $\mathbf{v}$ en presencia de un campo eléctrico $\mathbf{E}$ y un campo magnético $\mathbf{B}$. En unidades del SI está dada por $\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$ [3].

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_{\text{tot}}}{\varepsilon_0}, \quad (\text{Ley de Gauss eléctrica}) \quad (1.1a)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (\text{Ley de Gauss magnética}) \quad (1.1b)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (\text{Ley de Faraday-Lenz}) \quad (1.1c)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}_{\text{tot}} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \quad (\text{Ley de Ampère-Maxwell}) \quad (1.1d)$$

donde se obvian las dependencias espaciales y temporales y $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ es el campo eléctrico, $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$ es el campo magnético; ρ_{tot} es la densidad volumétrica de carga total, $\mathbf{J}_{\text{tot}}$ la densidad volumétrica de corriente total; ε_0 es la permitividad eléctrica en el vacío y μ_0 la permeabilidad magnética en el vacío.

Las ecuaciones de Maxwell se pueden reescribir en términos del vector de desplazamiento eléctrico $\mathbf{D}$ y el campo $\mathbf{H}$, dados por [4]

$$\mathbf{D}(\mathbf{r}, t) = \varepsilon_0 \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) + \mathbf{P}(\mathbf{r}, t) \quad \text{y} \quad \mathbf{H}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)}{\mu_0} - \mathbf{M}(\mathbf{r}, t), \quad (1.2)$$

donde $\mathbf{P}$ es la polarización y $\mathbf{M}$ es la magnetización de un material determinado, que corresponden al momento dipolar eléctrico y magnético por unidad de volumen, respectivamente, inducidos en el material. La relación lineal más general entre $\mathbf{E}$ y $\mathbf{D}$ está dada por [5]

$$\mathbf{D}(\mathbf{r}, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{V'} \overset{\leftrightarrow}{\varepsilon}(\mathbf{r} - \mathbf{r}', t - t') \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}', t') dV' dt' \quad (1.3)$$

donde $\overset{\leftrightarrow}{\varepsilon}$ es un tensor de rango dos y representa una función de respuesta² del material en el espacio y el tiempo [5] y V' es el volumen donde se encuentra el material. La Ec. (1.3) muestra que el campo de desplazamiento eléctrico al tiempo t depende del campo eléctrico en todos los demás tiempos t' . Adicionalmente, el campo de desplazamiento eléctrico en un punto $\mathbf{r}$ depende de los valores del campo eléctrico en puntos vecinos $\mathbf{r}'$ [5]. A estas características, se les conoce como la no localidad temporal y espacial, respectivamente, entre $\mathbf{D}$ y $\mathbf{E}$ [5].

En un medio isótropo y homogéneo, se cumple que $\overset{\leftrightarrow}{\varepsilon} = \varepsilon \text{diag}(1, 1, 1)$ donde ε es una función escalar [5] y $\text{diag}(1, 1, 1)$ es la matriz identidad; en este caso, tanto ε como $\mathbf{E}$ son independientes de $\mathbf{r}'$ y dependen únicamente de la diferencia temporal, es decir [5]

$$\mathbf{D}(\mathbf{r}, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \varepsilon(t - t') \mathbf{E}(\mathbf{r}, t') dt', \quad (1.4)$$

de modo que la Ec. (1.4) es una convolución³ en el tiempo. Al aplicar la transformada de Fourier y el teorema de la convolución⁴, la Ec. (1.4) se reescribe como un producto en el espacio de

²Las funciones de respuesta proporcionan información sobre el efecto de las interacciones electromagnéticas con el medio y sobre la estructura y propiedades del propio medio [6].

³La convolución de dos funciones $f(t), g(t)$ está dada por $f * g = \int_{-\infty}^{\infty} f(t - t')g(t') dt'$ [7].

⁴El teorema de la convolución es $\mathcal{F}[f * g] = \mathcal{F}[f]\mathcal{F}[g]$, donde $\mathcal{F}$ es la transformada de Fourier de una función.

frecuencias. Realizando el mismo procedimiento con las relaciones constitutivas que involucran a los campos magnéticos $\mathbf{B}$ y $\mathbf{H}$, se llega a un resultado análogo. Esto es [1]

$$\mathbf{D}(\omega) = \varepsilon(\omega)\mathbf{E}(\omega) \quad \text{y} \quad \mathbf{B}(\omega) = \mu(\omega)\mathbf{H}(\omega). \quad (1.5)$$

Así, en el espacio de frecuencias, la respuesta del medio queda completamente caracterizada por una función dieléctrica y una permeabilidad magnética dependiente de la frecuencia. Adicionalmente, la relación lineal entre $\mathbf{D}$ y $\mathbf{E}$ se debe a que tanto $\mathbf{P}$ como $\mathbf{M}$ tienen a su vez esta relación con los campos $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$, respectivamente. Entonces, en un medio lineal, homogéneo e isótropo, $\mathbf{P}$ es paralelo a $\mathbf{E}$ y $\mathbf{M}$ es paralelo a $\mathbf{H}$, con coeficientes de proporcionalidad $\varepsilon_0\chi(\omega)$ y $\chi_m(\omega)$, respectivamente, es decir [4]

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0\chi(\omega)\mathbf{E} \quad \text{y} \quad \mathbf{M} = \chi_m(\omega)\mathbf{H}, \quad (1.6)$$

donde χ y χ_m son cantidades adimensionales que corresponden a la susceptibilidad eléctrica y magnética, respectivamente. Al sustituir las Ecs. (1.6) en las Ecs. (1.2) y al comparar con las Ecs. (1.5) se obtiene que

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_0[1 + \chi(\omega)] \quad \text{y} \quad \mu(\omega) = \mu_0[1 + \chi_m(\omega)]. \quad (1.7)$$

En ausencia de fuentes externas ($\rho_{\text{tot}} = 0, \mathbf{J}_{\text{tot}} = \mathbf{0}$) y en un medio lineal, homogéneo e isótropo, las Ecs. (1.1) pueden desacoplarse y, al aplicar la transformada de Fourier temporal, se obtienen las ecuaciones de Helmholtz para $\mathbf{E}$ y para $\mathbf{B}$ [5]

$$\nabla^2\mathbf{E} + k^2\mathbf{E} = 0 \quad \text{y} \quad \nabla^2\mathbf{B} + k^2\mathbf{B} = 0, \quad (1.8)$$

con k una constante denominada número de onda. Una solución a la ecuación de Helmholtz son las ondas planas, en las que los campos están descritos por superficies de fase constante [4]

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t)} \quad \text{y} \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{B}_0 e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t)}, \quad (1.9)$$

donde $\mathbf{E}_0$ y $\mathbf{B}_0$ corresponden a las amplitudes de los campos, ω es la frecuencia angular de la onda y $\mathbf{k}$ el vector de onda. Para que las Ecs. (1.9) satisfagan las Ecs. (1.8), se impone la relación de dispersión de una onda plana dada por $k = \sqrt{\mu\varepsilon}\omega$, donde ε y μ corresponden a la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética del medio [5]. La relación de dispersión se puede reescribir en términos del índice de refracción del material dado por [5]

$$n(\omega) = \sqrt{\frac{\varepsilon(\omega)\mu(\omega)}{\varepsilon_0\mu_0}}, \quad (1.10)$$

En este trabajo se considera la convención de la transformada de Fourier como [7]

$$f(\omega) = \mathcal{F}[f(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{i\omega t} dt, \quad \text{y} \quad f(t) = \mathcal{F}^{-1}[f(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\omega)e^{i\omega t} d\omega,$$

donde la dependencia indica si se trata de la transformada de Fourier directa (dependencia en la frecuencia) o inversa (dependencia en el tiempo).

1. ESPARCIMIENTO DE LUZ POR PARTÍCULAS

con lo que se obtiene

$$k(\omega) = \frac{\omega n(\omega)}{c}, \quad (1.11)$$

donde $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}$ es la velocidad de la luz en el vacío.

El flujo de energía que transporta una onda electromagnética en la dirección de propagación se describe mediante el vector de Poynting $\mathbf{S}$ [4]

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0}(\mathbf{E} \times \mathbf{B}). \quad (1.12)$$

El vector de Poynting tiene unidades de energía por unidad de área y por unidad de tiempo. Para una onda armónica⁵, $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ oscilan en el tiempo, de modo que $\mathbf{S}$ también varía en el tiempo, por lo que se emplea el vector de Poynting promedio [1]

$$\langle \mathbf{S} \rangle_t = (1/2)\text{Re}\{\mathbf{E} \times (\mathbf{B}^*/\mu_0)\}, \quad (1.13)$$

donde $\langle \mathbf{S} \rangle_t$ denota el promedio temporal, $\text{Re}\{\cdot\}$ la parte real de un número complejo y $*$ la operación complejo conjugado.

1.2. Secciones transversales

La interacción luz-materia puede describirse clásicamente mediante dos procesos fundamentales: la absorción y el esparcimiento, cuyo efecto conjunto se denomina extinción [1]. Experimentalmente, estos fenómenos se evidencian al comparar la potencia medida por un detector con y sin la presencia de una partícula iluminada por un campo electromagnético incidente ($\mathbf{E}_{\text{inc}}, \mathbf{H}_{\text{inc}}$) la cual genera un campo electromagnético esparcido ($\mathbf{E}_{\text{sca}}, \mathbf{H}_{\text{sca}}$) como se ejemplifica en la Fig. 1.1, donde se muestra una partícula de geometría arbitraria iluminada por un campo ($\mathbf{E}_{\text{inc}}, \mathbf{H}_{\text{inc}}$) representado por vectores en rojo paralelos. La interacción del campo con la partícula genera un campo electromagnético esparcido ($\mathbf{E}_{\text{sca}}, \mathbf{H}_{\text{sca}}$) representado por los vectores en rojo que surgen de la partícula y se propagan en distintas direcciones. Este campo puede ser medido con un detector [1].

Para cuantificar la extinción, absorción y el esparcimiento de manera macroscópica, en esta sección se introducen las secciones transversales de extinción, absorción y esparcimiento, al considerar a la partícula embebida en un medio no absorbente e iluminada por una onda plana [1]. Bajo estas condiciones, la energía transportada por los campos electromagnéticos que es absorbida por la partícula W_{abs} , se calcula al integrar el promedio temporal del vector de Poynting $\langle \mathbf{S} \rangle_t$ [Ec. (1.13)] sobre una superficie cerrada A . Para simplificar el análisis, dicha superficie se toma como una esfera de radio r que encierra completamente a la partícula, como se muestra en la Fig. 1.2, es decir,

⁵Es decir, ondas electromagnéticas $u(\mathbf{r}, t)$ cuya dependencia temporal se describe como $u(\mathbf{r}, t) = \hat{u}(\mathbf{r}) \exp(-i\omega t)$ [3].

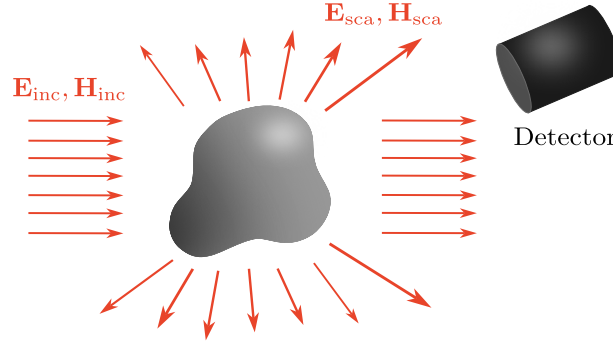


Fig. 1.1: Diagrama del problema de esparcimiento. El campo electromagnético ($\mathbf{E}_{\text{inc}}, \mathbf{H}_{\text{inc}}$) incide sobre una partícula arbitraria, produciendo el campo electromagnético esparcido ($\mathbf{E}_{\text{sca}}, \mathbf{H}_{\text{sca}}$).

$$W_{\text{abs}} = - \int_A \langle \mathbf{S} \rangle_t \cdot \hat{\mathbf{e}}_r \, dA, \quad (1.14)$$

donde $\langle \mathbf{S} \rangle_t$ y $\hat{\mathbf{e}}_r$ son paralelos y el signo negativo garantiza que W_{abs} sea una cantidad positiva definida, asumiendo que únicamente hay procesos de absorción y no de emisión [1]. Es posible descomponer el vector de Poynting total en tres contribuciones [1]

$$\langle \mathbf{S}_{\text{inc}} \rangle_t = \frac{1}{2} \text{Re}\{\mathbf{E}_{\text{inc}} \times \mathbf{H}_{\text{inc}}^*\}, \quad (1.15a)$$

$$\langle \mathbf{S}_{\text{sca}} \rangle_t = \frac{1}{2} \text{Re}\{\mathbf{E}_{\text{sca}} \times \mathbf{H}_{\text{sca}}^*\}, \quad (1.15b)$$

$$\langle \mathbf{S}_{\text{ext}} \rangle_t = \frac{1}{2} \text{Re}\{\mathbf{E}_{\text{inc}} \times \mathbf{H}_{\text{sca}}^* + \mathbf{E}_{\text{sca}} \times \mathbf{H}_{\text{inc}}^*\}, \quad (1.15c)$$

donde los subíndices “inc”, “sca” y “ext” se refieren al campo incidente, al campo esparcido y a la interacción entre los dos anteriores, respectivamente. Al integrar estas contribuciones sobre A se obtiene que $W_{\text{abs}} = W_{\text{inc}} - W_{\text{sca}} + W_{\text{ext}}$, donde [1]

$$W_{\text{inc}} = - \int_A \langle \mathbf{S}_{\text{inc}} \rangle_t \cdot \hat{\mathbf{e}}_r \, dA, \quad (1.16a)$$

$$W_{\text{sca}} = \int_A \langle \mathbf{S}_{\text{sca}} \rangle_t \cdot \hat{\mathbf{e}}_r \, dA, \quad (1.16b)$$

$$W_{\text{ext}} = - \int_A \langle \mathbf{S}_{\text{ext}} \rangle_t \cdot \hat{\mathbf{e}}_r \, dA. \quad (1.16c)$$

Los signos de las Ecs. (1.16) se eligen de forma que sean cantidades positivas considerando las direcciones de los vectores de Poynting y de $\hat{\mathbf{e}}_r$. Como la energía del campo incidente que cruza la esfera es la misma que la que entra, W_{inc} se anula, entonces

$$W_{\text{ext}} = W_{\text{abs}} + W_{\text{sca}}. \quad (1.17)$$

Al asumir que la contribución dominante del campo esparcido es la dipolar, una partícula iluminada por una onda plana $\mathbf{E}_{\text{inc}} = E_0 \hat{\mathbf{e}}_x$, con $\mathbf{H}_{\text{inc}} = (k/\mu\omega) \hat{\mathbf{e}}_z \times \mathbf{E}_{\text{inc}}$, puede describirse

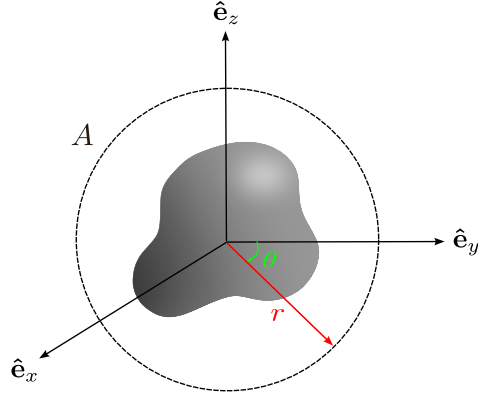


Fig. 1.2: Esquema de la superficie de integración A como una esfera de radio r centrada en el origen y que encierra a una partícula.

mediante un momento dipolar inducido $\mathbf{p}$ caracterizado por una polarizabilidad α . Por lo tanto, el campo esparcido se describe como una onda esférica de frecuencia angular ω dada por [1]

$$\mathbf{E}_{\text{sca}} = \frac{e^{ik(r-z)}}{-ikr} \mathbf{X} E_0 \quad \text{y} \quad \mathbf{H}_{\text{sca}} = \frac{k}{\omega\mu} \hat{\mathbf{e}}_r \times \mathbf{E}_{\text{sca}}, \quad (1.18)$$

donde $\mathbf{X}$ es el vector de amplitud de esparcimiento

$$\mathbf{X} = \frac{ik^3}{4\pi} \alpha [\hat{\mathbf{e}}_r \times (\hat{\mathbf{e}}_r \times \hat{\mathbf{e}}_x)]. \quad (1.19)$$

A partir de las Ecs. (1.18) y de las ecuaciones del campo electromagnético incidente $(\mathbf{E}_{\text{inc}}, \mathbf{H}_{\text{inc}})$, es posible determinar W_{ext} , que se obtiene a partir de $\langle \mathbf{S}_{\text{ext}} \rangle_t$, definido en la Ec. (1.15c). Para ello se considera⁶

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_{\text{inc}} \times \mathbf{H}_{\text{sca}}^* &= E_0 \hat{\mathbf{e}}_x \times \left(\frac{k}{\omega\mu} \hat{\mathbf{e}}_r \times \mathbf{E}_{\text{sca}} \right)^* \\ &= \frac{k|E_0|^2}{\omega\mu} \frac{e^{-ik(r-z)}}{ikr} [\hat{\mathbf{e}}_r (\hat{\mathbf{e}}_x \cdot \mathbf{X}^*) - \mathbf{X}^* (\hat{\mathbf{e}}_x \cdot \hat{\mathbf{e}}_r)], \end{aligned}$$

y análogamente,

$$\mathbf{E}_{\text{sca}} \times \mathbf{H}_{\text{inc}}^* = \frac{k|E_0|^2}{\omega\mu} \frac{1}{-ikr} [\hat{\mathbf{e}}_z (\mathbf{X} \cdot \hat{\mathbf{e}}_x) - \hat{\mathbf{e}}_x (\mathbf{X} \cdot \hat{\mathbf{e}}_z)].$$

De esta forma,

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{S}_{\text{ext}} \rangle_t &= \frac{1}{2} \text{Re} \left\{ \frac{k|E_0|^2}{\omega\mu} \frac{e^{-ik(r-z)}}{ikr} [\hat{\mathbf{e}}_r (\hat{\mathbf{e}}_x \cdot \mathbf{X}^*) - \mathbf{X}^* (\hat{\mathbf{e}}_x \cdot \hat{\mathbf{e}}_r)] + \right. \\ &\quad \left. + \frac{k|E_0|^2}{\omega\mu} \frac{1}{-ikr} [\hat{\mathbf{e}}_z (\mathbf{X} \cdot \hat{\mathbf{e}}_x) - \hat{\mathbf{e}}_x (\mathbf{X} \cdot \hat{\mathbf{e}}_z)] \right\}. \end{aligned} \quad (1.20)$$

Sustituyendo la Ec. (1.20) en la Ec. (1.16c) y empleando las relaciones $\mathbf{X} \cdot \hat{\mathbf{e}}_r = 0$, $\hat{\mathbf{e}}_r \cdot \hat{\mathbf{e}}_z = \cos \theta$

⁶En donde se empleó la identidad del triple producto vectorial dada por $\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$ [4].

y $\hat{\mathbf{e}}_r \cdot \hat{\mathbf{e}}_x = \cos \varphi \sin \theta$, se obtiene

$$W_{\text{ext}} = - \int_A \langle \mathbf{S}_{\text{ext}} \rangle_t \cdot \hat{\mathbf{e}}_r \, dA = \frac{|E_0|^2 k}{\omega \mu} \text{Re} \left\{ \frac{e^{-ikr}}{ikr} \int_A e^{ikz} (\hat{\mathbf{e}}_x \cdot \mathbf{X}^*) \, da + \right. \\ \left. + \frac{e^{-ikr}}{ikr} \int_A e^{-ikz} (\mathbf{X} \cdot \hat{\mathbf{e}}_x) \cos \theta \, da + \right. \\ \left. - \frac{e^{-ikr}}{ikr} \int_A e^{-ikz} (\mathbf{X} \cdot \hat{\mathbf{e}}_z) \sin \theta \cos \varphi \, da \right\}, \quad (1.21)$$

que al integrar por partes⁷, simplificando se tiene que [1]

$$W_{\text{ext}} = I_{\text{inc}} \frac{4\pi}{k^2} \text{Re}\{(\mathbf{X} \cdot \hat{\mathbf{e}}_x)_{\theta=0}\},$$

con I_{inc} la irradiancia de la onda incidente, que corresponde a $|\langle \mathbf{S}_{\text{inc}} \rangle_t| = k|E_0|^2/(\omega\mu)$, y por consiguiente⁸,

$$C_{\text{ext}} = \frac{W_{\text{ext}}}{I_{\text{inc}}} = \frac{4\pi}{k^2} \text{Re}\{(\mathbf{X} \cdot \hat{\mathbf{e}}_x)_{\theta=0}\}, \quad (1.22)$$

que es la sección transversal de extinción y que posee dimensiones de área. Al sustituir las Ecs. (1.18) en la Ec. (1.16b) se obtiene

$$C_{\text{sca}} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{|\mathbf{X}|^2}{k^2} \sin \theta \, d\theta \, d\phi, \quad (1.23)$$

donde el integrando corresponde a la sección transversal diferencial de esparcimiento, una magnitud que puede determinarse experimentalmente [8] y que se denota por $dC_{\text{sca}}/d\Omega$ [1].

Finalmente, la Ec. (1.17) puede ser reescrita como [1]

$$C_{\text{ext}} = C_{\text{abs}} + C_{\text{sca}}, \quad (1.24)$$

donde $C_{\text{abs}} = W_{\text{abs}}/I_{\text{inc}}$ y $C_{\text{sca}} = W_{\text{sca}}/I_{\text{inc}}$ corresponden a las secciones transversales de absorción

⁷La Ec. (1.21) presenta integrales del tipo

$$\int_{-1}^1 e^{ikr\mu} f(\mu) \, d\mu,$$

con $\mu = \cos \theta$, que al integrar por partes dos veces resulta en [1]

$$\int_{-1}^1 e^{ikr\mu} f(\mu) \, d\mu = f(\mu) \frac{e^{ikr\mu}}{ikr} \Big|_{-1}^1 + \frac{1}{(kr)^2} \left[\frac{df}{d\mu} e^{ikr\mu} \Big|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 \frac{d^2 f}{d\mu^2} \, d\mu \right],$$

y como $kr \ll 1$, entonces [1]

$$\int_{-1}^1 e^{ikr\mu} f(\mu) \, d\mu \approx \frac{1}{ikr} [f(1)e^{ikr} - f(-1)e^{-ikr}].$$

⁸Debido al teorema óptico, la extinción sólo depende de la amplitud de esparcimiento en la dirección de propagación y es el efecto combinado de la absorción en la partícula y el esparcimiento por la partícula en todas las direcciones [1].

y esparcimiento, respectivamente. Las Ecs. (1.22)–(1.24) son propiedades macroscópicas y medibles que proveen información sobre la energía absorbida y esparcida por una partícula [1]. Existen diversos métodos experimentales para determinar la sección transversal de extinción, entre ellos la espectroscopía basada en la ley de Beer–Lambert [1] y la microscopía holográfica digital [9]. Ambos se fundamentan en medir la superposición entre la onda incidente y la esparcida por la partícula en la dirección de propagación.

1.3. Relaciones de Kramers-Kronig

El estudio del esparcimiento y la absorción de partículas mediante secciones transversales proporciona una descripción macroscópica de su respuesta óptica. Este enfoque se complementa con una caracterización microscópica del material, representada por su función dieléctrica $\varepsilon(\omega)$ [2]. En el espacio de frecuencias, la función dieléctrica de un material es, en general, una función compleja: su parte real $\text{Re}\{\varepsilon(\omega)\}$ describe cómo la polarización inducida en el material modifica la propagación de la onda electromagnética en el medio, mientras que su parte imaginaria $\text{Im}\{\varepsilon(\omega)\}$ describe la disipación o pérdida de energía debida a procesos de absorción [10]. Desde un punto de vista físico, $\text{Im}\{\varepsilon(\omega)\}$ se origina en el desfase entre el campo eléctrico incidente y la respuesta inducida de los dipolos del material [11]. Experimentalmente, es usual realizar mediciones de únicamente una de las dos contribuciones de $\varepsilon(\omega)$ [12–14]. Por ejemplo, técnicas como la espectroscopía de absorción o de transmisión permiten obtener información disipativa, es decir, de $\text{Im}\{\varepsilon(\omega)\}$ [2]. Este tipo de técnicas motiva el uso de las relaciones de Kramers-Kronig (KK), las cuales establecen una conexión entre las partes real e imaginaria de cualquier función óptica lineal compleja [2]. La base de las relaciones KK reside en el principio de causalidad [2]: la respuesta del sistema no puede preceder temporalmente a la excitación que la genera. En el contexto del esparcimiento de ondas electromagnéticas, esto implica que el campo esparcido no puede existir antes de que la onda incidente alcance el centro de esparcimiento [2]. Este principio, junto con la condición de analiticidad⁹ de la función óptica en el semiplano superior del plano complejo de frecuencias, garantiza que las partes real e imaginaria de funciones como la susceptibilidad eléctrica, la función dieléctrica, el índice de refracción o la reflectividad no sean independientes. Por el contrario, que estén acopladas a través de una transformada de Hilbert [2]. Esto implica que el conocer la respuesta disipativa $[\text{Im}\{\varepsilon(\omega)\}]$ en todo el espectro de frecuencias es, en principio, suficiente para determinar de manera unívoca la respuesta óptica asociada al esparcimiento $[\text{Re}\{\varepsilon(\omega)\}]$, y viceversa.

En esta sección se considera un material homogéneo e isotrópico, caracterizado por una función óptica lineal compleja, en particular la función dieléctrica, definida en un espacio de frecuencias complejo. El objetivo es derivar las relaciones de KK asociadas a dicha función. Para ello, se emplean las transformadas de Fourier directa e inversa de los campos $\mathbf{E}$ y $\mathbf{D}$, a partir de las cuales se obtiene una expresión para la permitividad eléctrica relativa. Posteriormente, se imponen condiciones de causalidad sobre esta expresión que permiten garantizar su analiticidad en el semiplano superior del plano complejo de frecuencias y con ello deducir las relaciones de KK.

Las transformadas de Fourier temporales directa e inversa de $\mathbf{D}$ se definen como [5]

⁹Una función compleja $f(x + iy) = u(x, y) + i v(x, y)$ es analítica si u y v tienen primeras derivadas continuas y satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann [7].

$$\mathbf{D}(\mathbf{r}, \omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{D}(\mathbf{r}, t') e^{i\omega t'} dt', \quad \text{y} \quad \mathbf{D}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{D}(\mathbf{r}, \omega) e^{-i\omega t} d\omega, \quad (1.25)$$

respectivamente. Al sustituir la Ec. para $\mathbf{D}$ en (1.5) en la transformada de Fourier inversa de las Ecs. (1.25), se obtiene

$$\mathbf{D}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \varepsilon(\omega) \mathbf{E}(\mathbf{r}, \omega) e^{-i\omega t} d\omega, \quad (1.26)$$

y al expresar $\mathbf{E}(\mathbf{r}, \omega)$ mediante su transformada de Fourier, la Ec. (1.26) se reescribe como

$$\mathbf{D}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \varepsilon(\omega) e^{-i\omega t} d\omega \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega t'} \mathbf{E}(\mathbf{r}, t') dt', \quad (1.27)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \varepsilon(\omega) \mathbf{E}(\mathbf{r}, t') e^{i\omega(t-t')} d\omega dt', \quad (1.28)$$

donde además se consideró que los órdenes de integración se pueden intercambiar dado que la integración se realiza en el mismo intervalo $(-\infty, \infty)$. Para imponer las propiedades de causalidad en una única función respuesta $G(\tau)$, con $\tau = t - t'$, donde t es el tiempo de observación y t' todos los demás, se escribe al campo eléctrico como¹⁰

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{E}(\mathbf{r}, t - \tau) \delta(\tau) d\tau = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{E}(\mathbf{r}, t - \tau) e^{-i\omega\tau} d\omega d\tau, \quad (1.30)$$

con $\delta(\tau)$ la delta de Dirac. Al sumar $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) - \mathbf{E}(\mathbf{r}, t')$ y multiplicar por $\varepsilon_0/\varepsilon_0$ a la Ec. (1.28), simplificando se obtiene

$$\mathbf{D}(\mathbf{r}, t) = \varepsilon_0 \left[\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) + \int_{-\infty}^{\infty} G(\tau) \mathbf{E}(\mathbf{r}, t - \tau) d\tau \right], \quad (1.31)$$

donde $G(\tau)$ es [5]

$$G(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon_0} - 1 \right] e^{-i\omega\tau} d\omega, \quad (1.32)$$

con $\varepsilon(\omega)/\varepsilon_0$ la permitividad eléctrica relativa. Al aplicar la transformada de Fourier a la Ec. (1.32), se obtiene una expresión para la permitividad eléctrica relativa

$$\frac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon_0} = 1 + \int_{-\infty}^{\infty} G(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau. \quad (1.33)$$

Las Ecs. (1.31) y (1.32) muestran que el campo de desplazamiento eléctrico al tiempo t depende del campo eléctrico en todos los demás tiempos t' . A esta característica, se le conoce como la no localidad temporal entre $\mathbf{D}$ y $\mathbf{E}$ [5].

De modo que las Ecs. (1.31) y (1.33) sean causales, es necesario imponer condiciones que garanticen que la Ec. (1.32) se anule para $\tau < 0$, lo que se traduce en que al tiempo t , única-

¹⁰Donde se realiza el cambio de variable $\tau = t - t'$ y se emplea la función constante [7]

$$\mathcal{F}[1] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega\tau} d\tau = \delta(\tau), \quad (1.29)$$

con $\delta(\tau)$ la función delta de Dirac, que cumple con $\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \delta(\tau) d\tau = f(0)$ [7].

mente valores del campo eléctrico previos a ese tiempo determinan el vector de desplazamiento eléctrico [5]. De esta forma, las Ecs. (1.31) y (1.33) se reescriben como

$$\mathbf{D}(\mathbf{r}, t) = \varepsilon_0 \left[\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) + \int_0^\infty G(\tau) \mathbf{E}(\mathbf{r}, t - \tau) d\tau \right], \quad (1.34a)$$

$$\frac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon_0} - 1 = \int_0^\infty G(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau, \quad (1.34b)$$

donde $\varepsilon(\omega)$ es una función compleja, cuyas partes real e imaginaria se relacionan como $\varepsilon(-\omega)/\varepsilon_0 = \varepsilon^*(\omega^*)/\varepsilon_0$.

Dado que $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ y $\mathbf{D}(\mathbf{r}, t)$ son funciones reales, $G(\tau)$ también lo es. Si se considera a la Ec. (1.34b) como una representación de $\varepsilon(\omega')/\varepsilon_0$ en el plano complejo, entonces la Ec. (1.34b) es analítica en el semiplano superior complejo siempre que $G(\tau)$ sea finita para toda τ [5]. Para que dicha analiticidad se extienda hasta el eje real, es necesario imponer la condición $G(\tau) \rightarrow 0$ cuando $\tau \rightarrow \infty$ [5]¹¹. Como $\varepsilon(\omega')/\varepsilon_0 - 1$ es una función analítica en el semiplano superior complejo incluyendo el eje real, la función $[\varepsilon(\omega')/\varepsilon_0 - 1]/(\omega' - \omega)$ también lo es, salvo por la singularidad en $\omega' = \omega$. De acuerdo con el teorema integral de Cauchy¹², para un contorno cerrado C que no encierre ω_0 se cumple [7]

$$\oint_C \frac{[\varepsilon(\omega')/\varepsilon_0 - 1]}{\omega' - \omega} d\omega' = 0. \quad (1.35)$$

Para determinar el contorno apropiado de modo que se pueda emplear la Ec. (1.35), se considera a ω un punto sobre el eje real y a C la unión de cuatro curvas con representaciones paramétricas como se muestra en la Fig. 1.3 y que están dadas por [1]

$$\begin{aligned} C_1 : \omega' &= \Omega, & -A &\leq \Omega \leq \omega - a, \\ C_2 : \omega' &= \omega - ae^{-i\Omega}, & 0 &\leq \Omega \leq \pi, \\ C_3 : \omega' &= \Omega, & \omega + a &\leq \Omega \leq A, \\ C_4 : \omega' &= Ae^{i\Omega}, & 0 &\leq \Omega \leq \pi. \end{aligned}$$

Así, la Ec. (1.35) se reescribe como

$$\begin{aligned} \int_A^{\omega-a} \frac{[\varepsilon(\Omega)/\varepsilon_0 - 1]}{\Omega - \omega} d\Omega + \int_{\omega+a}^A \frac{[\varepsilon(\Omega)/\varepsilon_0 - 1]}{\Omega - \omega} d\Omega + \\ + \int_0^\pi \frac{iA e^{i\Omega} [\varepsilon(A e^{i\Omega})/\varepsilon_0 - 1]}{A e^{i\Omega} - \omega} d\Omega - \int_0^\pi i [\varepsilon(\omega - ae^{-i\Omega})/\varepsilon_0 - 1] d\Omega = 0. \end{aligned}$$

Integrando por partes la Ec. (1.34b), se obtiene

$$\frac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon_0} - 1 = \frac{iG^{(0)}(0)}{\omega} - \frac{G^{(1)}(0)}{\omega^2} + \frac{iG^{(2)}(0)}{\omega^3} + \dots,$$

¹¹Esto se cumple para dieléctricos; en conductores, en cambio, se tiene que $G(\tau) \rightarrow \sigma/\varepsilon_0$ cuando $\tau \rightarrow \infty$ [5].

¹²El teorema integral de Cauchy establece que si una función $f(z)$ es analítica dentro y sobre un contorno cerrado C , entonces $\oint_C f(z)/(z - z_0) dz = 0$ [7].

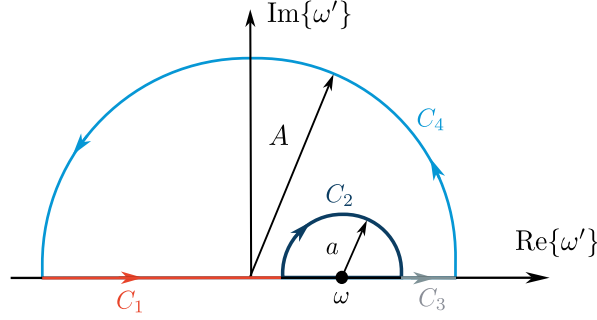


Fig. 1.3: Contorno de integración C conformado por cuatro curvas.

donde $G^{(i)}(\tau)$ indica la i -ésima derivada y donde se empleó que $G(\tau) \rightarrow 0$ cuando $\tau \rightarrow \infty$. Además, dado que $G(\tau)$ es causal, $G(0) = 0$; por lo que el primer término se anula al igual que los términos que decaen más rápido que $1/\omega^2$ a frecuencias altas. Con ello, por el lema de Jordan¹³ la integral sobre el segmento C_4 es [1]

$$\int_0^\pi i [\varepsilon(\omega - ae^{-i\Omega})/\varepsilon_0 - 1] d\Omega = 0. \quad (1.36)$$

Por otro lado, al considerar el límite de $a \rightarrow 0$ y al emplear nuevamente el teorema de Cauchy, la integral sobre el segmento C_2 es [5]

$$\int_0^\pi i [\varepsilon(\omega - ae^{-i\Omega})/\varepsilon_0 - 1] d\Omega = i\pi[\varepsilon(\Omega)/\varepsilon_0 - 1].$$

Finalmente, las integrales sobre los segmentos C_1 y C_3 equivalen a

$$\int_A^{\omega-a} \frac{[\varepsilon(\Omega)/\varepsilon_0 - 1]}{\Omega - \omega} d\Omega + \int_{\omega+a}^A \frac{[\varepsilon(\Omega)/\varepsilon_0 - 1]}{\Omega - \omega} d\Omega = \text{PV} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{[\varepsilon(\Omega)/\varepsilon_0 - 1]}{\Omega - \omega} d\Omega, \quad (1.37)$$

donde PV denota el valor principal de la integral [7]. Por lo tanto, se obtiene

$$\text{P.V.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{[\varepsilon(\omega')/\varepsilon_0 - 1]}{\omega' - \omega} d\omega' = i\pi[\varepsilon(\omega')/\varepsilon_0 - 1]. \quad (1.38)$$

Al separar la Ec. (1.38) en parte real e imaginaria, se obtienen las relaciones de KK

$$\frac{\text{Re}\{\varepsilon(\omega)\}}{\varepsilon_0} = 1 + \frac{1}{\pi} \text{P.V.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\text{Im}\{\varepsilon(\omega')\}/\varepsilon_0}{\omega' - \omega} d\omega', \quad (1.39)$$

$$\frac{\text{Im}\{\varepsilon(\omega)\}}{\varepsilon_0} = -\frac{1}{\pi} \text{P.V.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{[\text{Re}\{\varepsilon(\omega')\}/\varepsilon_0 - 1]}{\omega' - \omega} d\omega'. \quad (1.40)$$

Matemáticamente, la relación entre las Ecs. (1.39) y (1.40) se expresa mediante una trans-

¹³El lema de Jordan establece que si una función es continua en un contorno semicircular de radio R centrado en el origen y acotada cuando $R \rightarrow \infty$, entonces la integral sobre el contorno semicircular es 0 [7].

formada de Hilbert¹⁴. En el dominio armónico, esta relación puede interpretarse como un desfase¹⁵ de $\pi/2$ entre los términos asociados al almacenamiento y a la disipación de energía [3, 16]. A partir de que la propiedad de simetría $\varepsilon(-\omega)/\varepsilon_0 = \varepsilon^*(\omega^*)/\varepsilon_0$, las Ecs. (1.39) y (1.40) se reescriben en frecuencias positivas como

$$\frac{\text{Re}\{\varepsilon(\omega)\}}{\varepsilon_0} = 1 + \frac{2}{\pi} \text{P.V.} \int_0^\infty \frac{\omega' [\text{Im}\{\varepsilon(\omega')\}/\varepsilon_0]}{\omega'^2 - \omega^2} d\omega', \quad (1.41a)$$

$$\frac{\text{Im}\{\varepsilon(\omega)\}}{\varepsilon_0} = -\frac{2\omega}{\pi} \text{P.V.} \int_0^\infty \frac{[\text{Re}\{\varepsilon(\omega')\}/\varepsilon_0 - 1]}{\omega'^2 - \omega^2} d\omega'. \quad (1.41b)$$

1.4. Relaciones de Kramers-Kronig sustractivas

A pesar de que las relaciones de Kramers-Kronig se han aplicado ampliamente en el análisis de datos experimentales [17], su implementación práctica enfrenta dos limitaciones fundamentales: los errores experimentales y el intervalo finito de frecuencias en el que suelen obtenerse los datos [17]. De hecho, cuando las relaciones de KK se evalúan sobre un rango espectral limitado, el error en la reconstrucción de la parte real o imaginaria de la función óptica tiende a incrementarse monótonamente con la frecuencia [18]. Para mitigar este problema, Bachrach y Brown [19] propusieron las relaciones de Kramers-Kronig sustractivas (SSKK), las cuales incorporan un punto de anclaje experimental es decir, el valor conocido de la función óptica en una frecuencia particular, con el fin de mejorar significativamente la precisión del análisis vía KK [2]. En esta sección se desarrollan las relaciones SSKK para la función dieléctrica considerando un punto de referencia en una frecuencia ω_1 , cuyo valor experimental se asume conocido y se puede escribir como

$$\frac{\text{Re}\{\varepsilon(\omega_1)\}}{\varepsilon_0} = 1 + \frac{2}{\pi} \text{P.V.} \int_0^\infty \frac{\text{Im}\{\varepsilon(\omega')\}/\varepsilon_0}{\omega' - \omega_1} d\omega', \quad (1.42)$$

$$\frac{\text{Im}\{\varepsilon(\omega_1)\}}{\varepsilon_0} = -\frac{2\omega_1}{\pi} \text{P.V.} \int_0^\infty \frac{[\text{Re}\{\varepsilon(\omega')\}/\varepsilon_0 - 1]}{\omega' - \omega_1} d\omega'. \quad (1.43)$$

Al restar la Ec. (1.42) de la relación de KK correspondiente para una ω arbitraria se tiene

$$\begin{aligned} \frac{\text{Re}\{\varepsilon(\omega)\}}{\varepsilon_0} - \frac{\text{Re}\{\varepsilon(\omega_1)\}}{\varepsilon_0} &= \frac{2}{\pi} \text{P.V.} \int_0^\infty \frac{\omega'(\omega'^2 - \omega_1^2)(\text{Im}\{\varepsilon(\omega')\}/\varepsilon_0)}{(\omega'^2 - \omega^2)(\omega'^2 - \omega_1^2)} d\omega' + \\ &\quad - \frac{2}{\pi} \text{P.V.} \int_0^\infty \frac{\omega'(\omega'^2 - \omega^2)(\text{Im}\{\varepsilon(\omega')\}/\varepsilon_0)}{(\omega'^2 - \omega^2)(\omega'^2 - \omega_1^2)} d\omega', \\ &= \frac{2(\omega^2 - \omega_1^2)}{\pi} \text{P.V.} \int_0^\infty \frac{\omega' \text{Im}\{\varepsilon(\omega')\}/\varepsilon_0}{(\omega'^2 - \omega^2)(\omega'^2 - \omega_1^2)} d\omega', \end{aligned} \quad (1.44)$$

¹⁴La transformada de Hilbert $\hat{g}(\omega)$ se define como la convolución de una función $g(\omega)$ con $1/(\pi\omega)$, es decir [15]

$$\hat{g}(\omega) = g(\omega) * \frac{1}{\pi\omega} = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^\infty \frac{g(\omega')}{\omega - \omega'} d\omega'.$$

¹⁵La transformada inversa de Fourier de $1/(\pi\omega)$ es $i \text{sgn}(t)$, donde $\text{sgn}(\cdot)$ denota la función signo. En el plano complejo, multiplicar cualquier número por i equivale a una rotación de $\pi/2$ [15].

y de manera análoga para la parte imaginaria, al restar la Ec. (1.43) de la relación de KK correspondiente para una ω arbitraria se obtiene

$$\begin{aligned} \frac{\text{Im}\{\varepsilon(\omega)\}}{\varepsilon_0} - \frac{\text{Im}\{\varepsilon(\omega_1)\}}{\varepsilon_0} &= \frac{2}{\pi} \text{P.V.} \int_0^\infty \frac{\omega(\omega'^2 - \omega_1^2)(\text{Re}\{\varepsilon(\omega')\}/\varepsilon_0 - 1)}{(\omega'^2 - \omega^2)(\omega'^2 - \omega_1^2)} d\omega' + \\ &\quad - \frac{2}{\pi} \text{P.V.} \int_0^\infty \frac{\omega_1(\omega'^2 - \omega^2)(\text{Re}\{\varepsilon(\omega')\}/\varepsilon_0 - 1)}{(\omega'^2 - \omega^2)(\omega'^2 - \omega_1^2)} d\omega', \\ &= -\frac{2}{\pi} \text{P.V.} \int_0^\infty \frac{(\omega - \omega_1)(\omega'^2 + \omega\omega_1)(\text{Re}\{\varepsilon(\omega')\} - 1)/\varepsilon_0}{(\omega'^2 - \omega^2)(\omega'^2 - \omega_1^2)} d\omega'. \end{aligned} \quad (1.45)$$

Así, al simplificar las Ecs. (1.44) y (1.45), se obtienen las relaciones SSKK [2]

$$\frac{\text{Re}\{\varepsilon(\omega)\}}{\varepsilon_0} = \frac{\text{Re}\{\varepsilon(\omega_1)\}}{\varepsilon_0} + \frac{2(\omega^2 - \omega_1^2)}{\pi} \text{P.V.} \int_0^\infty \frac{\omega' \text{Im}\{\varepsilon(\omega')\}/\varepsilon_0}{(\omega'^2 - \omega^2)(\omega'^2 - \omega_1^2)} d\omega', \quad (1.46a)$$

$$\begin{aligned} \frac{\text{Im}\{\varepsilon(\omega)\}}{\varepsilon_0} &= \frac{\text{Im}\{\varepsilon(\omega_1)\}}{\varepsilon_0} + \\ &\quad - \frac{2(\omega - \omega_1)}{\pi} \text{P.V.} \int_0^\infty \frac{[\omega'^2 + \omega\omega_1][\text{Re}\{\varepsilon(\omega')\} - 1]/\varepsilon_0}{(\omega'^2 - \omega^2)(\omega'^2 - \omega_1^2)} d\omega'. \end{aligned} \quad (1.46b)$$

Las relaciones SSKK permiten mitigar los errores asociados al truncamiento espectral al incorporar, mediante puntos de anclaje, contribuciones provenientes de frecuencias fuera de la ventana de medición [2]. Debido a la propiedad de causalidad de las relaciones KK, las relaciones SSKK preservan las propiedades de analiticidad en el semiplano superior complejo y constituyen un resultado exacto [16].

Eritrocitos y sus patologías

En este capítulo se estudia la morfología, la composición y las principales alteraciones patológicas de los eritrocitos, y se derivan las funciones dieléctricas correspondientes a distintas concentraciones de hemoglobina a partir de datos reportados en la literatura. En la primera parte se describe la composición y las características generales de la sangre, para posteriormente centrarse en los eritrocitos, analizando su forma, su variabilidad morfológica y los cambios en la concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM) asociados a diversas enfermedades. En la segunda parte se introduce un modelo geométrico del eritrocito basado en óvalos de Cassini, el cual permite representar de manera realista su forma bicóncava [20]. A continuación, se presentan y analizan las propiedades ópticas de los eritrocitos y del plasma en el rango ultravioleta–visible (UV-Vis), con énfasis en la dependencia de la función dieléctrica con la CHCM. Se discuten los datos experimentales disponibles para las partes real e imaginaria del índice de refracción de la hemoglobina a distintas concentraciones y su formulación en términos del incremento refractivo específico [21]. Con el fin de obtener representaciones analíticas de los datos experimentales, se ajusta un modelo de osciladores de Lorentz a la parte imaginaria de la función dieléctrica y la parte real se reconstruye empleando las relaciones SSKK. Finalmente, se interpretan las principales características espectrales de la hemoglobina, en particular la banda de Soret en el UV-Vis y las bandas Q en el visible, que dominan la respuesta óptica de los eritrocitos [22].

2.1. Morfología y alteraciones

La sangre humana está compuesta principalmente por eritrocitos —también conocidos como glóbulos rojos (RBCs, por sus siglas en inglés)—, leucocitos, plaquetas y plasma sanguíneo [23]. El plasma constituye el medio continuo en el que se encuentran suspendidos estos elementos y está formado por agua, electrolitos, proteínas plasmáticas, carbohidratos, lípidos y diversas vesículas extracelulares [23]. Si bien el plasma presenta absorción y esparcimiento óptico, originados principalmente por proteínas como la albúmina y el fibrinógeno, así como por las plaquetas, su contribución a la respuesta óptica global de la sangre en el rango espectral de 250 nm a 1100 nm es despreciable [24]. No obstante, bajo ciertas condiciones patológicas, la absorción del plasma puede incrementarse [25]. Dentro de ese mismo rango espectral, la respuesta electromagnética de la sangre está dominada por los eritrocitos, cuya contribución puede superar a la de los demás componentes hasta por tres órdenes de magnitud, debido al contraste entre su

2. ERITROCITOS Y SUS PATOLOGÍAS

índice de refracción y el del plasma [25]. Por ello, para describir la interacción luz–sangre, en este trabajo se consideran únicamente a los eritrocitos y al plasma: el primero actúa como la partícula esparcidora y el segundo como el medio circundante.

Los eritrocitos son células terminalmente diferenciadas¹⁶ que carecen de núcleo y están constituidas casi por completo de hemoglobina, la proteína responsable de sus características de absorción óptica [25]. A su vez, la hemoglobina presenta firmas espectrales definidas en el rango entre 250–1100 nm, las cuales dependen de su estado químico, principalmente oxihemoglobina (HbO₂) y desoxihemoglobina (Hb) [25]. A través de la hemoglobina, los eritrocitos desempeñan su función fisiológica fundamental de transporte de oxígeno [27]. La eficiencia de este proceso se encuentra relacionada con la geometría de los eritrocitos. Estas células poseen una membrana sostenida por un citoesqueleto altamente flexible que les confiere su morfología característica [27], que se muestra en la micrografía electrónica de barrido (SEM por sus siglas en inglés) mostrada en la Fig. 2.1a), tomada de la Ref. [28]. Como se observa en el diagrama de un corte axial de un eritrocito en la Fig. 2.1b), los eritrocitos sanos presentan un contorno ovalado y un diámetro promedio de aproximadamente 7.5 μm . Su forma incluye una depresión central que reduce el espesor en la región media, dando lugar a un disco bicóncavo con un grosor aproximado de 2.6 μm en los bordes y 0.75 μm en el centro [27]. Esta geometría no solo es fundamental para su función fisiológica, al proporcionar una alta relación superficie-volumen y facilitar el intercambio de gases [27], sino que también influye directamente en su comportamiento óptico y en la manera en que esparcen la luz [25].

La geometría, el tamaño y el índice de refracción de los eritrocitos son susceptibles a alteraciones con relevancia clínica, influyendo tanto en su funcionalidad fisiológica como en su comportamiento óptico [29]. Bajo diversas patologías y condiciones hematológicas, los eritrocitos pueden experimentar modificaciones significativas en su morfología y composición. Una de las condiciones más frecuentes es la anemia, definida como una disminución en la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre [30]. Esta no se considera una enfermedad en sí misma, sino una manifestación clínica de un trastorno o deficiencia subyacente, y puede reflejarse en alteraciones en el número de eritrocitos, su tamaño o su contenido de hemoglobina [30]. Su clasificación

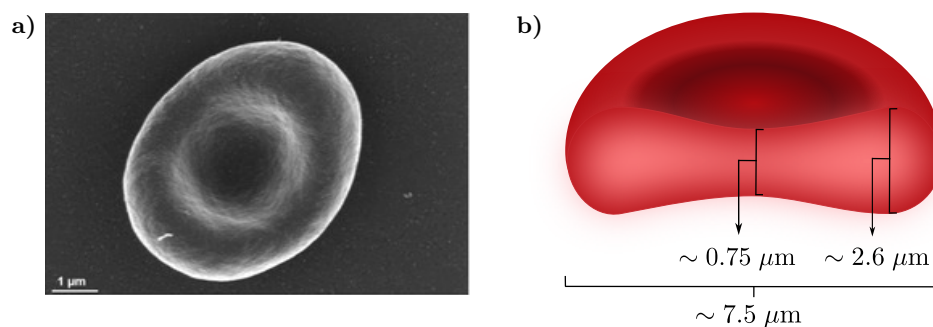


Fig. 2.1: Estructura de un eritrocito sano. **a)** Micrografía SEM de un eritrocito de un paciente sano. La micrografía muestra un eritrocito con una membrana ligeramente granular; imagen extraída y adaptada de la Ref. [28]. **b)** Diagrama de un corte de un eritrocito que muestra las dimensiones de la célula.

¹⁶Una célula terminalmente diferenciada se define como aquella que, al adquirir funciones especializadas, pierde su capacidad de proliferar de manera irreversible. Por ejemplo, los eritrocitos y queratinocitos de los mamíferos, sufren una detención irreversible de su crecimiento al perder su núcleo durante la diferenciación terminal [26].

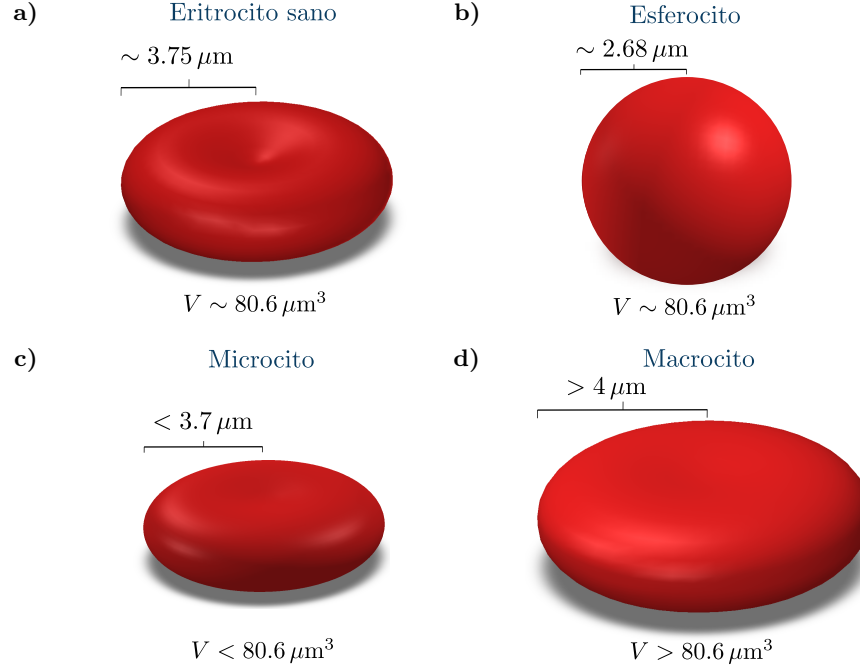


Fig. 2.2: Morfologías de eritrocitos sanos y patológicos. **a)** Eritrocito sano con forma bicóncava y radio menor a $3.75 \mu\text{m}$. **b)** Esferocito: eritrocito con el mismo volumen que un eritrocito sano pero con radio menor. **c)** Microcito: eritrocito de menor tamaño que uno sano. Conserva la forma bicóncava. **d)** Macrocito: eritrocito de mayor tamaño que uno sano. Conserva la forma bicóncava.

suele basarse en parámetros hematológicos, como la CHCM, que cuantifica la concentración promedio de hemoglobina en el eritrocito [25], y en su morfología, incluyendo el radio y el volumen celular. La Fig. 2.2a) presenta un eritrocito sano, con las dimensiones indicadas previamente en la Fig. 2.1b). Un eritrocito sano presenta valores de CHCM entre 30 y 32 g/dL [31]. En contraste, la Fig. 2.2b) muestra un eritrocito afectado por esferocitosis hereditaria, caracterizado por tener un volumen igual o similar al de un eritrocito sano, pero con una superficie celular reducida debido a defectos en las proteínas responsables de mantener la unión adecuada entre el citoesqueleto y la bicapa lipídica [32]. Como consecuencia, la célula adquiere una forma esférica con una menor relación superficie-volumen y posee valores de CHCM mayores a 32 g/dL [31]. Esta alteración incrementa la tensión de membrana y la vuelve más frágil e incapaz de adaptarse a variaciones fisiológicas [32]. La Fig. 2.2c) muestra un eritrocito con microcitosis, definido como un eritrocito de tamaño reducido (diámetro menor que $6 \mu\text{m}$ y, a menudo, CHCM menor que 30 g/dL) [31]. Suelen asociarse con hipocromía y con trastornos que afectan el metabolismo del hierro o la síntesis de hemoglobina [29]. Por otro lado, en la Fig. 2.2d) se observa un eritrocito con macrocitosis, identificado por un diámetro mayor a $8 \mu\text{m}$ y CHCM de aproximadamente 34 g/dL [31]. Aunque su forma puede seguir siendo bicóncava, su tamaño aumentado suele relacionarse con alcoholismo crónico, enfermedades hepáticas, deficiencias vitamínicas, mieloma o leucemia [29].

Las modificaciones en la geometría (radio celular y volumen) y la composición interna (CHCM) que caracterizan a estas alteraciones, modifican el índice de refracción y las propiedades de esparcimiento óptico de los eritrocitos [25]. Por lo tanto, en el estudio de las propiedades ópticas de la sangre en estas condiciones se requiere la implementación de modelos que contemplen con

precisión la morfología y la composición interna de los glóbulos rojos patológicos, estableciendo un contraste con las propiedades de los eritrocitos sanos.

2.2. Citometría de flujo

La citometría de flujo es una técnica que permite analizar de manera rápida las propiedades físicas de partículas individuales —generalmente células— a medida que fluyen frente a uno o varios láseres, mientras se encuentran en suspensión en una solución buffer. Durante el paso de cada célula por el láser, se registra la luz esparcida. Debido a su alta velocidad de adquisición y capacidad para analizar miles de células por segundo, la citometría de flujo constituye una herramienta ampliamente utilizada en hematología, inmunología, biología molecular y diagnóstico clínico.

Cuando una célula atraviesa el haz láser, parte de la radiación incidente es esparcida debido al contraste entre el índice de refracción de la célula y el medio circundante. La distribución angular de la luz dispersada depende de diversos factores, entre ellos el tamaño, la forma, la orientación y la distribución espacial del índice de refracción de la célula. En la mayoría de los citómetros convencionales se registran dos señales de esparcimiento. El esparcimiento frontal (Forward Scatter, FSC), medida en un pequeño intervalo angular alrededor de la dirección de propagación del haz incidente. Tradicionalmente, esta señal se relaciona con el tamaño efectivo de la célula, aunque también depende de su forma y de su índice de refracción y el esparcimiento lateral (Side Scatter, SSC), medida aproximadamente a 90° respecto al haz incidente. Esta señal se asocia comúnmente con la complejidad interna o granularidad celular, ya que es sensible a las variaciones del índice de refracción presentes dentro de la célula. Es importante señalar que los detectores no registran la intensidad dispersada en un único ángulo, sino la luz colectada dentro de un intervalo angular determinado por la geometría de las lentes y las aperturas del sistema óptico.

Un citómetro de flujo está compuesto por tres sistemas principales: el sistema de fluidos, el sistema óptico y el sistema electrónico.

- Sistema fluídico: El sistema de fluidos tiene como objetivo transportar las partículas hasta el punto de intersección con el haz láser. Para ello, la muestra celular se inyecta en una corriente de fluido de envoltura (sheath fluid), la cual la confina en una corriente estrecha mediante el principio de enfoque hidrodinámico. Este proceso mantiene el flujo de la muestra centrado dentro del fluido de envoltura y permite que las partículas atraviesen la región de iluminación una a una, evitando que dos células sean analizadas simultáneamente.

En años recientes se han desarrollado citómetros con enfoque acústico, en los cuales ondas ultrasónicas complementan el enfoque hidrodinámico para mejorar la alineación de las células, incrementar la velocidad de adquisición y reducir el riesgo de obstrucción del sistema.

- Sistema óptico: El sistema óptico está formado por uno o varios láseres, lentes de colección y detectores. Los láseres iluminan las partículas que atraviesan la región de análisis, mientras que las lentes colectan la luz esparcida. La señal de esparcimiento frontal suele detectarse

mediante un fotodiodo, ya que la intensidad de la luz dispersada en esta dirección es considerablemente mayor.

- Sistema electrónico: El sistema electrónico convierte las señales ópticas registradas por los detectores en señales digitales que posteriormente son procesadas por el software del instrumento.

Las mediciones conjuntas de FSC y SSC permiten representar cada célula mediante un punto en un diagrama bidimensional, facilitando la identificación y separación de diferentes poblaciones celulares. En el caso de los leucocitos, por ejemplo, estas dos señales son suficientes para distinguir las principales subpoblaciones presentes en sangre periférica. En la instrumentación convencional, las señales de dispersión se obtienen mediante detectores colocados en regiones angulares específicas, principalmente en la dirección frontal y alrededor de 90° . Sin embargo, la distribución angular de la luz dispersada contiene información adicional sobre la geometría y las propiedades ópticas de la célula. En consecuencia, la exploración de otros intervalos angulares de detección podría mejorar la capacidad para diferenciar células con distintas morfologías, motivando el análisis desarrollado en este trabajo.

2.3. Modelado y propiedades ópticas

Para modelar la morfología bicóncava característica de los eritrocitos, se han propuesto diversos enfoques analíticos, entre los que destacan los modelos de Skalak [33], Lu [34], Fung [35], y los óvalos de Cassini [20]. En este trabajo se emplea el modelo basado en óvalos de Cassini, debido a su simplicidad analítica y su capacidad para reproducir fielmente la morfología promedio de un eritrocito sano, optimizando el costo computacional en simulaciones de esparcimiento [20]. Los óvalos de Cassini son curvas planas definidas como el lugar geométrico de los puntos cuyo producto de distancias a dos focos fijos es constante; esto los distingue de las elipses, donde se conserva la suma de dichas distancias [36]. Al rotar un óvalo de Cassini alrededor de su eje de simetría, se genera un sólido de revolución con la geometría de un disco bicóncavo. En coordenadas cartesianas, asumiendo simetría respecto al eje z , la superficie se describe mediante la expresión [20]

$$z(x) = \pm c \sqrt{-a^2 - x^2 \pm \sqrt{4x^2a^2 + b^4}}, \quad (2.1)$$

donde los signos $\pm$ externos definen la simetría respecto al plano XY, mientras que los internos delimitan las ramas del óvalo. Los parámetros geométricos se interpretan de la siguiente manera: a representa la semidistancia focal, b es la raíz cuadrada del producto constante de las distancias a los focos, y c es un factor de escala que ajusta el espesor máximo sin cambiar su radio [36]. La relación entre estos parámetros delimita la forma del eritrocito: un incremento en a acentúa la depresión central (bicóncavidad), mientras que valores menores de a derivan en geometrías convexas o incluso esferoidales. Por su parte, b escala las dimensiones globales de la curva, controlando así el volumen total [20]. En la Fig. 2.3 se muestra un modelo con parámetros $a = 2.6 \mu\text{m}$, $b = 2.7 \mu\text{m}$ y $c = 0.813 \mu\text{m}$, los cuales corresponden a un eritrocito sano con un volumen de $80.62 \mu\text{m}^3$. La Fig. 2.3a) muestra la sección transversal en donde se identifican en

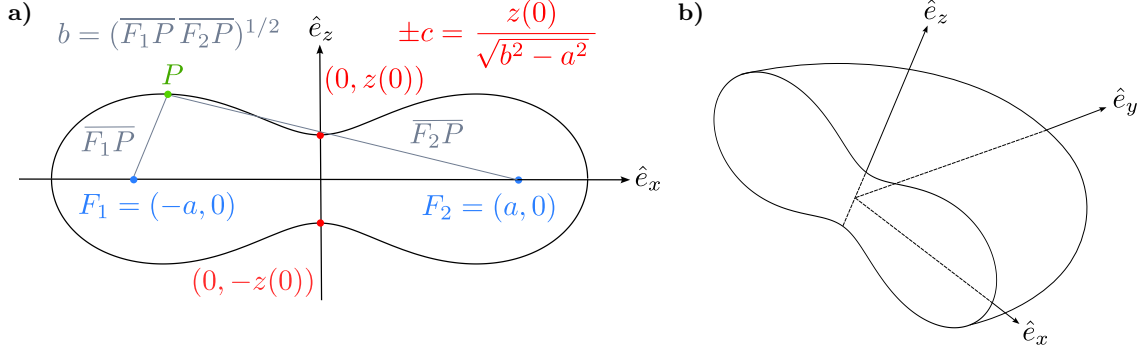


Fig. 2.3: a) Óvalo de Cassini con $a = 2.6 \mu\text{m}$, $b = 2.7 \mu\text{m}$ y $c = 0.813 \mu\text{m}$ correspondiente a un corte transversal de b) el sólido de revolución que modela a un eritrocito sano con volumen de $80.62 \mu\text{m}^3$. Los focos (F_1, F_2) se identifican con color azul y se encuentran separados a una distancia de $2a$. Se muestra en color rojo el valor de c para el caso particular sobre el eje z . Además, se observan en color gris las distancias entre los puntos focales y un punto arbitrario P . El producto de distancias de los focos F_1 y F_2 a P determinan el parámetro b .

color rojo los dos focos (F_1, F_2) del óvalo separados uno del otro a una distancia focal de $2a$. Además, se muestra el valor de c sobre el eje z y se muestran en color gris las distancias entre los puntos focales y un punto arbitrario P , cuyo producto determina el valor de b . La Fig. 2.3b) presenta el corte del sólido de revolución resultante.

Para estudiar los procesos de esparcimiento y absorción de la luz en eritrocitos es necesario considerar tanto la descripción morfológica proporcionada por los óvalos de Cassini, que define el volumen ocupado por la partícula, como su respuesta electromagnética, determinada por el contraste entre las propiedades ópticas del eritrocito y las del plasma [25]. En el caso de los eritrocitos, su función dieléctrica está modulada la hemoglobina, ya su vez por variaciones de la CHCM, lo que modifica la respuesta óptica de la célula [25]. Experimentalmente, los valores del índice de refracción de la hemoglobina se han obtenido a partir de mediciones de transmitancia y reflectancia mediante el uso de esferas integradoras y técnicas espectroscópicas [24, 37]. No obstante, la mayoría de los datos disponibles en la literatura para distintas concentraciones de hemoglobina se encuentran restringidos a ventanas espectrales finitas.

Los datos experimentales de la parte real e imaginaria del índice de refracción de la oxihemoglobina empleados en este trabajo corresponden a tres valores de la CHCM¹⁷: 28.7 g/dL [21], 30.6 g/dL [37] y 34.0 g/dL [37]. En este trabajo se optó por emplear las propiedades ópticas de la oxihemoglobina, dado que las condiciones hematológicas analizadas se caracterizan principalmente por alteraciones en el tamaño, volumen y concentración de hemoglobina de los eritrocitos, sin implicar necesariamente variaciones en el estado de oxigenación de la hemoglobina [30]. Los valores de CHCM considerados fueron seleccionados con el propósito de representar los distintos escenarios patológicos descritos en la sección anterior. La parte real del índice de refracción η_{Hb} para todas las concentraciones se reporta en términos de la relación [21]

$$\eta_{\text{Hb}}(\lambda, c_{\text{Hb}}) = n_{\text{H}_2\text{O}}(\lambda) [\beta(\lambda)c_{\text{Hb}} + 1], \quad (2.2)$$

¹⁷La CHCM cuantifica la concentración total de hemoglobina intracelular y no distingue entre oxihemoglobina y desoxihemoglobina. En consecuencia, el uso de propiedades ópticas de la oxihemoglobina es consistente con la definición de CHCM y con su empleo en modelos ópticos de sangre bajo condiciones fisiológicas promedio [25].

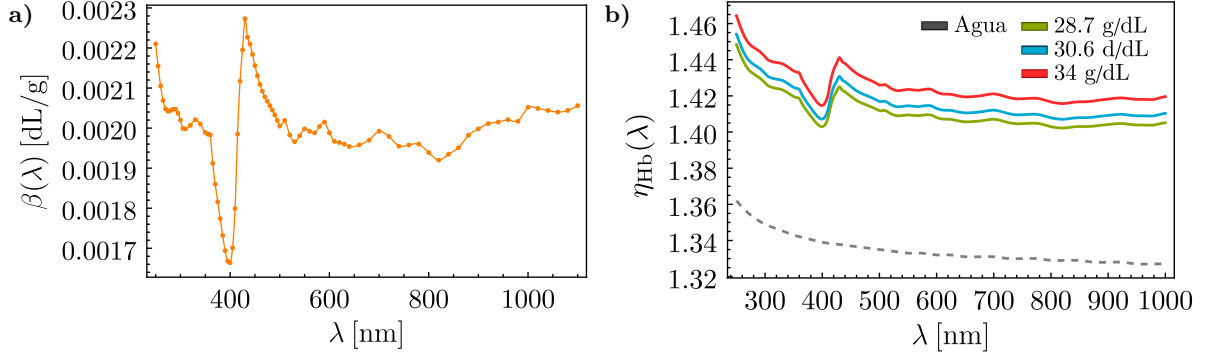


Fig. 2.4: Datos empleados reportados por Meinke *et al.* [24] para el índice de refracción de la hemoglobina a distintas concentraciones como función de la longitud de onda λ . **a)** Incremento refractivo específico $\beta(\lambda)$ de la hemoglobina. Los marcadores corresponden a datos experimentales y la línea continua a una interpolación. **b)** Parte real del índice de refracción de la hemoglobina n_{Hb} para distintas concentraciones: 28.7 g/dL, 30.6 g/dL y 34.0 g/dL indicados mediante las líneas continuas verde, azul y roja, respectivamente. La línea gris punteada corresponde a la parte real del índice de refracción del agua obtenido de la Ref. [39].

de n_{Hb} con c_{Hb} . En cuanto a la parte imaginaria, para la concentración de 28.7 g/dL se dispone de datos en el intervalo espectral de 250 nm a 1100 nm. En contraste, para las concentraciones de 30.6 g/dL y 34 g/dL la información experimental de la parte imaginaria sólo está disponible en el rango de 300 a 600 nm. Para el plasma, se emplearon los datos de la parte real reportados en la Ref. [38] y de la parte imaginaria en la Ref. [24], ambos en el intervalo espectral comprendido entre 400 nm y 750 nm. donde $n_{H_2O}(\lambda)$ es el índice de refracción del agua, $\beta(\lambda)$ es el incremento refractivo específico de la hemoglobina y c_{Hb} es la concentración de hemoglobina. En la Fig. 2.4a) se muestra la dependencia espectral de $\beta(\lambda)$ en función de la longitud de onda λ de la luz incidente, donde los puntos indican los datos experimentales y la línea continua una interpolación. En la región ultravioleta se observa dispersión anómala, mientras que en los intervalos 310–355 nm y 500–1100 nm las variaciones de β no son significativas: la desviación estándar del promedio en dichos rangos es del orden de 3.6×10^{-5} , comparable con el error experimental reportado para mediciones a una longitud de onda dada [21]. En la Fig. 2.4b) se presentan las curvas de la parte real del índice de refracción obtenidas a partir de la Ec. (2.2) para las distintas concentraciones: la curva verde para 28.7 g/dL, la azul para 30.6 g/dL y la roja para 34.0 g/dL en función de la longitud de onda λ de la luz incidente; a largo de este trabajo se mantendrá el código de color asociado a la concentración de CHCM. La curva gris punteada representa la parte real del índice de refracción del agua, incluida como referencia. La comparación entre las curvas correspondientes a distintas concentraciones de hemoglobina muestran la dependencia lineal

Con el fin de disponer de una representación continua y analítica de la función dieléctrica en todo el rango del visible, la parte imaginaria de la función dieléctrica de los eritrocitos y del plasma se ajustó mediante un modelo de osciladores de Lorentz¹⁸. Esta elección, aunque no es única, resulta particularmente conveniente porque proporciona una expresión analítica que, por construcción, satisface el principio de causalidad [40] y, por lo tanto, es compatible con las relaciones de KK. El ajuste se realizó por mínimos cuadrados entre los datos experimentales y el modelo propuesto, empleando un número finito de osciladores (ver el Apéndice A). Para identificar las frecuencias de resonancia que corresponden a los osciladores ajustados, en las

¹⁸En este modelo, los electrones del material se describen como osciladores armónicos amortiguados con frecuencias de resonancia características, sometidos a la acción de un campo electromagnético externo [1].

siguientes figuras se incluye el valor de la energía correspondiente a la posición espectral de cada resonancia. Este valor está determinado por la expresión $\hbar\omega = hc/\lambda$, donde $\hbar = h/2\pi$ con h la constante de Planck y λ la longitud de onda de la luz incidente. En la Fig. 2.5a) se muestran los datos experimentales correspondientes a la parte imaginaria de la función dieléctrica ($\text{Im}\{\varepsilon\}$) de un eritrocito sano con una CHCM de 30.6 g/dL, extraídos de la Ref. [37] (puntos de color azul oscuro), junto con el ajuste obtenido mediante osciladores de Lorentz (línea azul claro continua) en función de la longitud de onda λ (eje inferior) y la energía $\hbar\omega$ (eje superior) de la luz incidente. De manera análoga, en la Fig. 2.5b) se presentan los datos experimentales de $\text{Im}\{\varepsilon\}$ del plasma (puntos de color violeta oscuro) y su correspondiente ajuste mediante osciladores de Lorentz (línea violeta claro continua). En ambos casos, las líneas grises verticales indican las frecuencias de resonancia asociadas a los osciladores empleados.

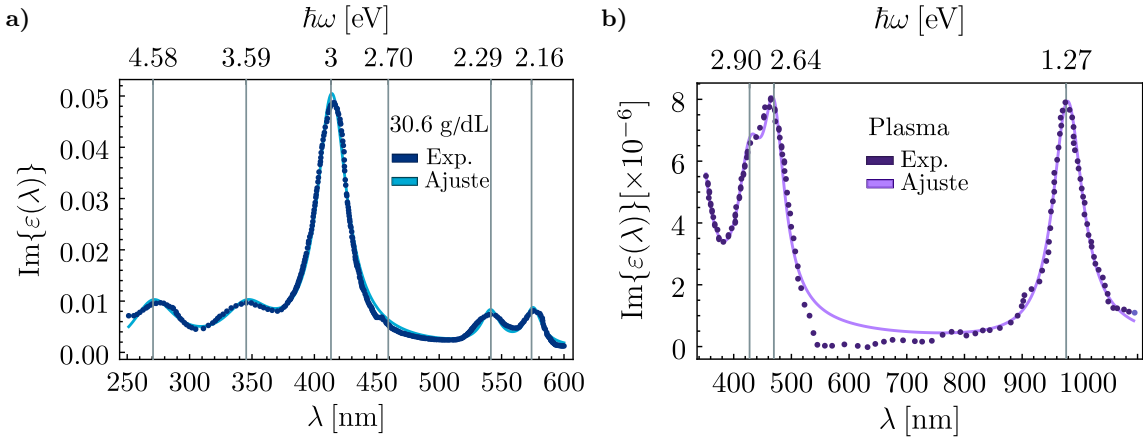


Fig. 2.5: Parte imaginaria $\text{Im}\{\varepsilon\}$ en función de la longitud de onda λ (eje inferior) y la energía $\hbar\omega$ (eje superior) de la luz incidente. **a)** Eritrocitos con una concentración de 30.6 g/dL. Los datos experimentales se obtuvieron de la Ref. [37] y están indicados mediante marcadores de color azul oscuro. La línea azul claro continua representa el ajuste con lorentzianas obtenido. **b)** Plasma, cuyos datos experimentales representados por marcadores de color violeta oscuro se extrajeron de la Ref. [24]. La línea violeta claro continua representa el ajuste con lorentzianas obtenido. En ambas figuras las líneas grises verticales indican las frecuencias de resonancia asociadas a los osciladores de Lorentz empleados en el ajuste.

Dado que los datos experimentales disponibles cubren únicamente ventanas espectrales finitas, los ajustes empleados no consideran transiciones electrónicas en otras regiones por lo que cálculos con KK no estimarían correctamente la parte real calculada a partir de los datos experimentales. Para mitigar este problema se emplearon las relaciones SSKK, las cuales requieren conocimiento del valor de $\text{Re}\{\varepsilon\}$ o $\text{Im}\{\varepsilon\}$ a una frecuencia específica ω_1 , lo que permite reducir los errores asociados al truncamiento espectral [2]. En este trabajo se determinó la energía $\hbar\omega_1$ mediante un ajuste minimizando el error absoluto entre la parte real experimental de la función dieléctrica y la obtenida a partir de las relaciones SSKK en el rango espectral de 400 a 600 nm (ver Apéndice B). Se obtuvieron valores de 2.85 eV, 2.85 eV y 2.91 eV para las concentraciones de hemoglobina de 28.7 g/dL, 30.6 g/dL y 34.0 g/dL, respectivamente, y de 2.88 eV para el plasma. En la Fig. 2.6a) se muestra la comparación entre la parte real de la función dieléctrica ($\text{Re}\{\varepsilon\}$) reconstruida mediante SSKK, indicada mediante la línea azul claro continua y los datos experimentales para una CHCM de 30.6 g/dL indicados mediante los puntos azul oscuro, observándose una desviación promedio de 0.014. La línea azul oscuro continua que se observa es únicamente una guía al ojo. De manera análoga, la Fig. 2.6b) muestra la parte real de la función

dieléctrica obtenida mediante el análisis de SSKK como una línea violeta claro continua donde se observa una desviación promedio de 0.011 respecto a los datos experimentales indicados mediante puntos violeta oscuro (gráfica principal). Asimismo, se muestra una ampliación de la parte real de la función dieléctrica obtenida mediante el análisis de SSKK en el rango de 350 a 650 nm (gráfica interna). La diferencia observada entre lo obtenido mediante SSKK y los datos experimentales, particularmente en el ultravioleta, se debe a que se ha reportado que el índice de refracción de soluciones de hemoglobina y del plasma presenta un incremento pronunciado en el ultravioleta profundo, asociado principalmente a la absorción del agua [25]. Este comportamiento no se reproduce completamente en el presente análisis, ya que los espectros de absorción disponibles para la hemoglobina y el plasma —y, por ende, la parte imaginaria de la función dieléctrica empleada— sólo se extienden hasta aproximadamente 250 nm y 300 nm, respectivamente. A pesar de esta limitación, la aplicación de las relaciones SSKK permite obtener una reconstrucción cuya desviación promedio con respecto a los datos experimentales es casi 1.5 veces menor que la reportada en la Ref. [25], donde se emplea el valor de $\hbar\omega_1$ igual a 1.5 eV [ver Apéndice B]. En principio, la extensión de los datos experimentales a un rango espectral más amplio [2] o el uso de múltiples frecuencias de anclaje mediante relaciones MSKK¹⁹ permitiría mejorar la reconstrucción de la función dieléctrica en la región UV.

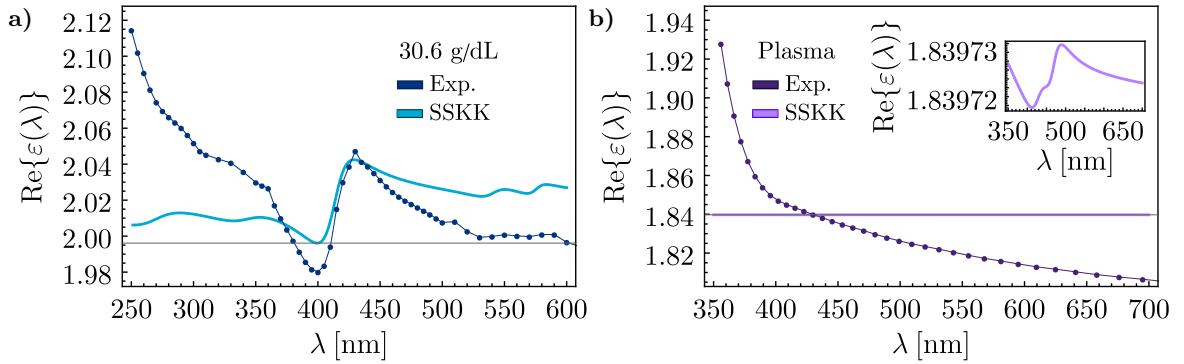


Fig. 2.6: Comparación entre la parte real de la función dieléctrica $\text{Re}\{\varepsilon\}$ reconstruida mediante las relaciones SSKK (línea color claro continua) y los datos experimentales (marcadores color oscuro) en función de la longitud de onda λ de la luz incidente para: **a)** eritrocitos con una CHCM de 30.6 g/dL, a partir de los datos reportados en la Ref. [37], donde la línea azul oscuro continua que se observa es una guía al ojo y **b)** plasma, empleando los datos experimentales de la Ref. [24] (gráfica principal), donde la línea violeta oscuro continua que se observa es una guía al ojo. Se muestra además una ampliación de la parte real de la función dieléctrica obtenida mediante el análisis de SSKK en el rango de 350 a 650 nm (gráfica interna).

Cabe destacar que, aunque para la concentración de 28.7 g/dL se dispone de datos experimentales tanto de la parte real como de la imaginaria en un intervalo espectral relativamente amplio, en este trabajo se empleó de manera consistente la función dieléctrica reconstruida mediante el mismo procedimiento (ajuste con osciladores de Lorentz seguido de SSKK) para las tres concentraciones consideradas. Esta elección garantiza que todas las funciones dieléctricas estén sujetas a los mismos efectos de truncamiento espectral, de modo que las comparaciones posteriores de las propiedades ópticas calculadas reflejen exclusivamente la variación de la CHCM y no diferencias metodológicas en el tratamiento de los datos.

¹⁹Las relaciones de Kramers–Kronig generalizadas con sustracciones múltiples (MSKK) permiten introducir varios valores de la función dieléctrica conocidos para mejorar la precisión del análisis [41].

En la Fig. 2.7 se muestran $\text{Re}\{\varepsilon\}$ [Fig. 2.7a)] e $\text{Im}\{\varepsilon\}$ [Fig. 2.7b)] en función de la longitud de onda λ de la luz incidente para las distintas concentraciones de hemoglobina consideradas: verde para 28.7 g/dL, azul para 30.6 g/dL y rojo para 34.0 g/dL. En todas las curvas destaca la banda de Soret, característica de la hemoglobina, con un máximo situado típicamente en el intervalo 410–430 nm [25], cuya intensidad es considerablemente mayor que la de las transiciones en el visible. En esta última región se observan las denominadas bandas Q, correspondientes a la banda α (a mayor longitud de onda) y la banda β (a menor longitud de onda), cuyos máximos se localizan de manera general en los rangos aproximados 600–650 nm y 520–580 nm [22], respectivamente, dependiendo de la concentración y del estado de oxigenación²⁰. Las regiones sombreadas en la Fig. 2.7 señalan las bandas espectrales mencionadas anteriormente. De manera adicional, tanto en la parte real como en la imaginaria se aprecia un relieve alrededor de 450 nm, que coincide con el flanco de la banda de Soret y marca la transición entre el régimen de dispersión anómala en el UV-Vis y el comportamiento más suave característico del visible.

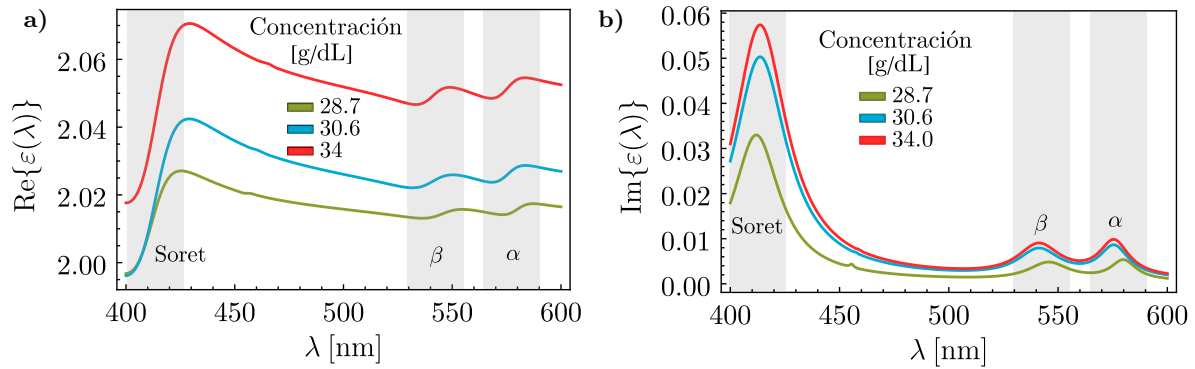


Fig. 2.7: Función dieléctrica de eritrocitos en función de la longitud de onda λ de la luz incidente para distintas concentraciones de hemoglobina, indicadas mediante líneas continuas verde, azul y roja correspondientes a 28.7 g/dL, 30.6 g/dL y 34 g/dL, respectivamente. Las regiones sombreadas señalan las bandas espectrales que dominan la respuesta óptica de los eritrocitos en el UV-Vis. **a)** Parte real de la función dieléctrica. **b)** Parte imaginaria de la función dieléctrica.

²⁰Estas bandas se originan en transiciones electrónicas $\pi \rightarrow \pi^*$ del anillo de porfirina. Tanto la banda de Soret (UV-Vis) como las bandas Q (visible) son sensibles al estado de oxidación del hierro y a cambios conformacionales de la hemoglobina, por lo que caracterizan su estructura y función [22].

Finite Integration Technique

En este capítulo se presenta la formulación del método de *Finite Integration Technique* (FIT) y su aplicación al estudio de la dispersión electromagnética. En primer lugar, se describe el método a partir de las ecuaciones de Maxwell en su forma integral y su discretización sobre mallas duales. Se introducen las ecuaciones de malla de Maxwell, junto con las relaciones constitutivas discretas que fundamentan el esquema numérico, así como su formulación en el dominio del tiempo. Posteriormente, se analiza la convergencia de las simulaciones realizadas en *Computer Simulation Technology* (CST) mediante la comparación con la solución analítica de la teoría de Mie [1]. Este análisis se lleva a cabo evaluando la influencia de los principales parámetros numéricos —como el tamaño del dominio computacional, el mallado y las condiciones de frontera— sobre la precisión y el costo computacional. A partir de estos resultados, se establecen los criterios de discretización que se emplean como base en las simulaciones presentadas en los capítulos siguientes.

3.1. Ecuaciones de malla de Maxwell

El método *Finite Integration Technique* (FIT) se basa en la discretización espacial de las ecuaciones de Maxwell a partir de su forma integral, obteniendo así las Ecuaciones de malla de Maxwell [42]. En este método las magnitudes electromagnéticas se asocian a los objetos geométricos de la malla sobre los cuales se definen dichas integrales [43].

El primer paso del proceso de discretización empleado en FIT consiste en definir el mallado de integración. Para ello, se emplea una discretización tipo Yee [44]. En este contexto, el problema electromagnético —generalmente formulado en una región con frontera abierta— se restringe a un dominio computacional finito $\Omega \in \mathbb{R}^3$. Posteriormente, dicho dominio se descompone en un número finito de subregiones V_i , tales como tetraedros o hexaedros, que encajan exactamente entre sí. Esto implica que la intersección entre dos celdas distintas es vacía o corresponde a un elemento geométrico compartido de menor dimensión (una cara, una arista o un vértice).

3. FINITE INTEGRATION TECHNIQUE

Esta descomposición da lugar a un sistema coordinado ortogonal G , que constituye la malla computacional del problema [42]. Para simplificar el desarrollo del método, se asume que Ω tiene forma paralelepípedica y que su discretización se realiza mediante una malla cartesiana obtenida como producto tensorial de subdivisiones unidimensionales, de modo que [45]

$$G = \{(x_i, y_j, z_k); i \in \{1, \dots, I\}; j \in \{1, \dots, J\}; k \in \{1, \dots, K\}\}. \quad (3.1)$$

Los nodos de la malla (x_i, y_j, z_k) se indexan mediante los índices i, j, k a lo largo de los ejes x, y, z . De esta forma, el mallado contiene un total de $N_p = IJK$ nodos y $(I-1)(J-1)(K-1)$ celdas [45]. Para facilitar la implementación numérica, los nodos se enumeran mediante un único índice n definido como [45]

$$n = 1 + (i-1)M_x + (j-1)M_y + (k-1)M_z, \quad (3.2)$$

donde $M_x = 1$, $M_y = I$ y $M_z = IJ$. En la Fig. 3.1 se muestra el sistema coordinado G para un conjunto de celdas cartesianas. Asimismo, se muestran las componentes de los nodos en los extremos de la malla, así como la identificación del volumen V_n y el área $S_{u,m}$ asociados a los elementos vinculados a los nodos n y m , respectivamente.

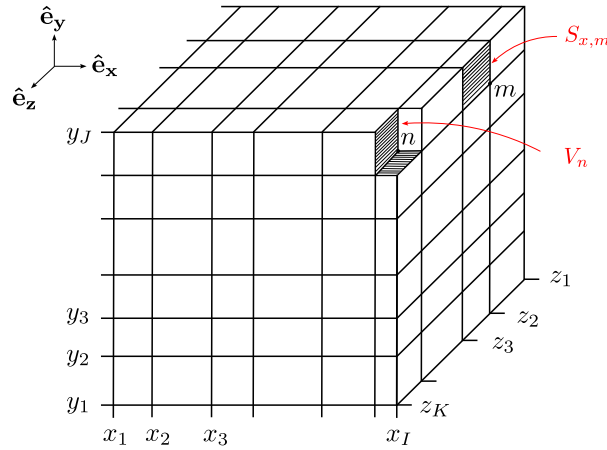


Fig. 3.1: Representación de una malla tridimensional de tipo Yee (G) en un sistema de coordenadas cartesianas. Se muestra la discretización del volumen de interés donde cada vértice actúa como un nodo n , con $N = I \times J \times K$ nodos totales vinculados mediante el sistema de indexación dado por la Ec. (3.2).

Una vez definido G , el método FIT se formula a partir de las ecuaciones de Maxwell en su forma integral que, en unidades del SI, están dadas por [4]

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{a} = Q_{\text{ext}}, \quad (\text{Ley de Gauss eléctrica}) \quad (3.3a)$$

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} = 0, \quad (\text{Ley de Gauss magnética}) \quad (3.3b)$$

$$\oint_{\partial S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a}, \quad (\text{Ley de Faraday-Lenz}) \quad (3.3c)$$

$$\oint_{\partial S} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \left(\mathbf{J}_{\text{ext}} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{a}, \quad (\text{Ley de Ampère-Maxwell}) \quad (3.3d)$$

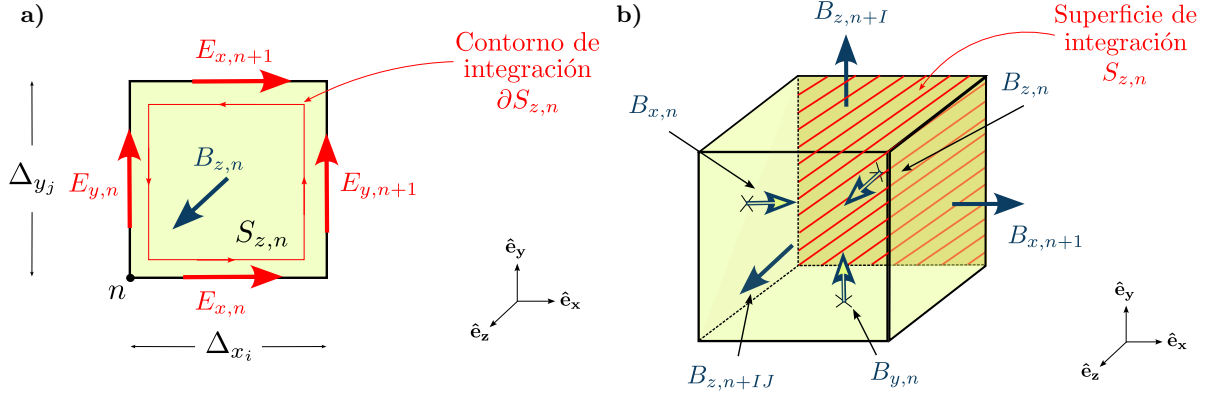


Fig. 3.2: **a)** Cara $S_{z,n}$ de la celda V_n del complejo G en la que las flechas rojas indican la circulación del campo eléctrico a lo largo de las aristas que conforman el contorno de la cara, mientras que la flecha azul representa el flujo del campo magnético a través de dicha superficie, asociado a $B_{z,n}$. **b)** Celda V_n del complejo G que muestra el flujo de campo magnético que atraviesa cada una de sus superficies. Los subíndices asociados a cada flujo corresponden a la superficie de la cara que atraviesan.

donde se obvian las dependencias espaciales y temporales; ρ_{ext} es la densidad volumétrica de carga externa y $\mathbf{J}_{\text{ext}}$ es la densidad volumétrica de corriente externa. A partir de las ecuaciones de Maxwell en su forma integral, se construye la discretización del método FIT. En particular, al aplicar la ley de Faraday–Lenz [Ec. 3.3c] sobre una cara $S_{z,n}$ asociada a una celda con volumen V_n se obtiene [45]

$$\oint_{\partial S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = (x_{i+1} - x_i)E_{x,n} + (y_{j+1} - y_j)E_{y,n+1} + (x_{i+1} - x_i)E_{u,n+I} + (y_{j+1} - y_j)E_{y,n}, \quad (3.4)$$

donde la integral de línea se evalúa sobre los cuatro segmentos que conforman el contorno de la cara $S_{z,n}$. Por consiguiente, la integral de área considera el producto de los segmentos

$$\int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} = B_{z,n}(x_{i+1} - x_i)(y_{j+1} - y_j), \quad (3.5)$$

de modo que la Ec. 3.3c se reescribe como

$$(x_{i+1} - x_i)E_{x,n} + (y_{j+1} - y_j)E_{y,n+1} + (x_{i+1} - x_i)E_{u,n+I} + (y_{j+1} - y_j)E_{y,n} = -\frac{d}{dt}B_{z,n}(x_{i+1} - x_i)(y_{j+1} - y_j). \quad (3.6)$$

En la Fig. 3.2a) se muestra la superficie $S_{z,n}$ de una celda en la cual los vectores en rojo y azul oscuro representan, respectivamente, la circulación del campo eléctrico a lo largo de las aristas y el flujo magnético que atraviesa la superficie.

La formulación anterior es válida para cualquier cara de G y puede extenderse a superficies formadas por la unión de varias caras, ya que la suma de las circulaciones sobre los contornos individuales equivale a la circulación sobre el contorno total de la superficie [7]. Con el fin de extender esta relación a todo el dominio, se introduce una formulación matricial que permite representar de manera compacta tanto las magnitudes electromagnéticas como los operadores integrales discretos. En este marco, los campos electromagnéticos se organizan como vectores de dimensión $3N$. En particular, los campos $\mathbf{E}$, $\mathbf{D}$, $\mathbf{B}$ y $\mathbf{H}$ se representan mediante los vectores

$\mathbf{e}, \mathbf{d}, \mathbf{b}$ y $\mathbf{h}$, respectivamente, definidos como [45]

$$\mathbf{e} = \begin{bmatrix} E_{x,1} \\ E_{x,2} \\ \vdots \\ E_{z,N} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{d} = \begin{bmatrix} D_{x,1} \\ D_{x,2} \\ \vdots \\ D_{z,N} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} B_{x,1} \\ B_{x,2} \\ \vdots \\ B_{z,N} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{h} = \begin{bmatrix} H_{x,1} \\ H_{x,2} \\ \vdots \\ H_{z,N} \end{bmatrix}, \quad (3.7)$$

y de manera análoga se definen los vectores $\mathbf{j}$ y $\mathbf{q}$, correspondientes a la discretización de $\mathbf{J}_{\text{ext}}$ y Q_{ext} , respectivamente. Para construir los operadores integrales discretos, se introducen las matrices P_u , con $u = \{x, y, z\}$, que codifican la conectividad de la malla. Estas matrices se definen de forma general como [45]

$$(P_u)_{m,p} = \begin{cases} -1, & \text{si } p = m, \\ 1, & \text{si } p = m + M_u, \\ 0, & \text{en cualquier otro caso,} \end{cases} \quad (m, p) \in \{1, \dots, N\}^2. \quad (3.8)$$

A partir de estas, se construye el operador rotacional $\mathbb{C} \in \mathbb{R}^{3N \times 3N}$, dado por [45]

$$\mathbb{C} = \begin{pmatrix} 0 & -P_z & P_y \\ P_z & 0 & -P_x \\ -P_y & P_x & 0 \end{pmatrix}. \quad (3.9)$$

Adicionalmente, se introducen matrices diagonales que contienen la información geométrica del mallado. En particular, la matriz $\mathbb{D}_l$ agrupa las longitudes asociadas a las aristas, mientras que la matriz $\mathbb{D}_S$ contiene las áreas de las caras. La primera se define como [45]

$$\mathbb{D}_l = \text{diag}(\Delta x_1, \dots, \Delta x_N, \Delta y_1, \dots, \Delta y_N, \Delta z_1, \dots, \Delta z_N), \quad (3.10)$$

donde las longitudes asociadas a cada dirección se definen de manera general como [45]

$$\Delta u_n = \begin{cases} \int_{u_\ell}^{u_{\ell+1}} \left\| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \right\| du, & \text{si } \ell < N_u, \\ 0, & \text{si } \ell = N_u, \end{cases} \quad (3.11)$$

con $\ell = \{i, j, k\}$ tal que u_ℓ es la coordenada correspondiente (x_i, y_j o z_k), y N_u el número total de nodos en la dirección u (es decir, $N_x = I, N_y = J, N_z = K$) [45]. De manera análoga, la matriz de áreas está dada por [45]

$$\mathbb{D}_S = \text{diag}(S_{x,1}, \dots, S_{x,N}, S_{y,1}, \dots, S_{y,N}, S_{z,1}, \dots, S_{z,N}), \quad (3.12)$$

con $S_{x,n} = \Delta y_n \Delta z_n, S_{y,n} = \Delta x_n \Delta z_n$ y $S_{z,n} = \Delta x_n \Delta y_n$ [45]. Finalmente, la ley de Faraday–Lenz (Ec. 1.1c) empleando la discretización tipo Yee se reescribe en forma matricial como [45]

$$\mathbb{C} \mathbb{D}_l \mathbf{e} = -\mathbb{D}_S \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{b}. \quad (3.13)$$

El segundo operador a discretizar es el operador de la divergencia. Para ello, se parte de la Ec. (3.3b) aplicada a una celda de volumen V_n , como se muestra en la Fig. 3.2, donde las

flechas azules representan los flujos magnéticos asociados a cada una de las caras de la celda. Al aplicar la ley de Gauss magnética siguiendo el esquema de Yee (Ec. 3.5), la ecuación integral puede reescribirse como una suma de los flujos magnéticos que atraviesan las seis caras de la celda, dando lugar a [45]

$$\begin{aligned} B_{z,n}(x_{i+1} - x_i)(y_{j+1} - y_j) - B_{z,n+1}(x_{i+1} - x_i)(y_{j+1} - y_j) \\ + B_{x,n}(y_{j+1} - y_j)(z_{k+1} - z_k) \\ - B_{x,n+1}(y_{j+1} - y_j)(z_{k+1} - z_k) \\ + B_{y,n}(x_{i+1} - x_i)(z_{k+1} - z_k) \\ - B_{y,n+1}(x_{i+1} - x_i)(z_{k+1} - z_k) = 0. \end{aligned} \quad (3.14)$$

La Ec. (3.14) puede escribirse en forma matricial para extenderse en todo el dominio mediante la introducción del operador de divergencia [45]

$$\mathbb{S} = \begin{pmatrix} P_x & P_y & P_z \end{pmatrix}, \quad (3.15)$$

el cual actúa sobre el vector de campo magnético ponderado por las áreas de las caras. De este modo, la ecuación discreta de la ley de Gauss magnética se expresa como [45]

$$\mathbb{S} \mathbb{D}_S \mathbf{b} = 0. \quad (3.16)$$

La discretización de las ecuaciones de Maxwell restantes requiere la introducción de un segundo sistema coordenado $\tilde{G}$, dual al complejo primario G [45]

$$\tilde{G} = \{(\tilde{x}_i, \tilde{y}_j, \tilde{z}_k); i \in \{1, \dots, I\}; j \in \{1, \dots, J\}; k \in \{1, \dots, K\}\}. \quad (3.17)$$

Este complejo dual se construye tomando los centros de las celdas de G como vértices de las celdas de $\tilde{G}$. Con esta definición se obtiene una correspondencia uno a uno entre las aristas de G y las caras de $\tilde{G}$, y viceversa, con la malla dual desplazada media celda respecto a la malla primaria [42]. En consecuencia, los nodos de la malla dual $(\tilde{x}_i, \tilde{y}_j, \tilde{z}_k)$ se definen como los puntos medios entre nodos consecutivos de la malla primaria [45]

$$\tilde{u}_\ell = \frac{u_{l+1} + u_l}{2}, \begin{cases} l \in \{1, \dots, N_u - 1\} \\ \tilde{u}_{N_u} = 0 \end{cases}. \quad (3.18)$$

En la Fig. 3.3 se muestra la relación de ortogonalidad entre una celda del complejo primario G (celda amarilla) y su correspondiente celda dual $\tilde{G}$ (celda gris). Además, se muestran las cantidades asociadas a cada complejo ($\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ asociados a G , mientras que $\mathbf{D}$ y $\mathbf{H}$ asociados a $\tilde{G}$) y su localización espacial en cada celda.

De manera análoga al caso del complejo primario, se introducen matrices diagonales que contienen la información geométrica de la malla dual. En particular, la matriz dual de longitudes de integración $\tilde{\mathbb{D}}_\ell$ se define como [45]

$$\tilde{\mathbb{D}}_\ell = \text{diag}(\Delta \tilde{x}_1, \dots, \Delta \tilde{x}_N, \Delta \tilde{y}_1, \dots, \Delta \tilde{y}_N, \Delta \tilde{z}_1, \dots, \Delta \tilde{z}_N), \quad (3.19)$$

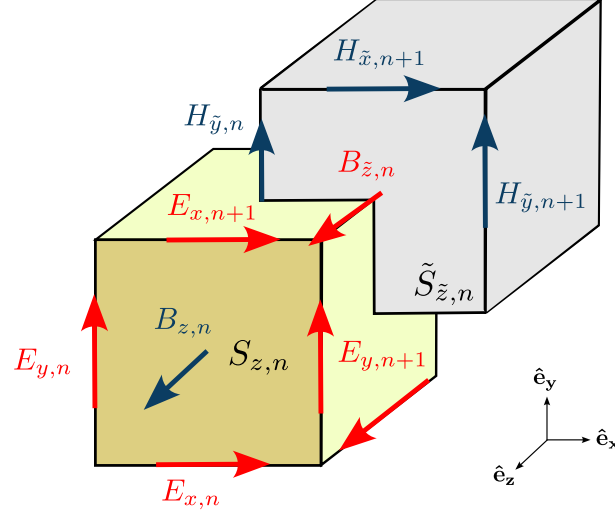


Fig. 3.3: Celda V_n del complejo G y celda dual $\tilde{V}_n$ del complejo $\tilde{G}$ desplazada media celda en todas las direcciones y ortogonal a la primera. Se muestran las cantidades asociadas a una cara $S_{z,n}$ y $\tilde{S}_{\tilde{z},n}$ del complejo G y $\tilde{G}$, respectivamente. Se muestran en azul las cantidades relacionadas con los campos magnéticos y en rojo con los campos eléctricos.

donde las longitudes asociadas a cada dirección se definen de manera general como [45]

$$\Delta \tilde{u}_n = \begin{cases} \frac{\Delta u_n + \Delta u_{n-M_u}}{2}, & 2 < \ell < N_u - 1, \\ \frac{\Delta u_n}{2}, & \ell = 1, \\ \frac{\Delta u_{n-M_u}}{2}, & \ell = M_u. \end{cases} \quad (3.20)$$

De forma similar, la matriz de áreas de la malla dual $\mathbb{D}_S$ está dada por [45]

$$\mathbb{D}_S = \text{diag}(\tilde{S}_{x,1}, \dots, \tilde{S}_{x,N}, \tilde{S}_{y,1}, \dots, \tilde{S}_{y,N}, \tilde{S}_{z,1}, \dots, \tilde{S}_{z,N}), \quad (3.21)$$

con $\tilde{S}_{x,n} = \Delta \tilde{y}_n \Delta \tilde{z}_n$, $\tilde{S}_{y,n} = \Delta \tilde{x}_n \Delta \tilde{z}_n$ y $\tilde{S}_{z,n} = \Delta \tilde{x}_n \Delta \tilde{y}_n$ [45].

Los operadores integrales discretos en la malla dual se relacionan directamente con los del complejo primario. En particular, el operador rotacional dual $\tilde{\mathbb{C}}$ y el operador divergencia dual $\tilde{\mathbb{S}}$ están dados por [45]

$$\tilde{\mathbb{C}} = \mathbb{C}^T \quad (3.22)$$

$$\tilde{\mathbb{S}} = (P_x^T, P_y^T, P_z^T). \quad (3.23)$$

De esta forma, para el par de sistemas $\{G, \tilde{G}\}$, el conjunto completo de ecuaciones matriciales discretas —conocidas como *Maxwell Grid Equations* (MGE)— se escribe como [45]

$$\tilde{\mathbb{S}}\tilde{\mathbb{D}}_S \mathbf{d} = \mathbf{q}, \quad (\text{Ley de Gauss eléctrica}) \quad (3.24a)$$

$$\mathbb{S}\mathbb{D}_S \mathbf{b} = 0, \quad (\text{Ley de Gauss magnética}) \quad (3.24b)$$

$$\mathbb{C}\mathbb{D}_l \mathbf{e} = -\mathbb{D}_S \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{b}, \quad (\text{Ley de Faraday-Lenz}) \quad (3.24c)$$

$$\tilde{\mathbb{C}}\tilde{\mathbb{D}}_l \mathbf{h} = \tilde{\mathbb{D}}_S \left(\frac{d}{dt} \mathbf{d} + \mathbf{j} \right). \quad (\text{Ley de Ampère-Maxwell}) \quad (3.24d)$$

Además de las MGE, el método FIT incorpora las relaciones constitutivas discretas, que describen la respuesta del material. Estas relaciones se escriben en forma matricial como [45]

$$\mathbf{d} = \tilde{\mathbb{D}}_\epsilon \mathbf{e}, \quad \text{y} \quad \mathbf{b} = \mathbb{D}_\mu \mathbf{h} \quad (3.25)$$

donde $\tilde{\mathbb{D}}_\epsilon$ y $\mathbb{D}_\mu$ son las matrices discretas de permitividad y la permeabilidad, respectivamente. Para medios isótropos, estas matrices son diagonales [42].

3.2. Esquema *Leap-frog*

Para resolver las MGE en el dominio del tiempo, se emplea el esquema de avance temporal conocido como *Leap-frog* [42]. Este método se basa en una discretización escalonada tanto en el espacio como en el tiempo. En este esquema, las circulaciones del campo eléctrico y los flujos magnéticos no se calculan en los mismos instantes de tiempo, sino que se encuentran desplazados por medio paso temporal ($\Delta t/2$) [46]. En particular, el flujo magnético se actualiza en instantes enteros t^n , mientras que la circulación eléctrica se evalúa en un tiempo desfasado ($t^{n+1/2}$). El procedimiento de integración temporal es, por tanto, alternante: primero se calcula el flujo magnético en el instante t^{n+1} a partir del valor de t^n y de la circulación eléctrica evaluada en $t^{n+1/2}$. Posteriormente se actualiza la circulación eléctrica en $t^{n+3/2}$ empleando el flujo magnético recién obtenido. Para asegurar la estabilidad numérica de la simulación, el paso de tiempo Δt debe satisfacer el criterio de estabilidad de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) [46]

$$\Delta t \leq \frac{1}{u_{\max}} \left[\frac{1}{\Delta x^2} + \frac{1}{\Delta y^2} + \frac{1}{\Delta z^2} \right]^{(-1/2)} \quad (3.26)$$

donde $u_{\max}$ es la velocidad de fase máxima de la onda dentro del modelo (determinada por las propiedades del material). Esta condición establece una relación entre el paso temporal y la discretización espacial de la malla, preservando causalidad y garantizando la obtención de resultados físicamente posibles. En particular, impone que durante un paso de tiempo la onda electromagnética no recorra una distancia superior a la dimensión característica de la celda más pequeña del mallado [46].

3.3. Convergencia

Las simulaciones se realizaron empleando el software *Computer Simulation Technology* (CST, versión 2025) en una computadora de escritorio equipada con un procesador Intel Core i7 de 13^a generación (16 núcleos, 24 hilos) y 64 GB de memoria RAM, bajo el sistema operativo Windows 11 Home. El análisis de convergencia se llevó a cabo mediante la comparación entre la solución analítica para una esfera, descrita por la teoría de Mie [1], y los resultados numéricos obtenidos con CST. Para este propósito, se consideró una esfera de radio 2,680 nm, cuya función dieléctrica corresponde a la de un eritrocito con una CHCM de 30.6 g/dL, inmersa en plasma con $\epsilon_{\text{Plasma}} = 1.839$. La esfera se iluminó con una onda plana propagándose en la dirección z y polarizada en x , considerando longitudes de onda en el rango de 400 a 600 nm. En CST se evaluó la influencia de distintos parámetros numéricos sobre la convergencia de la solución, entre ellos: el tamaño del dominio computacional —definido por la distancia entre la partícula y la caja de simulación (*bounding box*)—, el nivel de reflexión estimado (*estimated reflection level*) —relacionado con la capa absorbente Perfect Matching Layer (PML)—, así como el mallado global y el mallado local (tanto en volumen como en superficie). Con este propósito, se realizó una variación paramétrica para identificar la combinación de parámetros que proporcionara la mejor concordancia con la solución analítica de la teoría de Mie. En la Fig. 3.4a) se muestra la geometría del problema, donde la esfera se encuentra inmersa en el dominio delimitado por la caja de simulación. Por otro lado, en la Fig. 3.4b) se muestran algunos de los parámetros de discretización considerados. El mallado global corresponde a la discretización de todo el dominio (matriz y partícula), mientras que, en caso de emplearse un refinamiento local, este se aplica exclusivamente a la partícula. Asimismo, se define la distancia h como la separación mínima entre la superficie de la partícula y la caja de simulación.

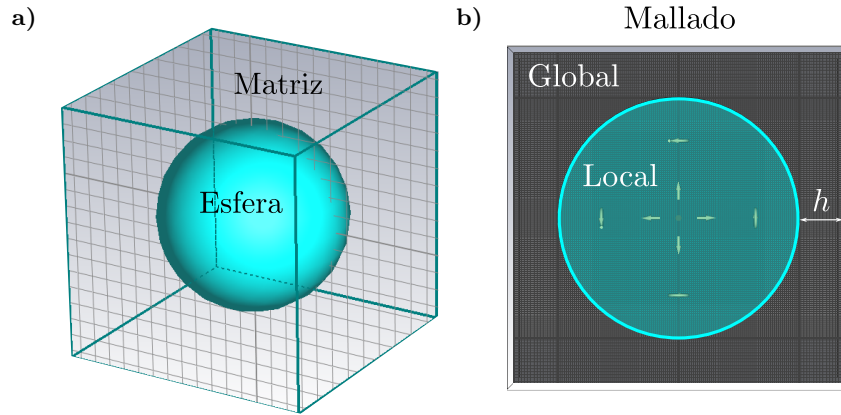


Fig. 3.4: a) Vista tridimensional del dominio computacional en CST. b) Corte transversal del dominio computacional mostrando el mallado en el plano $x = 0$. Se identifica el mallado global como todo lo que rodea a la esfera, el mallado local como lo que compone a la esfera y la distancia h entre el borde de la esfera y el borde de la caja de simulación.

Dado que el parámetro h define el tamaño del dominio de simulación, el número total de celdas empleado en la discretización depende directamente de su valor, tanto a través del mallado global, como del refinamiento local. Por esta razón, se analiza en primer lugar su influencia sobre

Q_{ext} y sobre el error²¹ para identificar el valor de h que no incurra en un tiempo de cómputo excesivo. Para este análisis se mantuvieron fijos los parámetros predeterminados de CST: un mallado global de 15 celdas por longitud de onda (cel./ λ), sin refinamiento local y un nivel de reflexión estimado de 10^{-5} , variando únicamente el valor de h . En la Fig. 3.5 se presenta Q_{ext} en función de la longitud de onda incidente λ para distintos valores de h : 500, 1,000, 1,230, 1,470, 1,720 y 2,300 nm. Los resultados se identifican mediante puntos de color negro, morado, vino, naranja oscuro, naranja claro y amarillo, respectivamente, mientras que la línea continua que los une se incluye únicamente como guía visual. Asimismo, se muestra la solución analítica obtenida mediante teoría de Mie como una línea continua verde. En la solución analítica se observan tres mínimos espectrales asociados a los centros de las principales bandas de absorción descritas por la función dieléctrica: la banda de Soret, centrada alrededor de 428 nm, y las bandas β y α , centradas aproximadamente en 541 nm y 575 nm, respectivamente. El espectro completo de 400 a 600 nm se presenta en la Fig. 3.5a), mientras que en las Figs. 3.5b), 3.5c) y 3.5d) se muestran ampliaciones en las regiones correspondientes a la banda de Soret y a las bandas β y α .

A partir de estos resultados, se observa un corrimiento al rojo en el mínimo global entre la solución numérica y la analítica, así como oscilaciones en todo el espectro. Dado que estas oscilaciones no se observan en la solución analítica, se espera que no correspondan a un comportamiento físico del sistema. Asimismo, se observa una mayor frecuencia de oscilación a menores longitudes de onda por ejemplo, en la región de la banda de Soret las oscilaciones tienen un *Full Width Half Maximum* (FWHM) de 8 nm, mientras que en la región de las bandas β y α de aproximadamente 10 nm y 11 nm, respectivamente. En cuanto a la influencia de la distancia h , se observa que en la región de la banda de Soret el error entre la solución de Mie con la solución analítica disminuye al incrementar h alcanzando valores de hasta 0.022. En contraste, en las bandas β y α el error aumenta para valores menores de h alcanzando valores de 0.64. Considerando el comportamiento global en todo el rango espectral, así como el costo computacional asociado (82 minutos), se seleccionó $h = 1,000$ nm como un valor conveniente para las simulaciones posteriores, dado que el ajuste de otros parámetros podría incrementar significativamente el tiempo de cómputo.

El análisis de la influencia del mallado global se realizó mediante la variación del número de celdas por longitud de onda. Para este estudio no se consideró refinamiento local y se fijó el nivel de reflexión en 10^{-5} . En la Fig. 3.6 se muestra la Q_{ext} en función de la longitud de onda de la luz incidente, comparando los resultados obtenidos mediante CST con la solución analítica de Mie. El espectro completo se presenta en la Fig. 3.6a), mientras que en las Figs. 3.6c) y 3.6d) se muestran ampliaciones en las regiones correspondientes a la banda de Soret y a las bandas β y α . El número de celdas por unidad de longitud determina directamente el tamaño mínimo de celda en la discretización. En este caso, se consideraron valores de 7, 10, 12, 15 y 17 cel./ λ ,

²¹En este trabajo se consideran dos tipos de errores: error absoluto a una longitud de onda dada y el error absoluto promedio. El error absoluto a una longitud de onda dada se define como

$$\text{Error}(\lambda) = |Q_{\text{CST}}(\lambda) - Q_{\text{Mie}}(\lambda)|,$$

mientras que el error absoluto promedio se considera como

$$\text{Error promedio} = \frac{1}{N} \sum_i |Q_{\text{CST}}(\lambda_i) - Q_{\text{Mie}}(\lambda_i)|,$$

donde N es el número total de datos promediados.

3. FINITE INTEGRATION TECHNIQUE

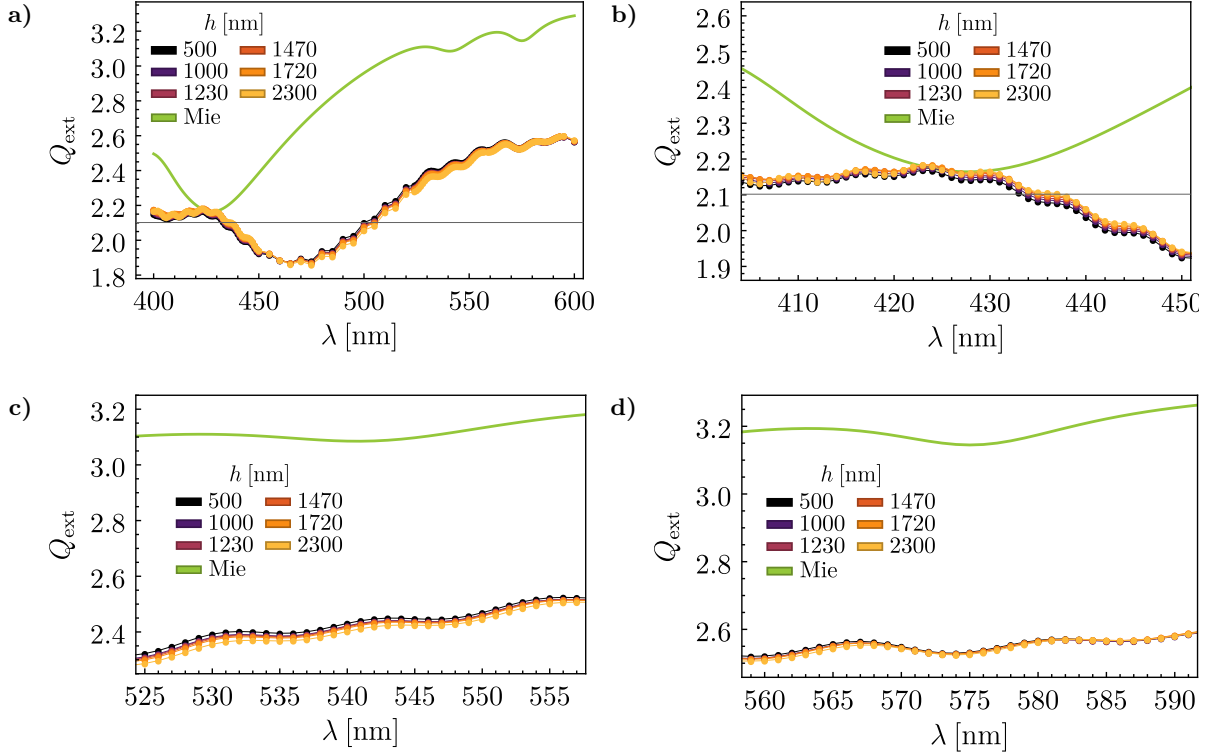


Fig. 3.5: Eficiencias de extinción Q_{ext} para una esfera de radio de 2,680 nm con función dieléctrica correspondiente a un eritrocito con CHCM de 30.6 g/dL iluminada con una onda plana en función de la longitud de onda λ . Se comparan los datos obtenidos mediante CST con valores de h de 500, 1,000, 1,230, 1,570, 1,720 y 2,300 nm que se identifican mediante puntos de color negro, morado, vino, naranja oscuro, marajna claro y amarillo, respectivamente. La línea continua que une los puntos es una guía visual. Se incluye también la solución analítica de teoría de Mie (línea verde continuua) **a)** Espectro de 400 a 600 nm. **b)** Región asociada a la banda de Soret **c)** Región asociada a la banda β . **d)** Región asociada a la banda α .

correspondientes a tamaños de celda de 40.0, 28.2, 23.5, 18.7 y 16.5 nm, respectivamente. Estos puntos se representan mediante un gradiente de color rosa, que va de tonos más oscuros para los valores menores (7 cel./ λ) a tonos más claros para los valores mayores (17 cel./ λ). También se muestra la solución analítica de Mie como referencia como una línea continua verde. Se observa que en las regiones de la banda de Soret, β y α conforme aumenta el tamaño mínimo de celda, las desviaciones respecto a la solución analítica aumentan. Estas discrepancias se manifiestan como oscilaciones espurias y un corrimiento al rojo en la posición del mínimo global, lo que indica que la discretización es insuficiente para describir adecuadamente la respuesta electromagnética de la partícula. A medida que se refina el mallado la discrepancia entre los resultados de CST y la solución de Mie disminuye. En particular, para el mallado más fino considerado se obtiene el menor error absoluto promedio, igual a 0.49. No obstante, incluso en este caso persiste un corrimiento al rojo del mínimo global de 37 nm. Considerando el compromiso entre precisión y costo computacional, se seleccionó un mallado de 15 cel./ λ , ya que la mejora obtenida al incrementar a 17 celdas es poco significativa (del orden de 10^{-3} en error absoluto promedio), mientras que el tiempo de simulación aumenta 50 minutos adicionales.

Para evaluar el efecto del mallado local se analizó el refinamiento en la superficie²² y en

²²Dado que en CST se implementa la técnica de *Perfect Boundary Approximation* (PBA), la cual permite

3.3 Convergencia

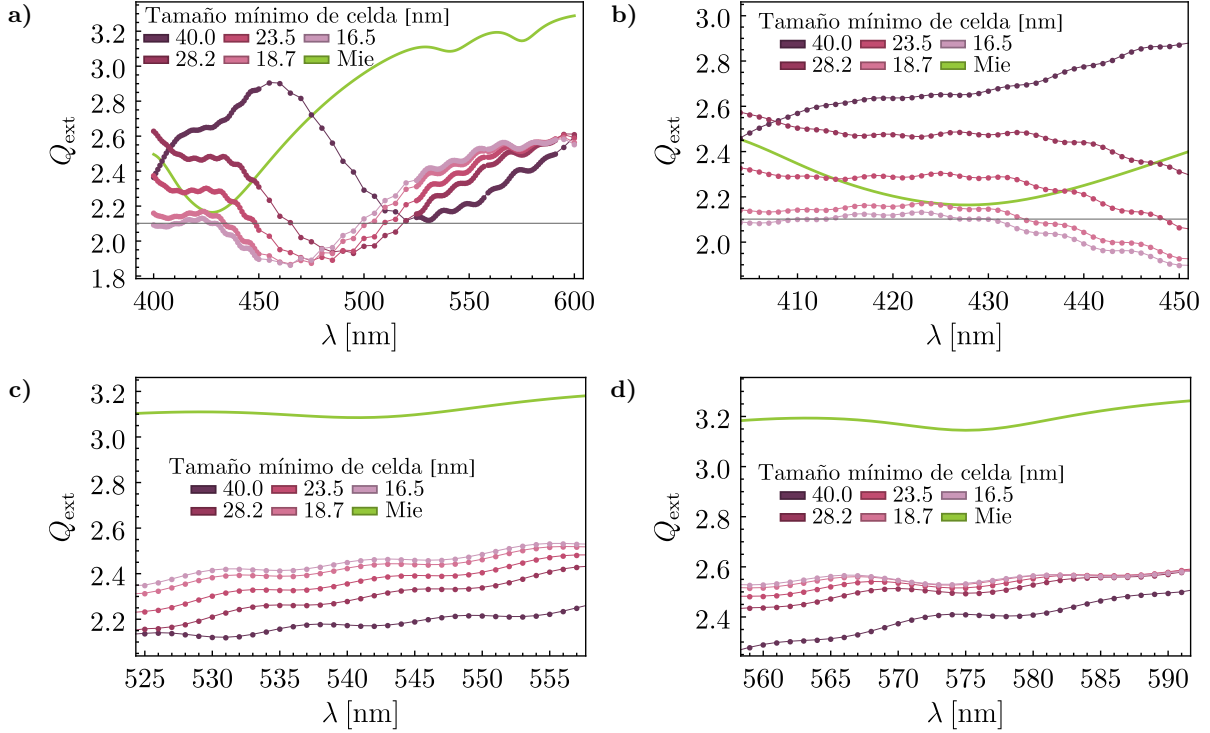


Fig. 3.6: Eficiencias de extinción Q_{ext} para una esfera de radio de 2,680 nm con función dieléctrica correspondiente a un eritrocito con CHCM de 30.6 g/dL iluminada con una onda plana en función de la longitud de onda λ . Se comparan los datos obtenidos mediante CST con tamaños mínimos de celda iguales a 40, 28.2, 23.5, 18.7 y 16.5 nm que se identifican mediante un gradiente de color rosa que va desde tonos más oscuros a tonos más claros. La línea continua que une los puntos es una guía visual. Se incluye también la solución analítica de teoría de Mie (línea verde continua) **a)** Espectro de 400 a 600 nm. **b)** Región asociada a la banda de Soret. **c)** Región asociada a la banda β . **d)** Región asociada a la banda α .

el volumen. Para el volumen de la esfera se fijaron los parámetros previamente optimizados: $h = 1,000$ nm, un mallado global de 15 cel./ λ y un nivel de reflexión de 10^{-5} , variando únicamente el tamaño mínimo absoluto de celda dentro de la partícula. En la Fig. 3.7 se muestran los resultados obtenidos de Q_{ext} para tamaños de celda de 20, 16, 15, 12 y 10 nm, los cuales corresponden a tamaños efectivos mínimos dentro de la esfera de 16.17, 15.95, 14.83, 11.96 y 9.93 nm, respectivamente. Los resultados se representan mediante un gradiente de color morado, que varía desde tonos más oscuros para 16.17 nm hasta tonos más claros para 9.93 nm. Adicionalmente, se incluye la solución analítica de la teoría de Mie como una línea continua de color verde. El espectro completo se presenta en la Fig. 3.6a), mientras que en las Figs. 3.7b), 3.7c) y 3.7d) se muestran ampliaciones en las regiones correspondientes a la banda de Soret y a las bandas Q (β y α). Se observa que, al disminuir el tamaño de celda, los resultados numéricos convergen progresivamente hacia la solución analítica. Asimismo, la inclusión del mallado local en el volumen de la partícula elimina las oscilaciones espurias observadas previamente, confirmando su origen numérico asociado a una discretización insuficiente de la geometría. Con base en estos resultados, se seleccionó un tamaño mínimo de celda de 10 nm, al representar un equilibrio entre precisión y

representar superficies curvas sin necesidad de refinamientos adicionales en la discretización geométrica [46], no se observaron variaciones ni en Q_{ext} ni en el tiempo de simulación al realizar el refinamiento del mallado en la superficie, por lo que no se incluyen los resultados correspondientes.

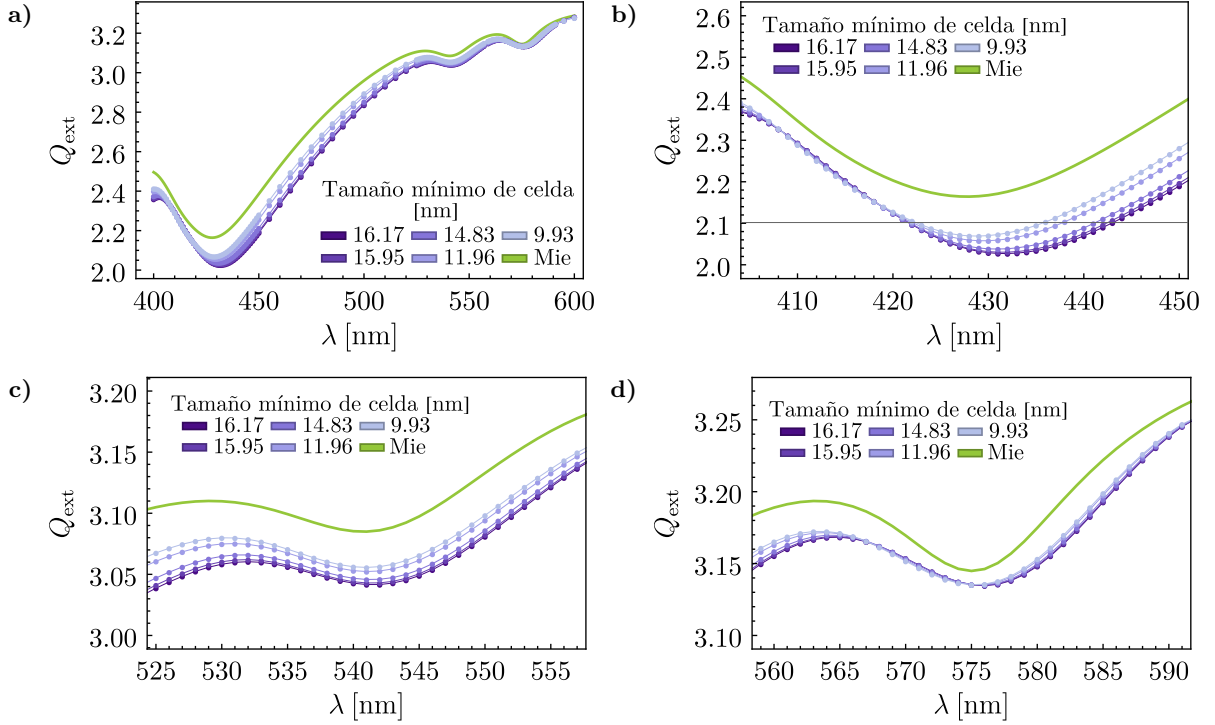


Fig. 3.7: Eficiencias de extinción Q_{ext} para una esfera de radio de 2,680 nm con función dieléctrica correspondiente a un eritrocito con CHCM de 30.6 g/dL iluminada con una onda plana en función de la longitud de onda λ . Se comparan los datos obtenidos mediante CST con tamaños mínimos de celda iguales a 16.17, 15.95, 14.83, 11.96 y 9.93 nm que se identifican mediante un gradiente de color morado que va desde tonos más oscuros a tonos más claros. La línea continua que une los puntos es una guía visual. Se incluye también la solución analítica de teoría de Mie (línea verde continua) **a)** Espectro de 400 a 600 nm. **b)** Región asociada a la banda de Soret. **c)** Región asociada a la banda β . **d)** Región asociada a la banda α .

costo computacional. Cabe señalar que refinamientos adicionales no fueron considerados debido a limitaciones de memoria RAM del equipo de cómputo empleado.

El último parámetro analizado fue el nivel de reflexión estimado del PML considerando los valores 10^{-4} , 10^{-6} , 10^{-8} y 10^{-10} y manteniendo fijos los valores de los otros parámetros previamente seleccionados. En CST estos niveles de reflexión corresponden, respectivamente, a PML constituidos por 4, 6, 8 y 10 capas, cuyos espesores resultantes fueron de 68.26, 85.32, 102.39 y 136.51 nm. Como resultado, no se observaron diferencias significativas en los valores de Q_{ext} obtenidos; en particular, para la banda de Soret se obtuvo un error absoluto de 0.43150 al emplear un nivel de reflexión de 10^{-4} , mientras que para 10^{-6} , 10^{-8} y 10^{-10} se obtuvieron errores de 0.43134, 0.43139 y 0.43134, respectivamente es decir, cambios del orden de 10^{-4} y 10^{-5} . Dado que la reducción del nivel de reflexión no produce mejoras significativas en la convergencia de los resultados, pero sí incrementa el tiempo de simulación, se seleccionó finalmente un valor de 10^{-4} para las simulaciones posteriores.

A continuación, se sintetizan los resultados del análisis de convergencia, en términos del tiempo de simulación, con el objetivo de evaluar el equilibrio alcanzado entre precisión numérica y costo computacional. En la Fig. 3.8 se muestran los tiempos de simulación (en minutos) para cada una de las variaciones de parámetros consideradas, correspondientes a un barrido espectral

3.3 Convergencia

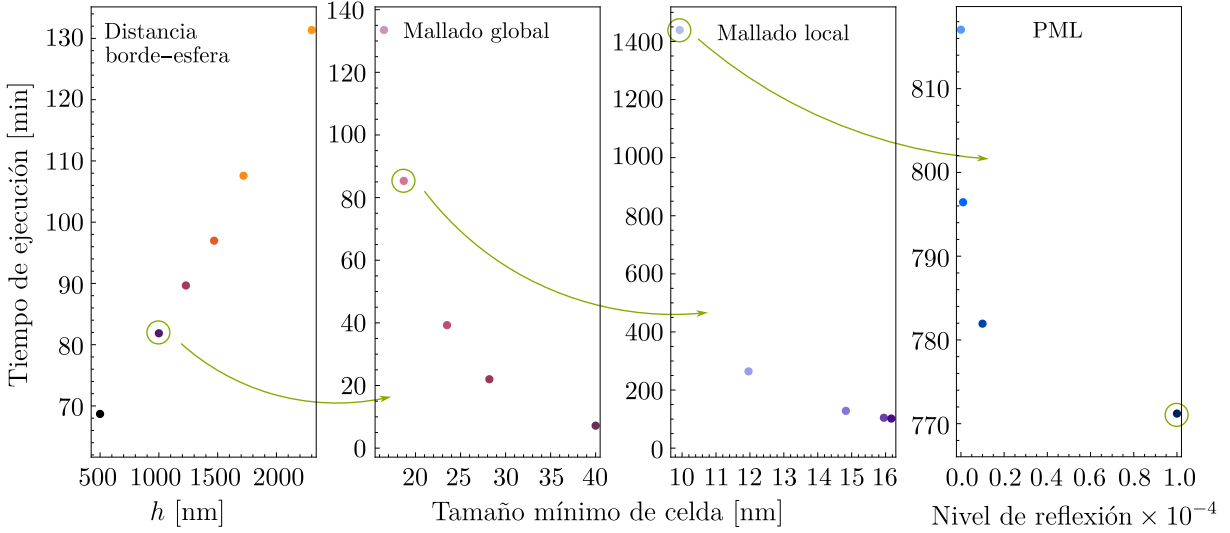


Fig. 3.8: Tiempo de ejecución de las simulaciones realizadas en CST. En orden de izquierda a derecha se observa el tiempo de simulación en función de h , del tamaño mínimo de celda y del nivel de reflexión para cada uno de los parámetros optimizados: distancia borde-esfera, el mallado global, el mallado local y el PML.

de 400 a 600 nm. Este barrido espectral comprende un total de 136 longitudes de onda: de 400 a 450 nm con incrementos de 1 nm, de 455 a 530 nm con incrementos de 5 nm y de 530 a 600 nm nuevamente con incrementos de 1 nm. Se presentan los resultados conforme se realizó la variación de parámetros, es decir, de izquierda a derecha se muestran los resultados correspondientes a la variación de la distancia h , el mallado global, el mallado local en volumen y el nivel de reflexión asociado a la capa absorbente (PML). Cada punto está identificado mediante el mismo código de color empleado en las figuras anteriores, mientras que en color verde se indica el valor seleccionado como óptimo en cada caso. Con base en el análisis conjunto de la convergencia y el costo computacional, los parámetros finales seleccionados son: $h = 1,000$ nm, mallado global con 15 cel./ λ de onda, mallado local con un tamaño mínimo de celda de 10 nm y nivel de reflexión estimado de 10^{-4} . Esta configuración produce un error absoluto promedio de aproximadamente 0.05 respecto a la solución analítica de Mie, con un tiempo total de simulación de alrededor de 770 minutos.

Con los parámetros previamente seleccionados, se realizó una verificación adicional de los criterios de convergencia empleados. Para ello, se fijó un tamaño mínimo de celda de 10 nm y se repitió el análisis de la distancia borde-esfera con valores de $h = 950, 1,000$ y $1,050$ nm y del mallado global con valores de 12, 15 y 17 cel./ λ . Los resultados obtenidos se compararon con la solución analítica de Mie en tres longitudes de onda representativas: 428, 529 y 563 nm. Estas longitudes corresponden, respectivamente, al mínimo asociado a la banda de Soret y a los máximos asociados a las bandas β y α . En la Tabla 3.1 se muestran los valores de Q_{ext} obtenidos así como el error relativo con respecto a la solución analítica de Mie con un mallado global de 15 cel./ λ y valores de $h = 950, 1,000$ y 1500 nm; mientras que en la Tabla 3.2 se fija el valor de $h = 1,000$ nm y se modifica el mallado global con 12, 15 y 17 cel./ λ .

3. FINITE INTEGRATION TECHNIQUE

15 cel./ λ		
λ [nm]	Q_{ext}	Error relativo
$h = 950$ nm		
428	2.07084	4.56847
529	3.07943	0.994313
563	3.17225	0.670544
$h = 1,000$ nm		
428	2.06953	4.57459
529	3.07902	1.00780
563	3.17233	0.668147
$h = 1,050$ nm		
428	2.06824	4.64005
529	3.07854	1.02350
563	3.17232	0.668147

Tabla 3.1: Valores de Q_{ext} y errores relativos respecto a la solución analítica de Mie para un mallado de 15 cel./ λ con valores de $h = 950, 1,000$ y $1,500$ nm.

$h = 1,000$ nm		
λ [nm]	Q_{ext}	Error relativo
12 cel./ λ		
428	2.04120	6.02605
529	3.06460	1.48286
563	3.16445	0.918616
15 cel./ λ		
428	2.06953	4.57459
529	3.07902	1.00780
563	3.17233	0.668140
17 cel./ λ		
428	2.07888	4.10444
529	3.08384	0.849720
563	3.17484	0.588530

Tabla 3.2: Valores de Q_{ext} y errores relativos respecto a la solución analítica de Mie para $h = 1,000$ nm, variando el mallado global con 12, 15 y 17 cel./ λ .

Se observa que en la longitud de onda de 428 nm las diferencias en Q_{ext} son del orden de 10^{-2} o menores, mientras que para 529 y 563 nm las diferencias son del orden de 10^{-3} o menores. Los errores relativos muestran que las tendencias observadas en los análisis iniciales se conservan tras la incorporación del mallado local. Por otra parte, el mallado de 17 cel./ λ presenta la mejor concordancia con la solución analítica de Mie en las tres longitudes de onda consideradas, alcanzando errores relativos inferiores al 4.2 %. Con base en estos resultados, se adoptó finalmente la combinación $h = 1,000$ nm y un mallado global de 17 cel./ λ para las simulaciones posteriores.

Propiedades ópticas

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos para el eritrocito sano y para dos alteraciones morfológicas representativas: el esferocito y el microcito. Las simulaciones se realizaron en el intervalo espectral de 400 a 600 nm. Para describir las propiedades ópticas de los eritrocitos se emplean las funciones dieléctricas complejas obtenidas en la Sección 2.3, las cuales dependen tanto de la longitud de onda como de la concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM), mientras que el plasma se considera con una permitividad constante en todo el intervalo espectral. En primer lugar, se evalúa la capacidad del modelo numérico para reproducir resultados reportados en la literatura mediante la simulación de un eritrocito descrito con el modelo de Fung [48] a una longitud de onda de 632.8 nm. Una vez validado el modelo, se presentan los resultados correspondientes al eritrocito sano modelado mediante un óvalo de Cassini. Posteriormente, se comparan las propiedades ópticas del eritrocito sano, el esferocito y el microcito en el rango de interés por medio sus eficiencias de extinción, así como de los patrones de esparcimiento en tres longitudes de onda representativas de las bandas de absorción de la hemoglobina. Finalmente, se estudia la distribución angular del esparcimiento mediante el factor de anisotropía, las distribuciones angulares y las contribuciones integradas en las regiones frontal, lateral y de retroesparcimiento, con el fin de identificar la influencia de la geometría celular y de la concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM) sobre la respuesta óptica de los eritrocitos.

4.1. Contraste con la literatura

Con el fin de evaluar la capacidad del modelo para reproducir resultados reportados en la literatura, se compararon las simulaciones realizadas en este trabajo con estudios numéricos y experimentales previamente publicados. Se emplearon los resultados de Tsinopoulos et al. [47], quienes emplearon el modelo de eritrocito propuesto por Fung [48], descrito por la ecuación en coordenadas cilíndricas

$$z(\rho) = \left[1 - \left(\frac{\rho}{a} \right)^2 \right]^{1/2} \left[0.72 + 4.152 \left(\frac{\rho}{a} \right)^2 - 3.426 \left(\frac{\rho}{a} \right)^4 \right], \quad (4.1)$$

donde a es el radio del eritrocito, para el cual se empleó el valor de $3.825 \mu\text{m}$. Esta geometría corresponde a un eritrocito con un grosor mínimo de $1.44 \mu\text{m}$ y un grosor máximo de $2.84 \mu\text{m}$,

un volumen de $97.91 \mu\text{m}^3$ y un área de $129.95 \mu\text{m}^2$. Cabe señalar que esta parametrización fue desarrollada para describir eritrocitos sanos, por lo que su aplicación se restringe a este tipo de células. En sus simulaciones, Tsinopoulos et al. emplearon el *Boundary Element Method* (BEM) y consideraron un eritrocito orientado con su eje de simetría a lo largo de la dirección z , iluminado por una onda plana propagándose en la misma dirección y polarizada en x , con una longitud de onda de 632.8 nm . En esta longitud de onda consideraron un índice de refracción de 1.402 para el eritrocito y de 1.335 para el plasma, lo que corresponde a un índice de refracción relativo de aproximadamente 1.05 . Estas mismas condiciones fueron reproducidas en CST empleando los parámetros de convergencia determinados en la Sección 3.3. En la Fig. 4.1 se muestran los resultados de la sección transversal diferencial de esparsamiento $dC_{\text{sca}}/d\Omega$ [Ec. (1.23)] en función del ángulo de esparsamiento θ obtenidos mediante CST con puntos azules y los obtenidos mediante BEM extraídos de la Ref. [47]. En la Fig. 4.1a) se muestra el corte de $\varphi = 0^\circ$ (plano paralelo a la dirección de polarización de la onda incidente), mientras que en la Fig. 4.1b) se muestra el corte de $\varphi = 90^\circ$ (plano perpendicular a la dirección de polarización de la onda incidente).

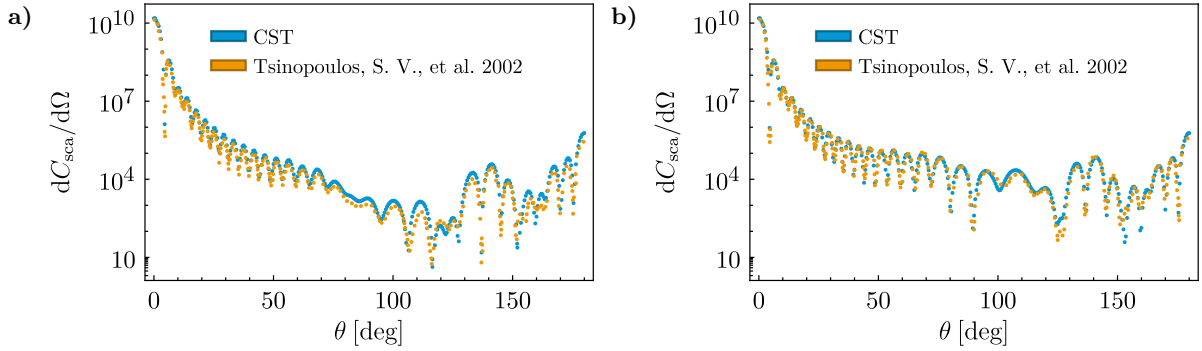


Fig. 4.1: Sección transversal diferencial de esparsamiento $dC_{\text{sca}}/d\Omega$ en función del ángulo de esparsamiento θ para un eritrocito con geometría descrita por Fung [48] y con radio igual a $3.825 \mu\text{m}$. El eritrocito fue iluminado por una onda plana propagándose en la dirección z y polarizada en x , con una longitud de onda de 632.8 nm . Se consideró un índice de refracción relativo de 1.05 . Los puntos azules muestran los resultados obtenidos mediante el método FIT y los naranjas mediante BEM en la Ref. [47]

A pesar de las diferencias observadas en la amplitud de $dC_{\text{sca}}/d\Omega$, ambos métodos reproducen la misma estructura angular general del patrón de esparsamiento. En particular, en el plano paralelo ($\varphi = 0^\circ$), la diferencia entre en la posición angular de los máximos locales obtenida en la Ref. [47] y la obtenida en CST es de 0.63° . De manera similar, en el plano perpendicular ($\varphi = 90^\circ$), la diferencia promedio en la localización de los máximos locales es de 0.46° . Estos resultados indican que el modelo implementado en CST reproduce adecuadamente el patrón angular de esparsamiento reportado por Tsinopoulos et al., proporcionando una validación adicional de la metodología numérica empleada en este trabajo.

4.2. Eritrocito sano

Para identificar las propiedades ópticas de los eritrocitos en las bandas de Soret, β y α , se consideró el rango espectral de 400 a 600 nm . A lo largo de esta sección, por comodidad se

define a una *dirección* como un ángulo de esparcimiento específico ($\theta = 0^\circ$ para el esparcimiento frontal, $\theta = 90^\circ$ para el lateral y $\theta = 180^\circ$ para el retroesparcimiento), mientras que una *región* corresponde a un intervalo angular ($0^\circ \leq \theta < 60^\circ$ para el esparcimiento frontal, $60^\circ \leq \theta < 120^\circ$ para el lateral y $120^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ para el retroesparcimiento). Para modelar un eritrocito sano, se empleó un óvalo de Cassini como el de la Fig. 4.2a) con parámetros de $a = 2.6 \mu\text{m}$, $b = 2.7 \mu\text{m}$ y $c = 0.812 \mu\text{m}$, los cuales reproducen el radio equivalente de $3.75 \mu\text{m}$ y el volumen de $80.63 \mu\text{m}^3$ reportados por Ergül et al. en la Ref. [29]. De acuerdo con los resultados obtenidos en la Sección 2.3, para el plasma se consideró una función dieléctrica constante de $\epsilon_{\text{Plasma}} = 1.839$, ya que su parte imaginaria resulta despreciable y la parte real presenta variaciones únicamente en la cuarta cifra decimal dentro del rango espectral de interés. Por su parte, para el eritrocito se empleó la función dieléctrica de una CHCM de 30.6 g/dL. El eritrocito se orientó con su eje de simetría a lo largo de la dirección z y se iluminó con una onda plana que se propaga en la misma dirección, polarizada en x .

En la Fig. 4.2b) se muestra la eficiencia de extinción Q_{ext} en función de la longitud de onda λ de la onda incidente; se resaltan en gris las bandas que rodean los mínimos asociados a la banda de Soret y a las bandas β y α localizados en 431 nm, 541 nm y 573 nm, respectivamente, los cuales se consideran longitudes de onda representativas para el análisis de los patrones de esparcimiento. Se observa que la respuesta espectral del eritrocito sigue la dependencia espectral de su función dieléctrica, reflejando la influencia de las transiciones ópticas de la hemoglobina como mínimos en Q_{ext} .

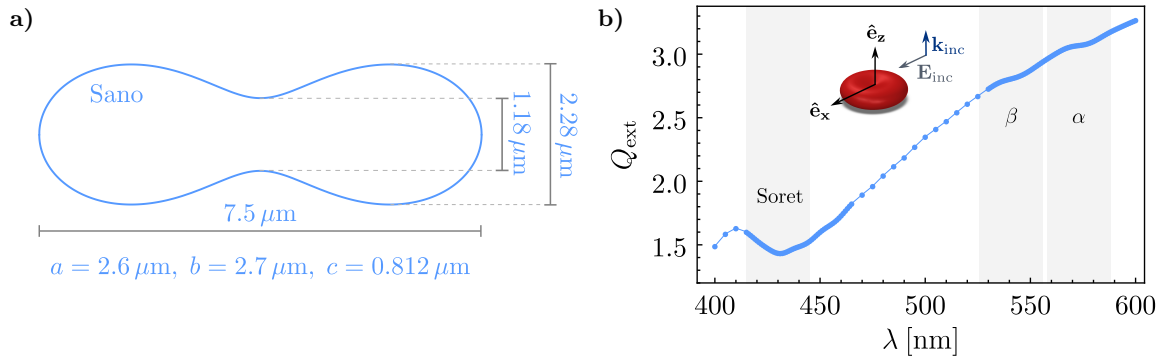


Fig. 4.2: a) Modelo de eritrocito sano basado en óvalos de Cassini con parámetros de $a = 2.6 \mu\text{m}$, $b = 2.7 \mu\text{m}$ y $c = 0.812 \mu\text{m}$, que corresponden a un radio de $3.75 \mu\text{m}$. b) Eficiencia de extinción Q_{ext} en función de la longitud de onda λ de la onda incidente para un eritrocito orientado con su eje de simetría en el eje z iluminado con una onda en dirección del eje z y polarizada en x . La línea continua que une los puntos es una guía visual. Se resaltan en gris las bandas que rodean los mínimos asociados a la banda de Soret y a las bandas β y α .

En esta sección se discute únicamente el patrón de esparcimiento de $\lambda = 431 \text{ nm}$ asociado a la banda de Soret, mientras que los de $\lambda = 541 \text{ nm}$ y 573 nm se incluyen en el Apéndice C. En la Fig. 4.3a) se muestra la sección transversal diferencial de esparcimiento $dC_{\text{sca}}/d\Omega$ para $\lambda = 431 \text{ nm}$. La magnitud de $dC_{\text{sca}}/d\Omega$ se encuentra normalizada respecto a su valor máximo, que corresponde al valor más saturado. Se observa que $dC_{\text{sca}}/d\Omega$ es mayor en la dirección frontal de propagación, lo cual se refleja en un factor de anisotropía²³ g igual a 0.97.

²³El factor de anisotropía g describe la direccionalidad de la luz esparcida por una partícula y corresponde al promedio ponderado de la intensidad de esparcimiento normalizada con el coseno del ángulo de esparcimiento [49].

Con el fin de estudiar el efecto de la polarización de la onda incidente en el esparcimiento, en la Fig. 4.3b) se muestra $dC_{\text{sca}}/d\Omega$ en decibelios en función del ángulo de esparcimiento θ para dos cortes correspondientes a los planos $\varphi = 0^\circ$ y $\varphi = 90^\circ$, correspondientes a los planos paralelo y perpendicular a la polarización de la onda incidente, respectivamente. A pesar de la simetría cilíndrica del eritrocito, la diferencia entre los patrones de esparcimiento muestra una dependencia con la polarización de la onda incidente, particularmente en la región del esparcimiento lateral. Esto se debe a que como el eritrocito es una partícula muy grande, la onda se tarda más en llegar en un extremo a otro y además, existe una acumulación de cargas en la dirección de polarización de la onda incidente. Finalmente, en la Fig. 4.3c) se muestra $dC_{\text{sca}}/d\Omega$ en función del ángulo de esparcimiento para ambos cortes. En las regiones de esparcimiento frontal y de retroesparcimiento se obtienen coeficientes de correlación de Pearson²⁴ entre los dos cortes iguales a $r = 1$ y $r = 0.99$, respectivamente, lo que indica que la dependencia angular de $dC_{\text{sca}}/d\Omega$ es prácticamente la misma en ambos planos de observación. En contraste, en la región de esparcimiento lateral $r = 0.67$, lo que muestra que la polarización de la onda incidente modifica principalmente la forma del patrón de esparcimiento en esta región.

Para cuantificar la contribución de cada región al esparcimiento total, se integró $dC_{\text{sca}}/d\Omega$ en los intervalos definidos como frontal, lateral y de retroesparcimiento y se obtuvieron contribuciones normalizadas por el área S ($4.41 \times 10^7 \text{ nm}^2$) de 4324.20×10^{-4} , 15.08×10^{-4} y 13.77×10^{-4} para el corte $\varphi = 0^\circ$, y de 4296.07×10^{-4} , 20.95×10^{-4} y 13.77×10^{-4} para $\varphi = 90^\circ$. En ambos cortes, la mayor parte de la energía esparcida se concentra en la región frontal, seguida por el esparcimiento lateral y, finalmente, el retroesparcimiento. En la región frontal, la polarización de la onda incidente tiene poca influencia, ya que la distribución angular permanece prácticamente invariante ($r = 1$) y la contribución integrada difiere en menos del 2 % entre ambos cortes, lo que indica una baja dependencia con el plano de observación. En contraste, aunque en la región de retroesparcimiento la distribución angular es similar ($r = 0.99$), la contribución integrada presenta una diferencia del 47.65 %. Por su parte, la región de esparcimiento lateral es la más sensible a la polarización, pues además de presentar la menor correlación entre ambos cortes ($r = 0.67$), la contribución integrada difiere en un 85.33 %. En conjunto, estos resultados indican que las diferencias entre los planos de observación son prácticamente despreciables en el esparcimiento frontal, aumentan en el retroesparcimiento y alcanzan su máximo en la región de esparcimiento lateral, donde la polarización de la onda incidente ejerce la mayor influencia.

En la Tabla 4.1 se resumen, para las tres longitudes de onda representativas, los valores del

Se define como [1]

$$g = \frac{1}{C_{\text{sca}}} \int_{4\pi} \frac{dC_{\text{sca}}}{d\Omega} \cos \theta d\Omega,$$

por lo que g varía entre -1 y 1 . En particular, para una partícula que esparce la luz de forma isotrópica o si su esparcimiento es simétrico respecto a un ángulo de esparcimiento $\theta = 90^\circ$, g se anula. Si la partícula esparce más luz hacia la dirección frontal ($\theta = 0^\circ$), $g > 0$; si el esparcimiento se dirige más hacia la dirección posterior ($\theta = 180^\circ$), $g < 0$ [1].

²⁴El coeficiente de correlación de Pearson entre dos conjuntos de datos x y y se define como [50]

$$r = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2 \sum_i (y_i - \bar{y})^2}},$$

donde $\bar{x}$ indica el promedio del conjunto de datos. Por definición, r es un valor entre -1 y 1 , donde su valor absoluto es una medida de la fuerza de la relación lineal entre los dos pares de datos, mientras que su signo indica la dirección de la relación lineal [50].

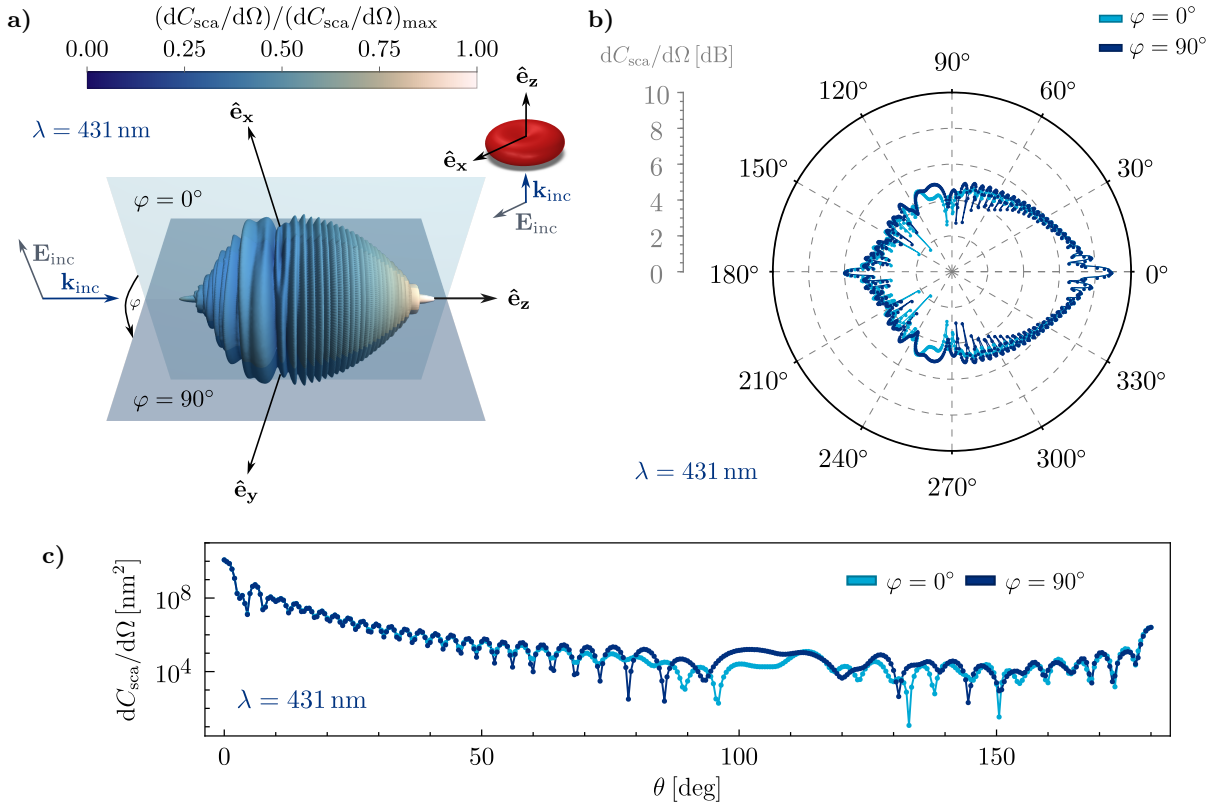


Fig. 4.3: **a)** Sección transversal diferencial de esparsamiento $dC_{sca}/d\Omega$ normalizada respecto a su valor máximo para una longitud de onda $\lambda = 431$ nm en función del ángulo de esparsamiento θ y del ángulo φ para un eritrocito sano. Se identifican dos planos $\varphi = 0^\circ$ en azul claro y $\varphi = 90^\circ$ en azul oscuro. **b)** Sección transversal diferencial de esparsamiento $dC_{sca}/d\Omega$ en decibelios en función de θ para dos cortes: $\varphi = 0^\circ$ (puntos azules claro) y $\varphi = 90^\circ$ (puntos azules oscuro). **c)** Sección transversal diferencial de esparsamiento $dC_{sca}/d\Omega$ en función de θ para dos cortes: $\varphi = 0^\circ$ (puntos azules claro) y $\varphi = 90^\circ$ (puntos azules oscuro). La línea continua que une los puntos es una guía visual.

factor de anisotropía g , la correlación en la región de esparsamiento lateral entre los cortes $\varphi = 0^\circ$ y $\varphi = 90^\circ$, así como las contribuciones de la sección transversal de esparsamiento integradas en las regiones frontal, lateral y de retroesparsamiento para ambos cortes. La correlación se presenta únicamente para la región lateral debido a que, en las regiones frontal y de retroesparsamiento, los patrones permanecen invariantes entre ambos cortes, con coeficientes de correlación de 1 y 0.99, respectivamente. Se observa que el factor de anisotropía aumenta de 0.97 a 0.99 al pasar de la banda de Soret a la banda α , lo que confirma el predominio del esparsamiento frontal en todo el intervalo espectral analizado. Asimismo, la contribución integrada en la región frontal aumenta con la longitud de onda, mientras que las regiones lateral y de retroesparsamiento continúan aportando una fracción menor al esparsamiento total. Por otra parte, la correlación en la región lateral no presenta una tendencia creciente con la longitud de onda, alcanzando su valor mínimo en la banda β ($r = 0.49$), lo que indica que en esta región espectral la distribución angular del esparsamiento es la más sensible a la polarización de la onda incidente. Sin embargo, la diferencia entre las contribuciones integradas es inferior (38.86 %) para esta misma longitud de onda que para $\lambda = 431$ nm (85.33 %) y $\lambda = 573$ nm (98.35 %). Esto evidencia que una menor correlación entre dos planos de observación no implica necesariamente una mayor diferencia en su contribución en C_{sca} .

4. PROPIEDADES ÓPTICAS

λ [nm]	g	Correlación lateral	$C_{\text{sca}}/S \times 10^{-4}$					
			Frontal		Lateral		Posterior	
			$\varphi = 0^\circ$	$\varphi = 90^\circ$	$\varphi = 0^\circ$	$\varphi = 90^\circ$	$\varphi = 0^\circ$	$\varphi = 90^\circ$
431 (Soret)	0.97	0.67	1817.17	1788.52	11.17	21.70	2.01	2.97
541 (β)	0.98	0.49	4324.20	4296.07	15.08	20.95	10.78	13.77
573 (α)	0.99	0.71	4650.05	4626.42	12.75	25.29	2.46	3.41

Tabla 4.1: Valores del factor de anisotropía g , la correlación en la región de esparcimiento lateral entre los cortes $\varphi = 0^\circ$ y $\varphi = 90^\circ$ y las contribuciones de la sección transversal de esparcimiento integradas en las regiones frontal, lateral y de retroesparcimiento para $\varphi = 0^\circ$ y $\varphi = 90^\circ$ para $\lambda = 431, 541$ y 573 nm.

4.3. Esferocito

Para identificar las propiedades ópticas de los esferocitos en las bandas de Soret, β y α se consideró el rango espectral de 400 a 600 nm. Para modelar el esferocito se empleó como modelo una esfera de radio igual a $2.68 \mu\text{m}$ y volumen igual a $80.63 \mu\text{m}^3$, que correspondería a un óvalo de Cassini con valores de $a = 0 \mu\text{m}$, $b = 2.68 \mu\text{m}$ y $c = 1 \mu\text{m}$ como el de la Fig. 4.4a) en rojo, donde además se muestra la comparación de la sección transversal con la de un eritrocito sano con el mismo volumen en color azul analizado en la Sección 4.2. De la misma forma que en el caso del eritrocito sano, se consideró al plasma con una función dieléctrica constante de $\varepsilon_{\text{Plasma}} = 1.839$ como el medio circundante, mientras que para el esferocito se empleó la función dieléctrica correspondiente a una CHCM de 34 g/dL. El esferocito se iluminó con una onda plana polarizada en x y que se propaga en el eje z .

En la Fig. 4.4b) se muestra la eficiencia de extinción Q_{ext} en función de la longitud de onda λ de la onda incidente para el esferocito (puntos azules) y del eritrocito sano (puntos rojos), donde la línea continua que los une es una guía visual. Se resaltan en gris las bandas que rodean los mínimos asociados a la banda de Soret y a las bandas β y α del eritrocito sano, cuyos mínimos se localizan en 431 nm, 541 nm y 573 nm, respectivamente. Se observa que la respuesta espectral del esferocito conserva la misma estructura general, pero los mínimos de Q_{ext} presentan un corrimiento hacia el rojo con respecto a los del eritrocito sano, localizándose en 438 nm, 542 nm y 577 nm. Asimismo, se observa que en el rango espectral de 400 nm a 561 nm el esferocito presenta valores de Q_{ext} superiores al eritrocito sano, lo que se puede explicar debido al incremento de la CHCM en el esferocito, que aumenta la componente imaginaria del índice de refracción, favoreciendo la absorción de la onda incidente. Al mismo tiempo, una mayor concentración produce una mayor atenuación del campo electromagnético dentro de la célula, lo que reduce la amplitud de la onda esparcida por el eritrocito. Como resultado, mientras la contribución de absorción aumenta, la de esparcimiento disminuye, de modo que la respuesta espectral observada en Q_{ext} refleja el balance entre ambos mecanismos y el área transversal proyectada.

En la Fig. 4.5a) se muestra la sección transversal diferencial de esparcimiento $dC_{\text{sca}}/d\Omega$ para $\lambda = 431$ nm. La magnitud de $dC_{\text{sca}}/d\Omega$ se encuentra normalizada respecto a su valor máximo, que corresponde al valor más saturado. Aunque el esferocito presenta una geometría aproximadamente esférica, en comparación con la geometría bicóncava del eritrocito sano, el esparcimiento continúa concentrándose principalmente en la dirección frontal de propagación, con

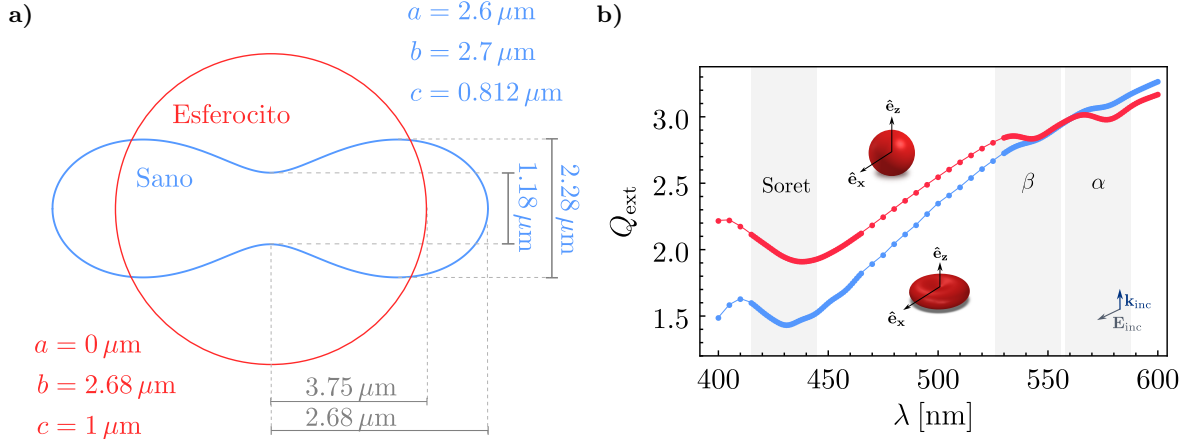


Fig. 4.4: **a)** Comparación entre el modelo del eritrocito sano (azul) con valores de $a = 2.6 \mu\text{m}$, $b = 2.7 \mu\text{m}$ y $c = 0.812 \mu\text{m}$ y el modelo de esferocito con radio igual a $2.68 \mu\text{m}$, que es equivalente a un óvalo de Cassini con valores de $a = 0 \mu\text{m}$, $b = 2.68 \mu\text{m}$ y $c = 1 \mu\text{m}$. **b)** Eficiencia de extinción Q_{ext} en función de la longitud de onda λ de la onda incidente para un eritrocito (puntos azules) y un esferocito (puntos rojos) orientados con su eje de simetría en el eje z iluminado con una onda en dirección del eje z y polarizada en x . La línea continua que une los puntos es una guía visual. Se resaltan en gris las bandas que rodean los mínimos asociados a la banda de Soret y a las bandas Q .

un ligero incremento del factor de anisotropía ($g = 0.98$ frente a $g = 0.97$). Este comportamiento sugiere que, por la baja absorción de la célula y su bajo contraste óptico con el plasma (≈ 1.05), las modificaciones geométricas producen cambios poco significativos en el patrón de esparsamiento.

En la Fig. 4.5b) se muestra $dC_{\text{sca}}/d\Omega$ en decibeles en función del ángulo de esparsamiento θ para los cortes $\varphi = 0^\circ$ (puntos azul claro) y $\varphi = 90^\circ$ del esferocito (puntos azul oscuro), comparados con los del eritrocito sano (puntos rojo claro y puntos rojo oscuro para $\varphi = 0^\circ$ y $\varphi = 90^\circ$, respectivamente). Al igual que lo observado con el eritrocito, el patrón de esparsamiento depende de la polarización de la onda incidente; sin embargo, dicha dependencia se modifica con el cambio de geometría. En particular, la correlación entre los cortes $\varphi = 0^\circ$ y $\varphi = 90^\circ$ del esferocito en la región lateral aumenta a $r = 0.78$, lo que indica que la distribución angular del esparsamiento lateral es menos sensible a la polarización. En contraste, en la región de retroesparsamiento la correlación disminuye de $r = 0.99$ a $r = 0.95$, evidenciando una mayor influencia de la polarización en dicha región.

En la Fig. 4.5c) se muestra $dC_{\text{sca}}/d\Omega$ en función del ángulo de esparsamiento θ para ambos cortes. En la región lateral, el patrón de esparsamiento del eritrocito sano presenta una envolvente entre $\theta = 93.5^\circ$ y $\theta = 120^\circ$ sobre la que se superponen pequeñas oscilaciones, mientras que en el esferocito dicha envolvente disminuye y las oscilaciones se atenúan. Asimismo, se observan ligeros desplazamientos en la posición angular de máximos y mínimos del patrón y una mayor atenuación en todo el patrón, lo cual es consistente, por un lado, con el incremento de la absorción debido a una mayor CHCM, que reduce la amplitud global. Por otro lado, la desaparición de la concavidad central y el aumento del índice de refracción incrementan el camino óptico; esto favorece una mayor acumulación de fase de la onda transmitida, lo que modifica las condiciones de interferencia del campo esparsado.

4. PROPIEDADES ÓPTICAS

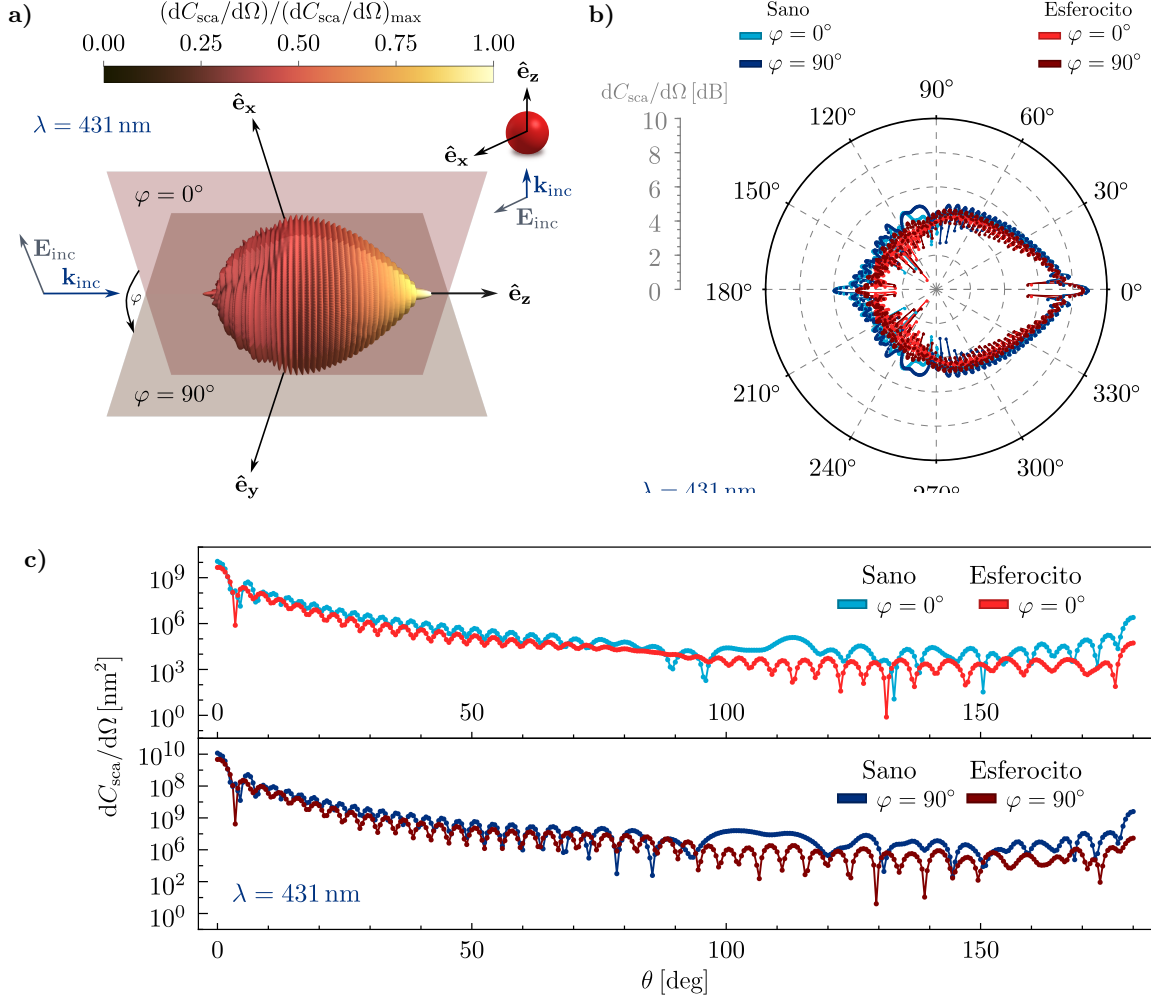


Fig. 4.5: **a)** Sección transversal diferencial de esparsamiento $dC_{sca}/d\Omega$ normalizada respecto a su valor máximo para una longitud de onda $\lambda = 431$ nm en función del ángulo de esparsamiento θ y del ángulo φ para un esferocito. Se identifican dos planos $\varphi = 0^\circ$ en rojo claro y $\varphi = 90^\circ$ en rojo oscuro. **b)** Sección transversal diferencial de esparsamiento $dC_{sca}/d\Omega$ en decibelios en función de θ para un esferocito (en rojo) y un eritrocito sano (azul) para dos cortes: $\varphi = 0^\circ$ (puntos color claro) y $\varphi = 90^\circ$ (puntos color oscuro). **c)** Sección transversal diferencial de esparsamiento $dC_{sca}/d\Omega$ en función de θ para un esferocito (en rojo) y un eritrocito sano (azul) para dos cortes: $\varphi = 0^\circ$ (puntos color claro) y $\varphi = 90^\circ$ (puntos color oscuro).

Para cuantificar las diferencias en los patrones de esparsamiento se integró $dC_{sca}/d\Omega$ en las regiones frontal, lateral y de retroesparsamiento, obteniéndose contribuciones normalizadas por el área S de 2030.46×10^{-4} , 7.61×10^{-4} y 0.47×10^{-4} para el corte $\varphi = 0^\circ$, y de 2019.00×10^{-4} , 14.45×10^{-4} y 0.90×10^{-4} para $\varphi = 90^\circ$. En comparación con el eritrocito sano, las contribuciones lateral y de retroesparsamiento disminuyen, en promedio, por un factor de 0.59 y 0.24, respectivamente, mientras que el cambio en el esparsamiento frontal es despreciable (factor de cambio de 1.005). Esto indica que el incremento del factor de anisotropía no se debe a un aumento significativo del esparsamiento frontal, sino a una reducción relativa del esparsamiento hacia ángulos laterales y posteriores. En conjunto, estos resultados muestran que las variaciones de la distribución angular del esparsamiento con respecto al eritrocito sano se manifiestan principalmente como una redistribución del campo esparsado desde las regiones lateral y de retroesparsamiento hacia la dirección frontal.

4.4. Microcito

Para modelar el microcito se empleó un óvalo de Cassini con parámetros de $a = 2.418 \mu\text{m}$, $b = 2.511 \mu\text{m}$ y $c = 0.756 \mu\text{m}$, los cuales están escalados 0.98 veces en comparación con los del eritrocito sano. La geometría resultante presenta un radio equivalente de $3.67 \mu\text{m}$, un volumen de $64.31 \mu\text{m}^3$ y una sección transversal como la de la Fig. 4.4a) (verde), donde además se muestra su comparación con la sección transversal del eritrocito sano (azul) analizado en la Sección 4.2 y con la del esferocito (rojo) analizado en la Sección 4.3. Al igual que en los casos anteriores, se consideró al plasma como medio circundante con una función dieléctrica constante $\varepsilon_{\text{Plasma}} = 1.839$, mientras que al microcito se le asignó la función dieléctrica de una CHCM de 28.7 g/dL . El microcito se orientó con su eje de simetría a lo largo del eje z y se iluminó con una onda plana polarizada en x y que se propaga en el eje z .

En la Fig. 4.6b) se muestra la eficiencia de extinción Q_{ext} en función de la longitud de onda λ de la onda incidente para el microcito (puntos verdes), el esferocito (puntos rojos) y el eritrocito sano (puntos azules); donde la línea continua es una guía visual. También se indican en gris las bandas que rodean los mínimos asociados a la banda de Soret y a las bandas β y α del eritrocito sano, cuyos mínimos se localizan en 431 nm , 541 nm y 573 nm , respectivamente. Se observa que el mínimo asociado a la banda de Soret tiene un corrimiento hacia el azul, localizándose en 418 nm , mientras que los asociados a las bandas β y α presentan un corrimiento hacia el rojo, localizándose en 547 nm y 580 nm , respectivamente. Asimismo, la dependencia espectral de Q_{ext} conserva la forma general observada para el eritrocito sano, aunque desplazada hacia valores mayores de Q_{ext} . Además, se observa que los mínimos asociados a las bandas β y α son menos profundos.

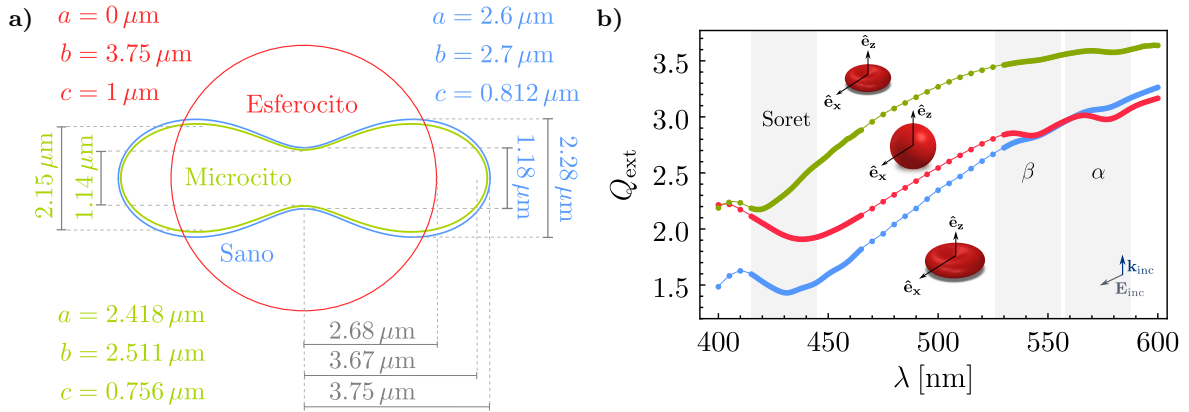


Fig. 4.6: a) Comparación entre el modelo del microcito (verde) con valores de $a = 2.418 \mu\text{m}$, $b = 2.511 \mu\text{m}$ y $c = 0.756 \mu\text{m}$, que corresponden a valores de un eritrocito sano (azul) escalados 0.98 veces y el modelo de esferocito con radio igual a $2.68 \mu\text{m}$, que es equivalente a un óvalo de Cassini con valores de $a = 0 \mu\text{m}$, $b = 2.68 \mu\text{m}$ y $c = 1 \mu\text{m}$. b) Eficiencia de extinción Q_{ext} en función de la longitud de onda λ de la onda incidente para un eritrocito (puntos azules), un esferocito (puntos rojos) y un microcito (puntos verdes) orientados con su eje de simetría en el eje z iluminado con una onda en dirección del eje z y polarizada en x . La línea continua que une los puntos es una guía visual. Se resaltan en gris las bandas que rodean los mínimos asociados a la banda de Soret y a las bandas β y α .

Como se observa en la Fig. 4.7a), el microcito también presenta la mayor sección transversal de extinción C_{ext} , lo que indica que el incremento de Q_{ext} no puede atribuirse únicamente a

4. PROPIEDADES ÓPTICAS

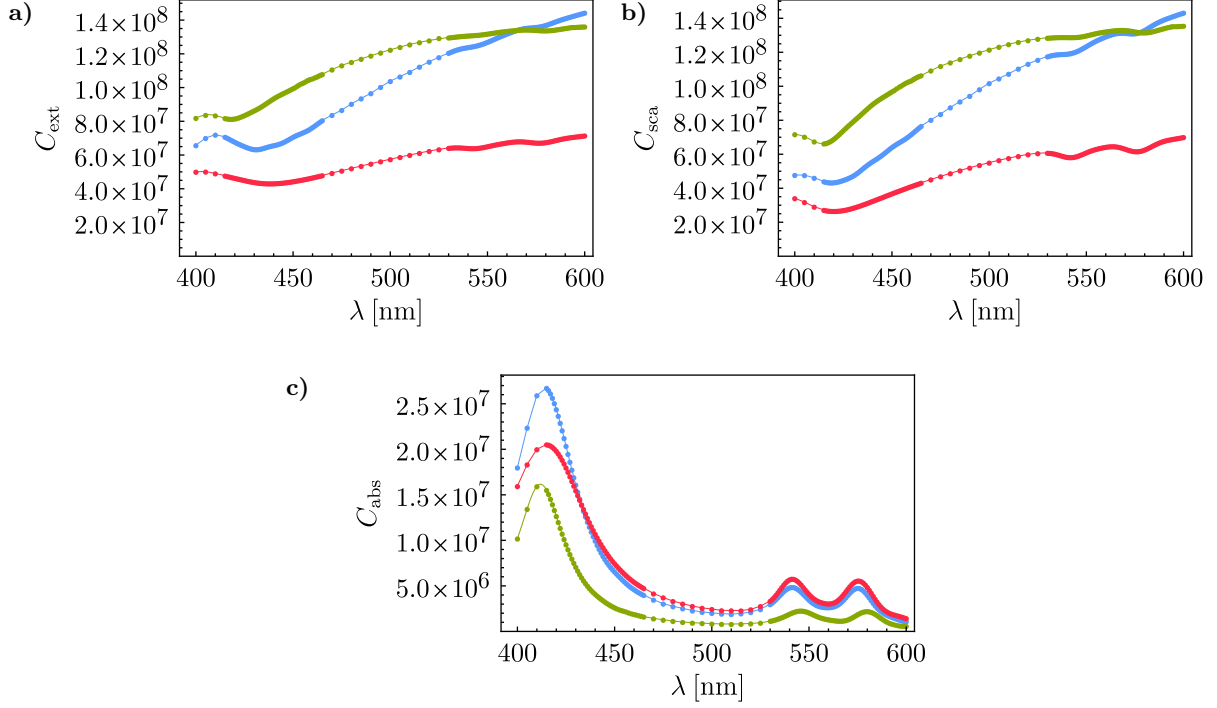


Fig. 4.7: Secciones transversales en función de la longitud de onda λ de la onda incidente para un eritrocito (puntos azules), un esferocito (puntos rojos) y un microcito (puntos verdes) orientados con su eje de simetría en el eje z iluminado con una onda en dirección del eje z y polarizada en x . **a)** Sección transversal de extinción C_{ext} . **b)** Sección transversal de esparsamiento C_{sca} . **c)** Sección transversal de absorción C_{abs} .

la normalización respecto al área proyectada. Para comprender este comportamiento, en la Figs. 4.7b) y 4.7c) se muestran las secciones transversales de esparsamiento C_{sca} y de absorción C_{abs} en función de la longitud de onda de la luz incidente para el eritrocito sano (azul), el esferocito (rojo) y el microcito (verde). Se observa que en el intervalo de 400 a 566 nm el microcito presenta los mayores valores de C_{sca} , mientras que C_{abs} es menor en todo el intervalo espectral. Este comportamiento se explica por la disminución de la CHCM, que reduce la componente imaginaria del índice de refracción y, por tanto, la atenuación que experimenta la onda electromagnética al propagarse dentro de la célula. Como consecuencia, una mayor fracción del campo atraviesa el eritrocito y contribuye al esparsamiento, incrementando C_{sca} . En contraste, el incremento de la CHCM favorece la absorción de energía por la hemoglobina, dando lugar a un aumento de C_{abs} . En el caso del microcito, el aumento del esparsamiento supera 62.15 veces en promedio la disminución de la absorción, lo que explica que presente la mayor sección transversal de extinción C_{ext} y que al normalizar por el área proyectada Q_{ext} sea mayor.

En la Fig. 4.8a) se muestra la sección transversal diferencial de esparsamiento $dC_{\text{sca}}/d\Omega$ para $\lambda = 431$ nm normalizada respecto a su valor máximo, que corresponde al valor más saturado. Al igual que en el eritrocito sano y el esferocito, el esparsamiento se concentra predominantemente en la dirección frontal de propagación. No obstante, el microcito exhibe el mayor factor de anisotropía ($g = 0.99$), lo que indica que el campo esparsado se concentra aún más alrededor de la dirección de propagación. Lo anterior se debe a que al disminuir la CHCM, el contraste de índice de refracción entre el medio y la célula se reduce, incrementando la transparencia de la célula.

En la Fig. 4.8b) se muestra $dC_{\text{sca}}/d\Omega$ en decibeles en función del ángulo de esparcimiento θ para los cortes $\varphi = 0^\circ$ (puntos verde claro) y $\varphi = 90^\circ$ de la esfera (puntos verde oscuro), comparados con los del eritrocito sano (puntos azul claro y puntos azul oscuro para $\varphi = 0^\circ$ y $\varphi = 90^\circ$, respectivamente). A diferencia del esferocito, el microcito presenta una mayor dependencia del patrón de esparcimiento con la polarización de la onda incidente. En la región lateral, la correlación entre $\varphi = 0^\circ$ y $\varphi = 90^\circ$ disminuye hasta $r = 0.56$, lo que indica que las distribuciones angulares correspondientes a ambas polarizaciones son menos similares que en el eritrocito sano. Esta diferencia es aún más evidente en la región de retroesparcimiento, donde la correlación se reduce de $r = 0.99$ a $r = 0.76$, evidenciando que la respuesta angular del microcito es significativamente más sensible a la polarización.

En la Fig. 4.5c) se muestra $dC_{\text{sca}}/d\Omega$ en función del ángulo de esparcimiento θ para ambos cortes. En comparación con el eritrocito sano, el microcito conserva la estructura general del patrón de esparcimiento; por ejemplo, en la región lateral ambos patrones presentan una envolvente amplia entre $\theta = 90^\circ$ y $\theta = 120^\circ$ aproximadamente. Físicamente, la disminución de la CHCM reduce tanto la absorción como el contraste del índice de refracción entre la célula y el plasma que, aunados a la reducción del volumen y del radio interior, generan una menor acumulación de fase en la onda transmitida. Consecuentemente, las condiciones de interferencia se modifican, produciendo variaciones locales en la distribución angular (tales como ligeros desplazamientos angulares) sin alterar la estructura global del patrón de interferencia, que sigue dominado por la morfología bicóncava.

Para cuantificar el efecto de estas variaciones locales en la distribución angular, se integró $dC_{\text{sca}}/d\Omega$ en las regiones frontal, lateral y de retroesparcimiento, obteniéndose contribuciones normalizadas por el área S de 3557.07×10^{-4} , 11.56×10^{-4} y 3.57×10^{-4} para el corte $\varphi = 0^\circ$, y de 3542.14×10^{-4} , 19.21×10^{-4} y 5.99×10^{-4} para $\varphi = 90^\circ$. En comparación con el eritrocito sano, la contribución lateral disminuye, en promedio, por un factor de 0.38, mientras que las contribuciones frontal y de retroesparcimiento aumentan por factores de 1.67 y 1.61, respectivamente. En consecuencia, el incremento del factor de anisotropía del microcito se asocia principalmente con un aumento del campo esparcido en la dirección frontal, acompañado de una reducción del esparcimiento lateral.

La Fig. 4.9a) resume las contribuciones integradas de la sección transversal diferencial de esparcimiento normalizadas por el área en las regiones frontal (STF, Sección Transversal Frontal) y lateral (STL, Sección Transversal Lateral) para $\lambda = 431$ nm. Los marcadores cuadrados y los circulares corresponden a los cortes $\varphi = 0^\circ$ y $\varphi = 90^\circ$, respectivamente. El color de cada marcador identifica el tipo de eritrocito (azul: sano, rojo: esferocito y verde: microcito), mientras que el tamaño del marcador es proporcional a la contribución integrada del retroesparcimiento.

En ambos cortes se observa que el microcito presenta la mayor contribución en la región frontal, seguido del esferocito y del eritrocito sano. Este resultado es consistente con el incremento del factor de anisotropía obtenido para el microcito, indicando que una mayor fracción de la energía es esparcida en la dirección de propagación. En contraste, la contribución lateral muestra el efecto de la geometría celular: el eritrocito sano y el microcito, ambos con geometría bicóncava, presentan contribuciones laterales comparables, mientras que el esferocito exhibe una reducción significativa de esta contribución como consecuencia de la pérdida de la concavidad central. Esto sugiere que el esparcimiento lateral es particularmente sensible a la morfología de la célula. Finalmente, en cuanto al tamaño de los marcadores, se observa que el retroesparcimiento

4. PROPIEDADES ÓPTICAS

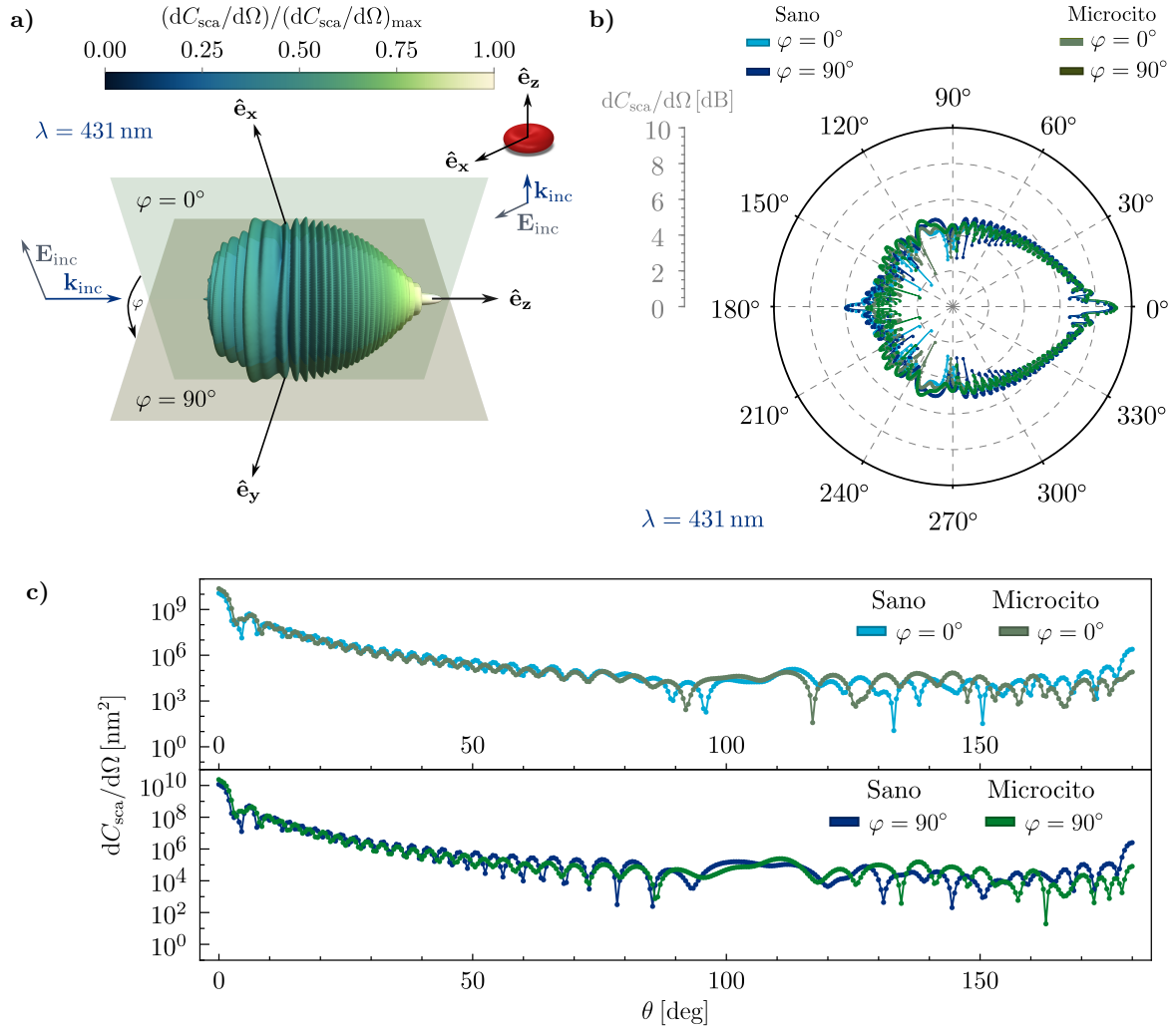


Fig. 4.8: **a)** Sección transversal diferencial de esparsamiento $dC_{sca}/d\Omega$ normalizada respecto a su valor máximo para una longitud de onda $\lambda = 431$ nm en función del ángulo de esparsamiento θ y del ángulo φ para un microcito. Se identifican dos planos $\varphi = 0^\circ$ en verde claro y $\varphi = 90^\circ$ en verde oscuro. **b)** Sección transversal diferencial de esparsamiento $dC_{sca}/d\Omega$ en decibeles en función de θ para un microcito (en verde) y un eritrocito sano (azul) para dos cortes: $\varphi = 0^\circ$ (puntos color claro) y $\varphi = 90^\circ$ (puntos color oscuro). **c)** Sección transversal diferencial de esparsamiento $dC_{sca}/d\Omega$ en función de θ para un microcito (en verde) y un eritrocito sano (azul) para dos cortes: $\varphi = 0^\circ$ (puntos color claro) y $\varphi = 90^\circ$ (puntos color oscuro).

aumenta desde el eritrocito sano hasta el esferocito y alcanza su valor máximo en el microcito. Esta representación muestra que las modificaciones en la CHCM afectan principalmente el esparsamiento frontal y el retroesparsamiento, mientras que la geometría ejerce mayor influencia sobre la contribución lateral. Basado en lo obtenido, estas magnitudes constituyen parámetros útiles para la diferenciación de eritrocitos sanos y enfermos.

Por otro lado, en la Fig. 4.9b) se muestran mediciones experimentales de la Ref. de un citómetro de flujo de la STL para una muestra de eritrocitos sanos de 34.4 g/dL de CHCM para una incidencia en la cara circular del eritrocito ($\mathbf{k}_1$) en función de una incidencia lateral ($\mathbf{k}_1$) iluminada a $\lambda = 632.8$ nm. Cada punto representa la medición correspondiente a un eritrocito y las zonas de color amarillo representan una mayor densidad de eritrocitos. En azul claro se

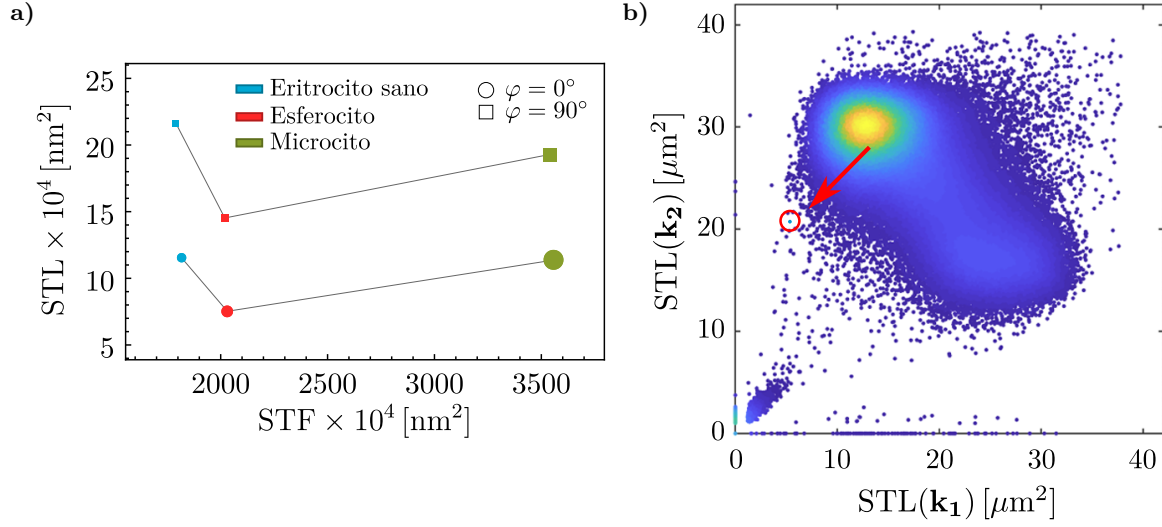


Fig. 4.9: a) b) Eficiencia de extinción Q_{ext} en función de la longitud de onda λ de la onda incidente para un eritrocito (puntos azules), un esferocito (puntos rojos) y un microcito (puntos verdes) orientados con su eje de simetría en el eje z iluminado con una onda en dirección del eje z y polarizada en x . La línea continua que une los puntos es una guía visual. Se resaltan en gris las bandas que rodean los mínimos asociados a la banda de Soret y a las bandas Q.

resalta el punto correspondiente al cálculo de CST para el modelo de eritrocito empleado en este trabajo con una concentración de 30.6 g/dL. Se observa que los valores calculados que se integraron en θ de 2.2 a 8.2° y en φ de modo que $|\sin(\varphi)| \geq 2.2^\circ/\theta$, para simular las condiciones experimentales bajo las que se hicieron las mediciones. Se observa que el punto obtenido de manera numérica está dentro de las mediciones experimentales.

Conclusiones

Ajuste de las funciones dieléctricas de los eritrocitos y del plasma

En la Sección 2.3 se presentaron ajustes a datos experimentales de la función dieléctrica correspondientes a distintas mediciones de eritrocitos y del plasma con el fin de obtener representaciones analíticas de las mismas. En esta sección se describe el modelo de osciladores de Lorentz empleado que se ajustó a la parte imaginaria de la función dieléctrica. Este modelo se basa en un enfoque semiclásico, en el que los electrones del material se describen como osciladores armónicos amortiguados con frecuencias de resonancia características, sometidos a la acción de un campo electromagnético externo [1]. La respuesta del sistema se modela mediante la superposición de N osciladores armónicos amortiguados. Bajo estas consideraciones, la función dieléctrica se escribe como [1]

$$\varepsilon(\omega) = \sum_{i=1}^N 1 + \frac{A_i}{\omega_{0_i}^2 - \omega^2 - i\gamma_i\omega}, \quad (\text{A.1})$$

con partes real e imaginaria [1]

$$\text{Re}\{\varepsilon(\omega)\} = \sum_{i=1}^N 1 + \frac{A_i(\omega_{0_i}^2 - \omega^2)}{(\omega_{0_i}^2 - \omega^2)^2 + \gamma_i^2\omega^2}, \quad (\text{A.2})$$

$$\text{Im}\{\varepsilon(\omega)\} = \sum_{i=1}^N \frac{A_i\gamma_i\omega}{(\omega_{0_i}^2 - \omega^2)^2 + \gamma_i^2\omega^2}, \quad (\text{A.3})$$

respectivamente y donde A_i es la fuerza del oscilador asociada a la i -ésima transición electrónica, ω_{0_i} es su frecuencia de resonancia y γ_i es el coeficiente fenomenológico de amortiguamiento [51]. Los conjuntos de parámetros para el ajuste se obtuvieron empleando el método de mínimos cuadrados mediante el algoritmo de Levenberg-Marquardt [52] entre el modelo de la Ec. (A.3) y los datos experimentales de la parte imaginaria de la función dieléctrica extraídos de las Refs. [21, 24, 37].

En la Tabla A.1 se enlistan los parámetros que mejor ajustan la Ec. A.3 a los datos reportados para eritrocitos con concentraciones de 28.7, 30.6 y 34 g/dL y para el plasma. Para la hemoglobina se ajustaron seis osciladores, mientras que para el plasma, cuatro. Para la hemoglobina, en el espectro visible el oscilador centrado alrededor de $\hbar\omega_0 \approx 3$ eV (correspondiente

A. AJUSTE DE LAS FUNCIONES DIELECTRICAS DE LOS ERITROCITOS Y DEL PLASMA

a la banda de Soret, $\lambda \approx 413$ nm) presenta la mayor fuerza de oscilador, describiendo la dominancia de esta transición en el espectro de absorción de la hemoglobina en ese rango [25]. Asimismo, se observa que la amplitud de dicha banda, así como la de las bandas Q en el visible, aumenta con la CHCM. Por otra parte, los parámetros muestran ligeros desplazamientos espectrales de las resonancias: en la concentración de 28.7 g/dL, las bandas α y β , asociadas a los osciladores con $\hbar\omega_0 = 2.14$ eV ($\lambda = 579$ nm) y $\hbar\omega_0 = 2.27$ eV ($\lambda = 546$ nm), presentan un corrimiento hacia el rojo con respecto a los casos de 30.6 g/dL y 34.0 g/dL, mientras que las resonancias correspondientes a la banda de Soret y al oscilador en la región de $\hbar\omega_0 \approx 3.58$ – 3.59 eV ($\lambda \approx 345$ – 346 nm) muestran un desplazamiento hacia el azul. Los valores más altos de γ_i asociados a la banda de Soret indican que esta transición presenta un ensanchamiento más pronunciado. Para todas las concentraciones, la banda α exhibe constantes de amortiguamiento menores que la banda β , lo que sugiere tiempos de vida efectivos más largos y resonancias más estrechas para la primera. De manera análoga, en el caso del plasma, los osciladores correspondientes a las resonancias alrededor de 1.27 eV ($\lambda \approx 976$ nm) y 2.37 eV ($\lambda \approx 523$ nm) presentan valores de γ_i inferiores a los de las otras transiciones, lo que se traduce en características espectrales más definidas.

i	A_i [eV ²]	$\hbar\omega_i$ [eV]	$\hbar\gamma_i$ [eV]	i	A_i [eV ²]	$\hbar\omega_i$ [eV]	$\hbar\gamma_i$ [eV]
CHCM: 28.7 g/dL				CHCM: 34.0 g/dL			
1	4.87×10^{-4}	2.14	5.23×10^{-2}	1	1.07×10^{-3}	2.15	6.09×10^{-2}
2	8.28×10^{-4}	2.27	9.33×10^{-2}	2	1.31×10^{-3}	2.29	7.69×10^{-2}
3	1.8×10^{-2}	3.01	1.87×10^{-1}	3	3.51×10^{-2}	2.96	2.1×10^{-1}
4	8.47×10^{-3}	3.61	5.23×10^{-1}	4	1.47×10^{-2}	3.64	4.7×10^{-1}
5	1.84×10^{-2}	4.58	7.37×10^{-1}	5	3.59×10^{-2}	4.59	7.11×10^{-1}
6	2.66×10^{-5}	2.72	1.44×10^{-2}	6	1.83×10^{-7}	2.70	5.42×10^{-2}
CHCM: 30.6 g/dL				Plasma			
1	9.42×10^{-4}	2.16	6.09×10^{-2}	1	7.96×10^{-7}	1.27	8.13×10^{-2}
2	1.15×10^{-3}	2.29	7.69×10^{-2}	2	3.74×10^{-6}	2.64	2.47×10^{-1}
3	3.07×10^{-2}	3.00	2.1×10^{-1}	3	4.99×10^{-6}	2.9	3.68×10^{-1}
4	1.29×10^{-2}	3.59	4.69×10^{-1}	4	3.34×10^{-5}	3.92	5.38×10^{-1}
5	3.15×10^{-2}	4.58	7.11×10^{-1}				
6	2.11×10^{-7}	2.7	5.37×10^{-2}				

Tabla A.1: Parámetros del modelo de Lorentz que mejor ajustan la Ec. A.3 a los datos experimentales reportados para eritrocitos con CHCM de 28.7, 30.6 y 34 g/dL y para el plasma.

En la Fig. A.1 se presentan los datos experimentales (puntos) de la parte imaginaria de la función dieléctrica de eritrocitos con CHCM de **a)** 28.7 g/dL, **b)** 30.6 g/dL y **c)** 34.0 g/dL, extraídos de las Refs. [21], [37] y [37], respectivamente, así como los correspondientes al **d)** plasma extraídos de la Ref. [24]. En cada caso, la línea continua representa el ajuste obtenido mediante un modelo de osciladores de Lorentz, mostrado en función de la longitud de onda λ (eje inferior) y de la energía $\hbar\omega$ (eje superior). Los valores de energía mostrados son los asociados a las frecuencias de resonancia de los osciladores ajustados. Las líneas grises verticales señalan las frecuencias de resonancia asociadas a los osciladores incluidos en el ajuste. Para las tres concentraciones de hemoglobina se distinguen en el rango visible la banda de Soret y las bandas Q.

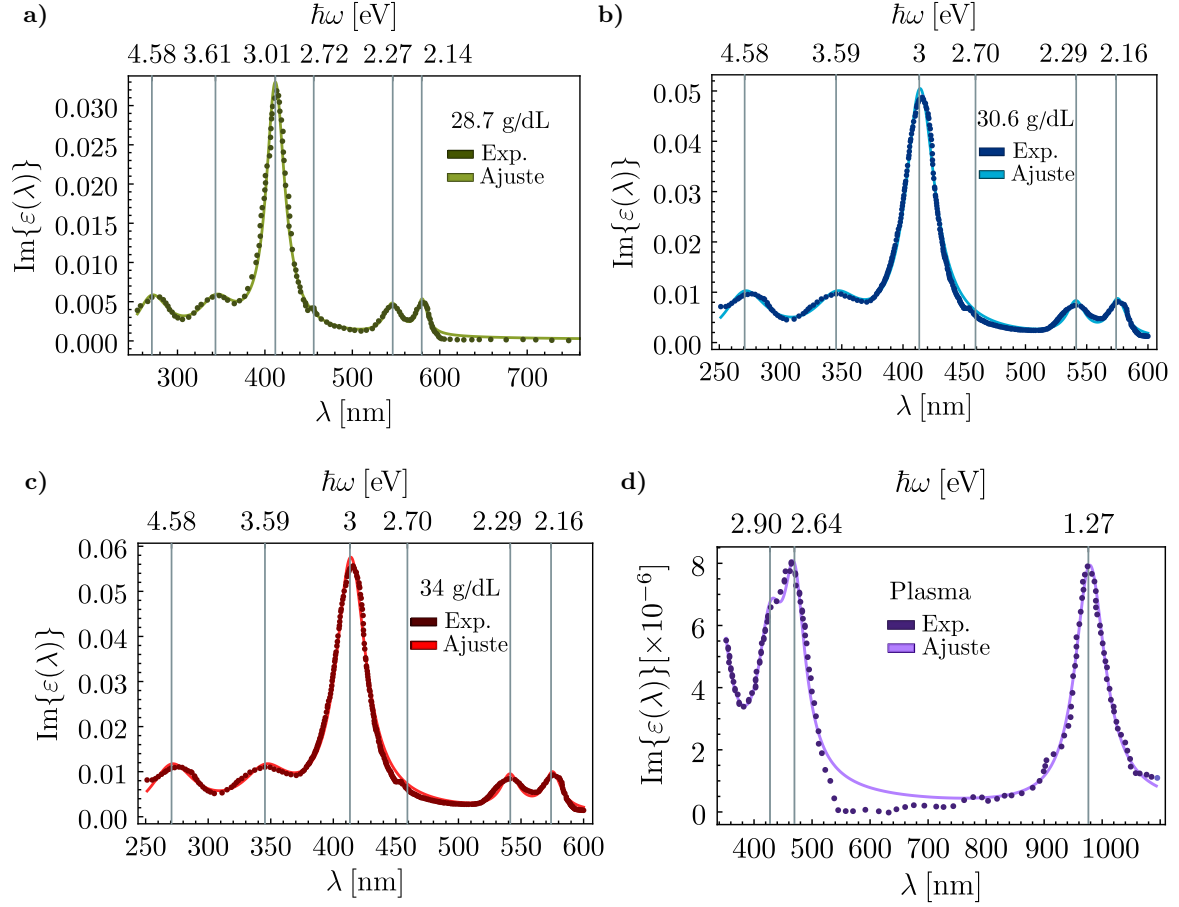


Fig. A.1: Parte imaginaria de la función dieléctrica $\text{Im}\{\varepsilon\}$ como función de la longitud de onda λ (eje inferior) y la energía $\hbar\omega$ (eje superior). Se grafican datos experimentales representados por puntos y el ajuste con lorentzianas con una línea continua para **a)** eritrocitos con una concentración de 28.7 g/dL en verde, **b)** eritrocitos con una concentración de 30.6 g/dL en azul, **c)** eritrocitos con una concentración de 34.0 g/dL en rojo y **d)** plasma en violeta, cuyos datos experimentales se extrajeron de las Refs. [21], [37], [37] y [24], respectivamente. Las líneas grises verticales indican las frecuencias de resonancia asociadas a los osciladores de Lorentz empleados en el ajuste.

Reconstrucción con SSKK

Como se abordó en la Sección 2.3, los datos experimentales disponibles de la función dieléctrica para distintas concentraciones de hemoglobina cubren únicamente intervalos espectrales finitos, por lo que la aplicación directa de las relaciones de Kramers–Kronig (KK) en un rango limitado puede introducir errores en la reconstrucción [18]. Por ello, la parte real de la función dieléctrica de los eritrocitos, así como la correspondiente al plasma, se calculó mediante la aplicación de las relaciones de Kramers–Kronig sustractivas (SSKK) [Ecs. 1.46a y 1.46b] a los ajustes con el modelo de Lorentz, considerando una frecuencia de referencia ω_1 , a la cual se conocen los valores experimentales de la parte real e imaginaria la función dieléctrica simultáneamente. En esta sección se muestra la parte real obtenida mediante las relaciones SSKK para las concentraciones de hemoglobina de 28.7 g/dL, 30.6 g/dL y 34 g/dL, así como para el plasma. El valor de $\hbar\omega_1$ se determinó minimizando el error absoluto entre la parte real experimental y la obtenida mediante las relaciones SSKK en el rango de 400 a 600 nm, seleccionando entonces los valores de 2.85 eV, 2.85 eV, y 2.91 eV para las concentraciones de hemoglobina de 28.7 g/dL, 30.6 g/dL y 34.0 g/dL, respectivamente, y de 2.88 eV para el plasma. En la Fig. B.1 se compara la parte real de la función dieléctrica obtenida a partir de SSKK (línea continua) con los datos experimentales (puntos) correspondientes a CHCM de 28.7 g/dL (verde) y 30.6 g/dL (azul), 34 g/dL (rojo) y al plasma (morado), observándose errores absolutos promedio de 0.019, 0.014, 0.014 y 0.011, respectivamente. La línea continua que conecta los puntos experimentales se incluye únicamente como guía para el ojo. Asimismo, en la Fig. B.1d) se muestra (gráfica interna) una ampliación de 350 a 650 nm de la parte real obtenida mediante las relaciones SSKK.

Para validar la reconstrucción obtenida mediante las relaciones SSKK, se realizó una comparación con la reconstrucción reportada en la Ref. [25]. Con este fin, se aplicaron las relaciones SSKK a los datos de la parte imaginaria del índice de refracción correspondientes a una CHCM de 28.7 g/dL, extraídos de la Ref. [37]. Como $\hbar\omega_1$, se empleó el valor experimental de la parte real del índice de refracción a una energía de 2.85 eV, también reportado en la misma referencia. En la Fig. B.2 se muestra la reconstrucción de la parte real del índice de refracción obtenida mediante SSKK, considerando $\hbar\omega_1 = 2.85$ eV (línea azul claro continua), junto con la reconstrucción reportada en la Ref. [25], en la que se emplea $\hbar\omega_1 = 1.5$ eV (línea naranja continua). Asimismo, se incluyen los datos experimentales (puntos azul oscuro) empleados en dicha referencia para validar su ajuste; la línea continua que los une se muestra únicamente como guía visual. Es importante señalar que, aunque los datos experimentales corresponden a una concentración de 28.7 g/dL, la reconstrucción reportada en la Ref. [25] se asocia a una CHCM

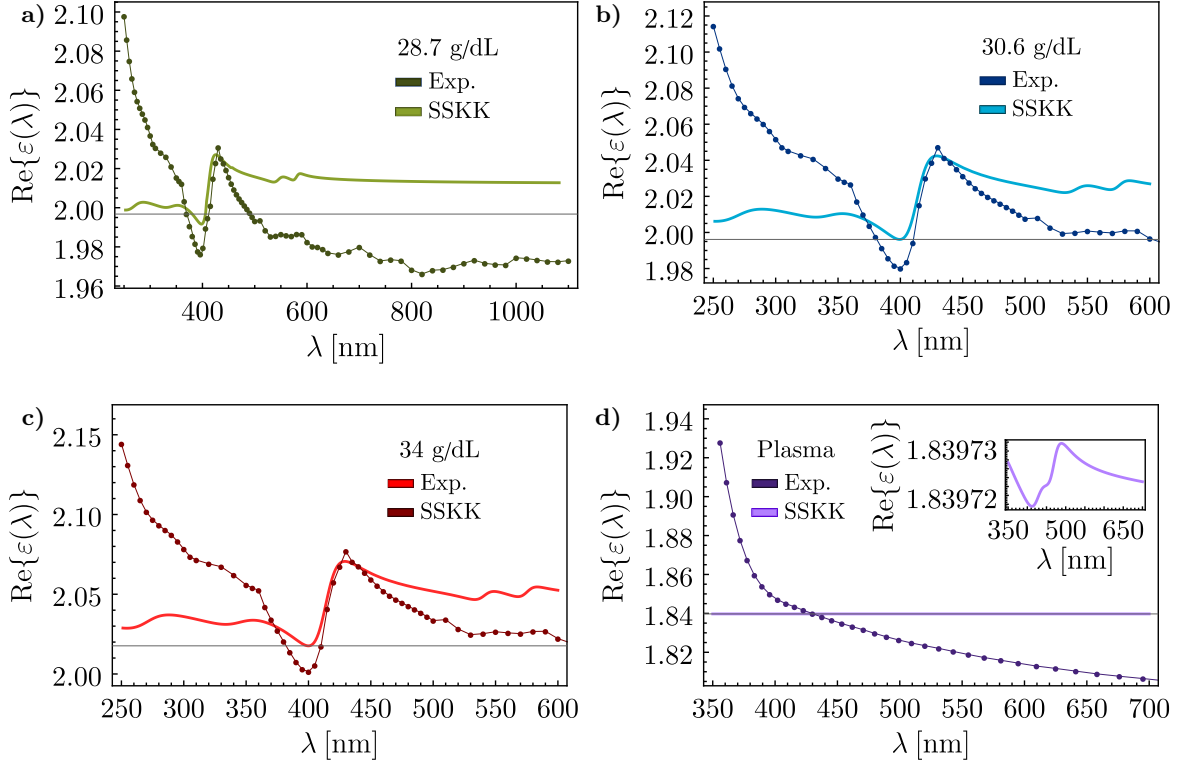


Fig. B.1: Parte real de la función dieléctrica $\text{Re}\{\varepsilon\}$ como función de la longitud de onda λ . Se grafican datos experimentales representados por puntos y la reconstrucción vía SSKK con una línea continua para **a)** eritrocitos con una concentración de 28.7 g/dL en verde, **b)** eritrocitos con una concentración de 30.6 g/dL en azul, **c)** eritrocitos con una concentración de 34 g/dL en rojo y **d)** plasma, con datos experimentales obtenidos de las Refs. [37], [21], [37] y [24], respectivamente (gráfica principal). Se muestra además una ampliación de la parte real de la función dieléctrica obtenida mediante el análisis de SSKK en el rango de 350 a 650 nm (gráfica interna).

de 15 g/dL. Esta discrepancia resalta la importancia de seleccionar de manera consistente tanto los datos experimentales empleados para la reconstrucción como el punto experimental empleado en la aplicación de las relaciones SSKK. A partir de la comparación, se observa que una elección adecuada de dicho punto reduce el error absoluto promedio respecto a los datos experimentales en todo el intervalo espectral considerado.

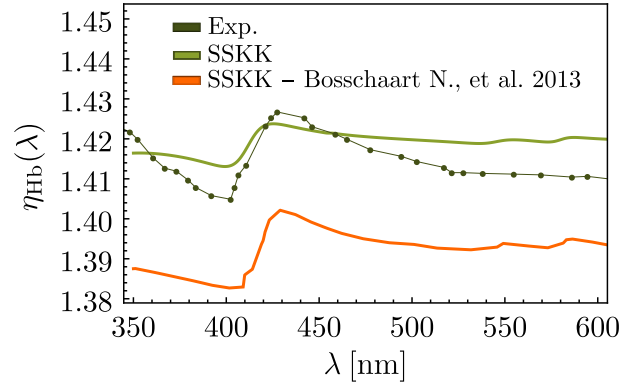


Fig. B.2: Parte real del índice de refracción η_{Hb} de una CHCM de 28.7 g/dL en función de la longitud de onda λ de la luz incidente. Se grafican con puntos verde claro los datos experimentales extraídos de la Ref. [37] que se emplearon para comparar las reconstrucciones obtenidas mediante SSKK con valores de $\hbar\omega_1$ de 2.85 eV (línea verde claro continua) y 1.5 eV (línea naranja continua) reportada por Bosschaart N., *et al.* [25].

Eritrocito sano

En la Sección 4.2 se discutieron los resultados obtenidos de Q_{ext} y del patrón de esparramiento para $\lambda = 431$ nm, asociada al mínimo de la banda de Soret. En esta sección se presentan los resultados para las longitudes de onda representativas de las bandas β y α . En la Fig. C.1a) se muestra la sección transversal diferencial de esparramiento $dC_{\text{sca}}/d\Omega$, así como su representación polar [Fig. C.1b)] para los cortes $\varphi = 0^\circ$ y $\varphi = 90^\circ$ para $\lambda = 541$ nm. En la Fig. C.2 se muestra la representación cartesiana de $dC_{\text{sca}}/d\Omega$ para los cortes $\varphi = 0^\circ$ y $\varphi = 90^\circ$ para $\lambda = 541$ nm. Al igual que para $\lambda = 431$ nm, el esparramiento se concentra predominantemente en la región frontal, con un factor de anisotropía de $g = 0.98$. Por otra parte, la diferencia entre los cortes $\varphi = 0^\circ$ y $\varphi = 90^\circ$ continúa localizándose principalmente en la región lateral, donde la correlación disminuye a $r = 0.49$.

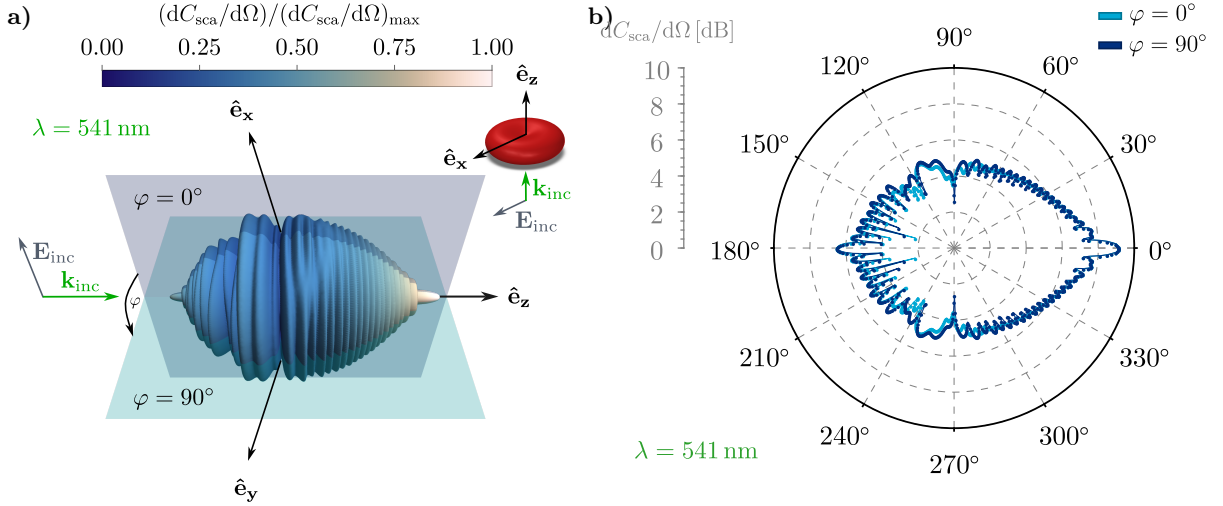


Fig. C.1: a) Sección transversal diferencial de esparramiento $dC_{\text{sca}}/d\Omega$ normalizada respecto a su valor máximo para una longitud de onda $\lambda = 541$ nm en función del ángulo de esparramiento θ y del ángulo φ para un eritrocito sano. Se identifican dos planos $\varphi = 0^\circ$ en azul claro y $\varphi = 90^\circ$ en azul oscuro. b) Sección transversal diferencial de esparramiento $dC_{\text{sca}}/d\Omega$ en decibelios en función de θ para dos cortes: $\varphi = 0^\circ$ (puntos azules claro) y $\varphi = 90^\circ$ (puntos azules oscuro). La línea continua que une los puntos es una guía visual.

En la Fig. C.3a) se muestra la sección transversal diferencial de esparramiento $dC_{\text{sca}}/d\Omega$, así como su representación polar [Fig. C.1b)] para los cortes $\varphi = 0^\circ$ y $\varphi = 90^\circ$ para $\lambda = 573$ nm.

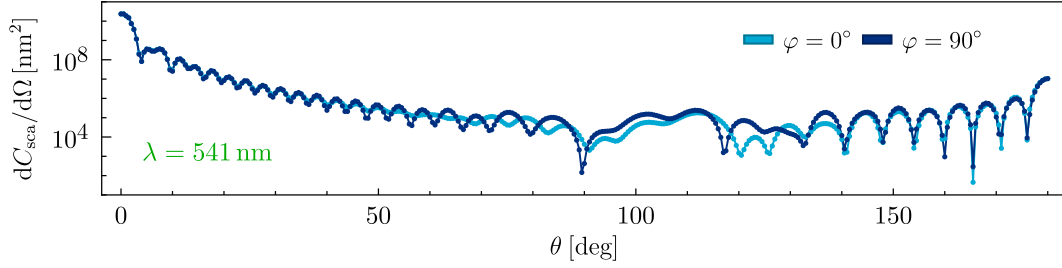


Fig. C.2: Sección transversal diferencial de espacimient $dC_{sca}/d\Omega$ en función de θ para dos cortes: $\varphi = 0^\circ$ (puntos azules claro) y $\varphi = 90^\circ$ (puntos azules oscuro). La línea continua que une los puntos es una guía visual.

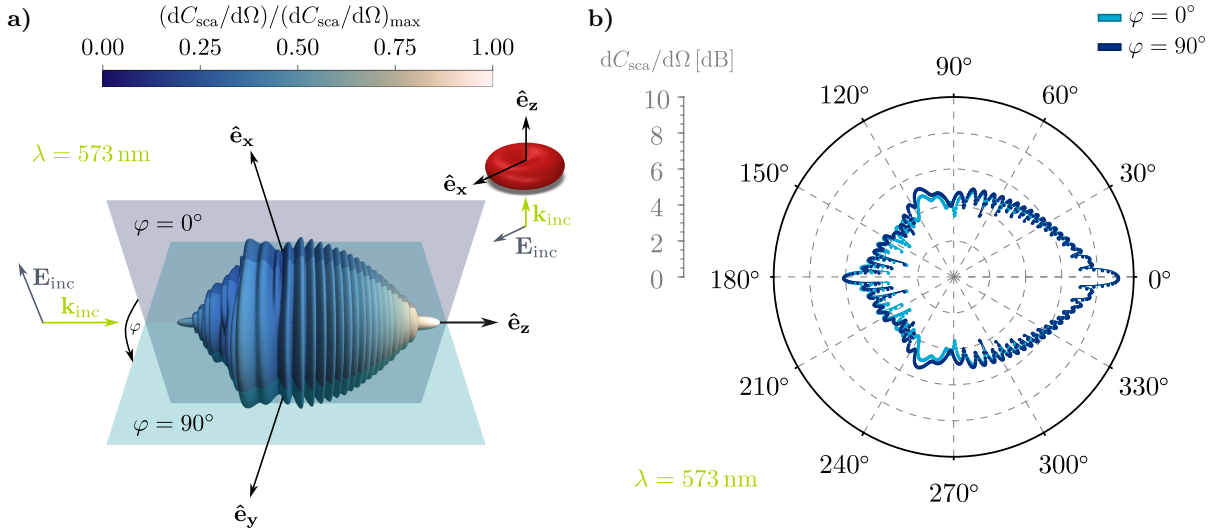


Fig. C.3: a) Sección transversal diferencial de espacimient $dC_{sca}/d\Omega$ normalizada respecto a su valor máximo para una longitud de onda $\lambda = 573$ nm en función del ángulo de espacimient θ y del ángulo φ para un eritrocito sano. Se identifican dos planos $\varphi = 0^\circ$ en azul claro y $\varphi = 90^\circ$ en azul oscuro. b) Sección transversal diferencial de espacimient $dC_{sca}/d\Omega$ en decibeles en función de θ para dos cortes: $\varphi = 0^\circ$ (puntos azules claro) y $\varphi = 90^\circ$ (puntos azules oscuro). La línea continua que une los puntos es una guía visual.

En la Fig. C.4 se muestra la representación cartesiana de $dC_{sca}/d\Omega$ para los cortes $\varphi = 0^\circ$ y $\varphi = 90^\circ$ para $\lambda = 573$ nm. Al igual que para las longitudes de onda de 431 y 541 nm, el espacimient se concentra predominantemente en la región frontal. En este caso, el factor de anisotropía alcanza su valor máximo ($g = 0.99$), lo que indica una mayor direccionalidad del espacimient hacia adelante. Asimismo, las principales diferencias entre los cortes $\varphi = 0^\circ$ y $\varphi = 90^\circ$ continúan localizándose en la región lateral, donde la correlación aumenta a $r = 0.71$, valor superior al obtenido para $\lambda = 541$ nm, aunque todavía inferior al observado en las regiones frontal y de retroespacimient. Este comportamiento es consistente con el incremento de la contribución del espacimient frontal al aumentar la longitud de onda, reflejado tanto en el aumento del factor de anisotropía como en las contribuciones integradas resumidas en la Tabla 4.1.

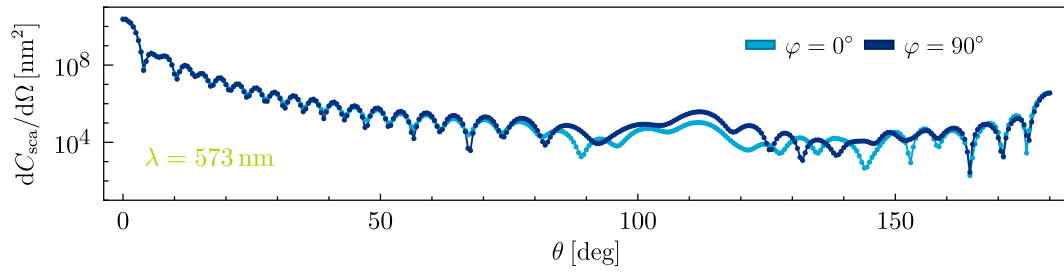


Fig. C.4: Sección transversal diferencial de espárcimiento $dC_{\text{sca}}/d\Omega$ en función de θ para dos cortes: $\varphi = 0^\circ$ (puntos azules claro) y $\varphi = 90^\circ$ (puntos azules oscuro). La línea continua que une los puntos es una guía visual.

Bibliografía

- [1] C. F. Bohren y D. R. Huffman. *Absorption and scattering of light by small particles*. John Wiley & Sons, 2008 (citado en las págs. [3](#), [5-10](#), [12](#), [13](#), [22](#), [27](#), [34](#), [44](#), [57](#)).
- [2] V. Lucarini, K.-E. Peiponen, J. Saarinen y E. Vartiainen. *Kramers-Kronig Relations in Optical Materials Research*. Springer, 2005 (citado en las págs. [3](#), [10](#), [14](#), [15](#), [23](#), [24](#)).
- [3] A. Zangwill. *Modern electrodynamics*. Cambridge University Press, 2013 (citado en las págs. [3](#), [6](#), [14](#)).
- [4] D. J. Griffiths. *Introduction to electrodynamics*. Cambridge University Press, 2023 (citado en las págs. [3-6](#), [8](#), [28](#)).
- [5] J. D. Jackson. *Classical electrodynamics*. John Wiley & Sons, 2008 (citado en las págs. [4](#), [5](#), [10-13](#)).
- [6] D. A. Kirzhnits. General properties of electromagnetic response functions. *Soviet Physics Uspekhi*, **30**(7):575-587, 1987. DOI: [10.1070/PU1987v030n07ABEH002925](#) (citado en la pág. [4](#)).
- [7] G. B. Arfken, H. J. Weber y F. E. Harris. *Mathematical methods for physicists: a comprehensive guide*. Academic press, 2011 (citado en las págs. [4](#), [5](#), [10-13](#), [29](#)).
- [8] M. Kinnunen, A. Kauppila, A. Karmenyan y R. Myllylä. Effect of the size and shape of a red blood cell on elastic light scattering properties at the single-cell level. *Biomed. Opt. Express*, **2**(7):1803-14, 2011. DOI: [10.1364/B0E.2.001803](#) (citado en la pág. [9](#)).
- [9] N. Subedi, P. Anderson y M. Berg. Measurement of the extinction cross section of a single wavelength-sized particle. *Imaging and Applied Optics 2014*, 2014. DOI: [10.1364/DH.2014.DTh4B.4](#) (citado en la pág. [10](#)).
- [10] S. A. Maier. *Plasmonics: Fundamentals and Applications*. Springer US, 2007 (citado en la pág. [10](#)).
- [11] I. G. Roy. Hilbert transform: a brief overview. *Resonance*, **29**(5):671-689, 2024. DOI: [10.1007/s12045-024-0671-7](#) (citado en la pág. [10](#)).
- [12] J. Terdale y A. Ghosh. An intensity-modulated optical fiber sensor with agarose coating for measurement of refractive index. *Int. J. Syst. Assur. Eng. Manag.*:1-7, 2022. DOI: [10.1007/s13198-022-01804-0](#) (citado en la pág. [10](#)).
- [13] M. Brindza, R. A. Flynn, J. S. Shirk y G. Beadie. Thin sample refractive index by transmission spectroscopy. *Opt. Express*, **22**(23):28537-28552, 2014. DOI: [10.1364/OE.22.028537](#) (citado en la pág. [10](#)).
- [14] H. Liu, Y. Junwei, M. Xia, W. Guo y W. Li. Real part of refractive index measurement approach for absorbing liquid. *Appl. Opt.*, **54**(19):6046-6052, 2015. DOI: [10.1364/AO.54.006046](#) (citado en la pág. [10](#)).

- [15] S. H. Hall y H. L. Heck. *Advanced Signal Integrity for High-Speed Digital Designs*. John Wiley & Sons, 2008 (citado en la pág. 14).
- [16] H. M. Nussenzveig. *Causality and dispersion relations*. Academic Press, 1972 (citado en las págs. 14, 15).
- [17] S. Nakov, E. Sobakinskaya y F. Müh. A unified framework for the numerical evaluation of the Q-subtractive Kramers-Kronig relations and application to the reconstruction of optical constants of quartz. *Spectrochim. Acta A Mol. Biomol. Spectrosc.*, **288**:122157, 2023. DOI: [10.1016/j.saa.2022.122157](https://doi.org/10.1016/j.saa.2022.122157) (citado en la pág. 14).
- [18] G. W. Milton, D. J. Eyre y J. V. Mantese. Finite Frequency Range Kramers-Kronig Relations: Bounds on the Dispersion. *Phys. Rev. Lett.*, **79**(16):3062-3065, 1997. DOI: [10.1103/PhysRevLett.79.3062](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.79.3062) (citado en las págs. 14, 61).
- [19] R. Z. Bachrach y F. C. Brown. Exciton-Optical Properties of TlBr and TlCl. *Phys. Rev. B*, **1**(2):818-831, 1970. DOI: [10.1103/PhysRevB.1.818](https://doi.org/10.1103/PhysRevB.1.818) (citado en la pág. 14).
- [20] E. Eremina, J. Hellmers, Y. Eremin y T. Wriedt. Different shape models for erythrocyte: Light scattering analysis based on the discrete sources method. *J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf.*, **102**(1):3-10, 2006. DOI: [10.1016/j.jqsrt.2006.02.067](https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2006.02.067) (citado en las págs. 17, 20).
- [21] M. Friebe y M. Meinke. Model function to calculate the refractive index of native hemoglobin in the wavelength range of 250–1100 nm dependent on concentration. *Appl. Opt.*, **45**(12):2838-2842, 2006. DOI: [10.1364/ao.45.002838](https://doi.org/10.1364/ao.45.002838) (citado en las págs. 17, 21, 22, 57-59, 62).
- [22] M. Dayer, A. Moosavi-Movahedi y M. Dayer. Band assignment in hemoglobin porphyrin ring spectrum: using four-orbital model of gouterman. *Protein Pept. Lett.*, **17**(4):473-479, 2010. DOI: [10.2174/092986610790963645](https://doi.org/10.2174/092986610790963645) (citado en las págs. 17, 24).
- [23] A. L. Mescher. *Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas*. McGraw-Hill, 2024 (citado en la pág. 17).
- [24] M. Meinke, G. Müller, J. Helfmann y M. Friebe. Optical properties of platelets and blood plasma and their influence on the optical behavior of whole blood in the visible to near infrared wavelength range. *J. Biomed. Opt.*, **12**(1):014024, 2007. DOI: [10.1117/1.2435177](https://doi.org/10.1117/1.2435177) (citado en las págs. 17, 21-24, 57-59, 62).
- [25] N. Bosschaart, G. J. Edelman, M. C. G. Aalders, T. G. van Leeuwen y D. J. Faber. A literature review and novel theoretical approach on the optical properties of whole blood. *Lasers Med. Sci.*, **29**(2):453-479, 2014. DOI: [10.1007/s10103-013-1446-7](https://doi.org/10.1007/s10103-013-1446-7) (citado en las págs. 17-21, 23, 24, 58, 61, 63).
- [26] M. Crescenzi. *Reactivation of the Cell Cycle in Terminally Differentiated Cells*. Springer, 2003 (citado en la pág. 18).
- [27] G. K. Pal. *Textbook of Medical Physiology*. Elsevier, 2021 (citado en la pág. 18).
- [28] S. Alummoottil, M. J. van Rooy, J. Bester, C. Grobbelaar y A. Phulukdaree. Scanning electron and atomic force microscopic analysis of erythrocytes in a cohort of atopic asthma patients—a pilot study. *Hemato*, **4**(1):90-99, 2023. DOI: [10.3390/hemato4010009](https://doi.org/10.3390/hemato4010009) (citado en la pág. 18).
- [29] O. Ergül, A. Arslan-Ergül y L. Gürel. Computational study of scattering from healthy and diseased red blood cells. *J. Biomed. Opt.*, **15**(4):045004, 2010. DOI: [10.1117/1.3467493](https://doi.org/10.1117/1.3467493) (citado en las págs. 18, 19, 43).
- [30] E. M. Keohane, L. Smith y J. M. Walenga. *Rodak's hematology: clinical principles and applications*. Elsevier, 2015 (citado en las págs. 18, 21).

- [31] R. Saxena, S. Chamoli y M. Batra. Clinical evaluation of different types of anemia. *World J. Anemia*, **2**(1):26-30, 2018. DOI: [10.5005/jp-journals-10065-0024](https://doi.org/10.5005/jp-journals-10065-0024) (citado en la pág. 19).
- [32] H. Donato, R. L. Crisp, M. C. Rapetti, E. García y M. Attie. Esferocitosis hereditaria: Revisión. Parte I. Historia, demografía, etiopatogenia y diagnóstico. *Arch. Argent. Pediatr.*, **113**(1):69-80, 2015. DOI: [10.5546/aap.2015.69](https://doi.org/10.5546/aap.2015.69) (citado en la pág. 19).
- [33] R. Skalak, A. Tozeren, R. P. Zarda y S. Chien. Strain energy function of red blood cell membranes. *Biophys. J.*, **13**(3):245-264, 1973. DOI: [10.1016/S0006-3495\(73\)85983-1](https://doi.org/10.1016/S0006-3495(73)85983-1) (citado en la pág. 20).
- [34] J. Q. Lu, P. Yang y X.-H. Hu. Simulations of light scattering from a biconcave red blood cell using the finite-difference time-domain method. *J. Biomed. Opt.*, **10**(2):024022-024022, 2005. DOI: [10.1117/1.1897397](https://doi.org/10.1117/1.1897397) (citado en la pág. 20).
- [35] Y. Fung, W. C. Tsang y P. Patitucci. High-resolution data on the geometry of red blood cells. *Biorheology*, **18**(3):369-385, 1981. DOI: [10.3233/BIR-1981-183-606](https://doi.org/10.3233/BIR-1981-183-606) (citado en la pág. 20).
- [36] T. Wriedt, J. Hellmers, E. Eremina y R. Schuh. Light scattering by single erythrocyte: Comparison of different methods. *J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf.*, **100**(1):444-456, 2006. DOI: [10.1016/j.jqsrt.2005.11.057](https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2005.11.057) (citado en la pág. 20).
- [37] M. Friebe y M. Meinke. Determination of the complex refractive index of highly concentrated hemoglobin solutions using transmittance and reflectance measurements. *J. Biomed. Opt.*, **10**(6):064019, 2005. DOI: [10.1117/1.2138027](https://doi.org/10.1117/1.2138027) (citado en las págs. 21-24, 57-59, 61-63).
- [38] S. Liu, Z. Deng, J. Li, J. Wang, N. Huang, R. Cui, Q. Zhang, J. Mei, W. Zhou y C. Zhang. Measurement of the refractive index of whole blood and its components for a continuous spectral region. *J. Biomed. Opt.*, **24**(3):1-5, 2019. DOI: [10.1117/1.JBO.24.3.035003](https://doi.org/10.1117/1.JBO.24.3.035003) (citado en la pág. 21).
- [39] G. M. Hale y M. R. Querry. Optical Constants of Water in the 200-nm to 200-m Wavelength Region. *Appl. Opt.*, **12**(3):555-563, 1973. DOI: [10.1364/AO.12.000555](https://doi.org/10.1364/AO.12.000555) (citado en la pág. 22).
- [40] M. Maggiore. *A modern introduction to classical electrodynamics*. Oxford University Press, 2023 (citado en la pág. 22).
- [41] K. F. Palmer, M. Z. Williams y B. A. Budde. Multiply subtractive Kramers–Kronig analysis of optical data. *Appl. Opt.*, **37**(13):2660-2673, 1998. DOI: [10.1364/AO.37.002660](https://doi.org/10.1364/AO.37.002660) (citado en la pág. 24).
- [42] M. Clemens y T. Weiland. Discrete Electromagnetism With the Finite Integration Technique. *J. Electromagn. Waves Appl.*, **15**(1):79-80, 2001. DOI: <https://doi.org/10.2528/PIER00080103> (citado en las págs. 27, 28, 31, 33).
- [43] Dassault Systèmes. CST Microwave Studio: HF Design and Analysis. Documentación técnica 5, 2003, página 155 (citado en la pág. 27).
- [44] K. Yee. Numerical solution of initial boundary value problems involving Maxwell's equations in isotropic media. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, **14**(3):302-307, 1966. DOI: [10.1109/tap.1966.1138693](https://doi.org/10.1109/tap.1966.1138693) (citado en la pág. 27).
- [45] A. Hadab. *Solution of Maxwell's Equation: A Numerical Approach*. Tesis de licenciatura, Hochschule Ravensburg-Weingarten University of Applied Sciences, 2023 (citado en las págs. 28-33).
- [46] Dassault Systèmes. Understanding Time Domain Meshing in CST MICROWAVE STUDIO, 2010, página 17 (citado en las págs. 33, 37).

- [47] S. V. Tsinopoulos, J. S. Euripides y P. Demosthenes. Light scattering by aggregated red blood cells. *Appl. Opt.*, **41**(7):1408-1417, 2002. DOI: [10.1364/AO.41.001408](#) (citado en las págs. [41](#), [42](#)).
- [48] Y. Fung. *Biomechanics Mechanical Properties of Living Tissues*. Springer, 1993 (citado en las págs. [41](#), [42](#)).
- [49] G. Videen, R. G. Pinnick, D. Ngo, Q. Fu y P. Chýlek. Asymmetry parameter and aggregate particles. *Appl. Opt.*, **37**(6):1104-1109, 1998 (citado en la pág. [43](#)).
- [50] S. M. Ross. *Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists*. Academic press, 2014 (citado en la pág. [44](#)).
- [51] U. Kreibig y M. Vollmer. *Optical properties of metal clusters*. Springer Science & Business Media, 2013 (citado en la pág. [57](#)).
- [52] W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling y B. P. Flannery. *Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing*. Cambridge University Press, 2007 (citado en la pág. [57](#)).